化工设计基础课程项目报告

设计说明书

1万吨/年碳五烷烃综合利用项目

化学工程学院 • 化工 1706

团队成员：张 鑫 王瑞 崔向阳 赵佳伟 倪加泳 王盛纪

组长：张鑫 指导老师：纪培军

设计时间：2020.5.22——2020.6.17

目　录

第一章 概论.....1

1.1 项目意义.....1

1.2 文献综述.....1

1.3 技术路线的论证与选择.....3

1.3.1 产品方案确定.....3

1.3.2 建设规模确定.....3

1.3.3 产品等级.....3

1.3.4 工艺过程.....3

1.3.5 使用设备.....4

1.3.6 操作可行性.....4

1.3.7 技术安全性.....4

1.3.8 环境保护分析.....4

1.3.9 经济合理.....4

第二章 设计基础.....6

2.1 装置规模与工艺过程组成.....6

2.2 原料、产品及副产品.....6

2.2.1 性质与技术规格.....6

2.2.2 消耗量与产量.....9

2.3 公用物料和能量.....10

2.3.1 供电.....10

2.3.2 供水工程.....10

2.3.3 高、中、低压蒸汽.....10

2.3.4 燃料.....10

2.4 建议采用的标准规范.....10
2.4.1 车间布置与配管.....10
2.4.2 管道设计.....11
2.4.3 控制仪表.....11
2.4.4 设备设计.....11
2.4.5 环境保护.....12
2.4.6 选址依据及行业标准规范.....13
3.1 生产方法与原理.....14
3.1.1 生产方法.....14
3.1.2 反应原理.....14
3.2 工艺流程详述.....16
3.2.1 工艺流程框图.....16
3.2.2 流程详述及设备工作情况.....17
3.3.3 副产品的回收与利用.....17
3.3.4 三废处理方案.....18
3.3 安全、环境与卫生.....19
3.3.1 安全.....19
3.3.2 环境与卫生.....20
第四章 工艺计算.....21
4.1 全流程模拟.....21
4.2 物料衡算.....21
4.2.1 进料用量与组成.....21
4.2.2 C5 烷烃分离物料衡算.....23
4.2.3 异戊烷一段脱氢物料衡算.....24
4.2.4 异戊烷二段脱氢物料衡算.....26

4.2.5 总流程物料衡算汇总.....28
4.3 热量衡算.....29
4.3.1 能量利用技术概述.....29
4.3.2 原始工艺流股信息提取.....30
4.3.3 原始工艺物流的能量分析.....30
4.3.4 改进后工艺流股的信息提取和分析.....32
4.3.5 换热网络设计.....34
4.3.6 热泵技术分析.....36
4.3.7 节能技术利用总结.....37
第五章 设备设计.....39
5.1 反应器设计.....39
5.1.1 设计概述.....39
5.1.2 正戊烷异构化反应器设计.....44
5.2 塔器设计.....51
5.2.1 塔设备设计依据.....51
5.2.2 塔设备概述.....51
5.2.3 塔设计的基本目标与原则.....51
5.2.4 塔类型的选择原则.....52
5.2.5 板式塔设备设计.....54
5.2.6 塔设备详细计算.....64
5.2.7 精馏塔的流体力学计算与校核.....75
5.3 换热器设计及选型.....82
5.3.1 换热器概述.....82
5.3.2 设计方案的确定.....82
5.3.3 换热器主要参数计算.....84

5.3.4 工艺结构尺寸计算 87
（2）管程数和传热管数 88
5.3.5 换热器核算 93
5.3.5 换热器主要结构尺寸和计算结果表 102
5.4 原料泵设计选型 103
5.4.1 原料液入口管径确定 103
5.4.2 泵压确定 103
5.4.3 原料泵选型 105
第六章 工艺控制条件与自控设计 106
6.1 设计依据标准及规范 106
6.2 工艺中主要操作参数的检测条件、控制条件 106
6.2.1 温度仪表 106
6.2.2 压力仪表 107
6.2.3 物位检测与仪表 107
6.2.4 流量检测与仪表 107
6.3 计算机自动化控制 107
6.4 自控回路设计方案 108
6.4.1 离心泵 108
6.4.2 压缩机 109
6.4.3 换热器 109
6.4.4 精馏塔 111
6.4.5 化学反应器 112
6.5 安全自控设计 113
6.5.1 火灾报警系统 113
6.5.2 连锁系统 113

6.5.2 紧急停车系统（ESD） 114
6.5.3 SIS 安全仪表系统..... 114
6.6 卫生自控设计..... 114
6.6.1 通风..... 114
6.6.2 防雷及防静电..... 115
6.6.3 除尘..... 115
6.6.4 降温及暖通..... 115
6.6.5 消防..... 116
6.6.6 噪声处理..... 116
第七章 工程技术经济评价..... 117
7.1 设备建设估算： 117
7.2 建设贷款利息估算： 117
7.3 财务效益评价： 117
7.3.1 总投资以及投资资金来源 117
7.3.2 原材料 117
7.3.3 折旧费和期间费用 117
7.4 营业收入估算： 118
7.5 税金估算： 118
7.6 税后利润估算： 118
参考文献：..... 120
附表 1 工艺设备一览表..... 123
附表 2 工艺设备数据表和机泵数据表..... 126
附表 3 管道一览表..... 129

第一章 概论

1.1 项目意义

裂解所产生的碳五馏分为乙烯装置的副产物，我国的裂解装置多数以馏分油作为原料，碳五的产率大约占了乙烯产率的 12%～20%。随着我国乙烯裂解装置的不断增加，裂解碳五的数量将越来越多，碳五资源的优化利用显得十分迫切。由于我国碳五分离的能力有限以及乙烯装置的分布分散，限制了分离后综合利用的发展，使得科研开发难以进入工业化试验阶段，不能生产出高附加值的产品，绝大多数的碳五资源没有得到很好的利用，仅被作为燃料使用。而其中很大一部分就是碳五烷烃，碳五的主要组分是碳五烯烃等，碳五烷烃的主要组成是正戊烷，异戊烷和环戊烷，故在考虑碳五烷烃的工艺路线是主要是考虑着三种烷烃的下游利用，可以考虑其中一种或者多种烷烃的综合利用。

国外对于裂解碳五的利用开始于 20 世纪 40 年代，产生了很好的效益，以异戊二烯产量作为裂解碳五馏分资源利用率的指标，美国的碳五馏分资源利用率已达到 70%，主要用于生产石油树脂、丁基橡胶与异戊橡胶；日本的碳五馏分利用率高达 80%。我国从 20 世纪 70 年代就开始了碳五馏分分离技术和化工利用技术的开发。目前的乙烯裂解碳五馏分的使用情况，其中 90%作为裂解炉和蒸汽锅炉的燃料使用，3%用于生产石油树脂，7%经加氢后做汽油添加剂和裂解原料。目前这些应用都是不经济的，需要有先进技术的支持与合理的流程上产来改变这种现状，碳五烷烃的综合利用是急需讨论的问题。碳五烷烃的综合利用是对重整碳五及乙烯碳五的使用，主要是配套乙烯工程的产业链延伸项目，对具有裂解碳五资源的企业增加该项目，无疑是很有竞争力的选择。

1.2 文献综述

从碳五烷烃的来源上来看，主要有五种来源[1]，一是重整装置所得的重整拔头油，二是乙烯装置裂解所得的轻组分，三是油品加氢装置所得的石脑油，四是煤制烯烃装置所得的碳五馏分，五是催化裂化装置所得的催化汽油。

目前碳五转化主要是四种技术路线[2]，一是异戊烷一步脱氢生成异戊烯，再一步脱氢生成异戊二烯。由于碳五烷烃中的正戊烷，异戊烷及环戊烷的含量很高，可以通过将碳五烷烃分离，得到正戊烷，异戊烷及环戊烷，其中正戊烷可异构化生成异戊烷；二是异戊烷与甲醇醚化生成叔戊基甲基醚；三是直接分离出正戊烷，进行甲醇的芳构化，生产各种芳烃产品；四是直接将碳五组分全加氢制造乙烯裂解的原料。

异戊烷和甲醇的醚化分为两步，第一步是异戊烷脱氢生成异戊烯，第二步是异戊烯的甲醇醚化，这两步是相互独立的。第一步仍可以采用前苏联已工业化的装置[3]，第二步异戊烯的甲醇醚化常用于粗异戊烯精制得到高纯的异戊烯，已经被广泛的应用与工业化。由于我们所使用的异戊烯原料的纯度也很高，可以用于生产异戊烯的醚化产物。研究发现，以碳五位原料的醚化反应在一定温度范围内是由热力学控制的，提高温度对反应有利。但是作为催化剂的树脂热稳定性差，反应温度受到限制，这是目前制约醚化反应发展的重要因素。醚化后

的产物目前主要是用于提高汽油的辛烷值，作为燃料用途使用。

碳五的甲醇芳构化可直接将正戊烷转化为芳构化产品，但是其生成物的利用价值较低。并且目前生产芳烃的技术主要是歧化和烷基转移技术和碳八芳烃的异构化，近年来也有吸附-结晶耦合工业和吸附-结晶联合工艺的出现[4]，生产的能力和产率远远高于碳五烷烃芳构化的产能，并且各项技术已经非常成熟，产品质量也较好。相比于现在的碳五芳构化以及轻烃芳构化，这两种都是全新的工艺，目前还没有实现工业化，设计数据少，设计多数还仅仅停留在实验室实验阶段。根据目前的工业应用情况，目前的芳构化反应的技术主要是用的是固定床工艺，并且集中在小规模的地方炼油厂，改进的催化剂的稳定性虽然已经大幅度提高，但是催化剂积炭失火速度快的问题依然非常严重，催化剂的再生不容易，给工业生产的连续性操作带来了难度。根据现有的资料来看，其反应的选择性及收率也不高，称为了制约工业化生产的主要因素。不可否认，碳五的甲醇芳构化是目前的发展劲头正盛，但由于其规模化应用很少，大量生产的情况十分未知，单独应用于碳五烷烃转化时利用率不高[5]。

碳五的抽余油是指脱除了双烯烃后剩余的物质，直接将碳五的抽余油加氢制造乙烯裂解的原料，这类方法在国内的使用非常普遍[6]，但是由于它的简单不进处理的过程，物质没有被充分利用，经济效应不好，国内外都在探索取代它的方法，并且此方法不属于制备非燃料用途的化工产品，在这里不做考虑。

正戊烷的异构化是正戊烷的最常见的方向，通常是和正已烷一起进行碳五/碳六的异构，目前的工艺已经十分成熟。目前异戊烷可以通过一步法和两步法生产异戊乙烯。异戊烷一步法生产异戊二烯，最早为美国胡德利（Houdry）公司发展的催化脱氢方法，目前还没有工业化的装置[7]。异戊烷一步催化脱氢制取异戊二烯的研究，在六十年代初期做了大量的工作，从实验室阶段过渡到中间试验阶段，但至今尚未实现工业生产。而且此法的产品组成复杂，分离困难时主要的障碍，目前几十年以来几乎没有发展。

对于两步法，工业上主要是前苏联的方法，运行时间已达 50 年，该工艺已经获得详细的工业生产数据。目前是独联体和东欧国家生产异戊二烯的主要方法，国外的总生产能力约为 30 万吨/年[8]。原料异戊烷主要来自于独联体和东欧国家生产异戊二烯的主要方法，国外的总生产能力达到 30 万吨/年。

站在市场需求和资源有限的角度上来看，我们异戊二烯的市场容量可以达到 60 万吨[9]，目前的生产情况还远远不能达到我国市场的需要。通过目前的技术改进，生产成本已经有较大幅度的下降，由于近几年来我国与俄罗斯的技术交流愈来愈频繁，异戊烷两步脱氢制异戊二烯的工艺已经由俄罗斯传到中国[10]。随着我国碳五资源的进一步综合利用，异戊二烯的需求量也在不断的加大[11]，我国的碳五资源也很充裕，异戊二烯的生产技术很成熟，下游产量也有一定的技术基础，故本技术路线规模性生产异戊二烯具有较好的前景[12]。

从其应用前景上来看，异戊二烯是合成橡胶（SR）的重要单体[13]。主要用于合成异戊橡胶（IR）、SIS（苯乙烯—异戊二烯—苯乙烯嵌段共聚物的简称）。其次，用作合成丁基橡胶（IIR）的一种共聚单体，以改进 IIR 的硫化性能，异戊二烯还用于制造农药、医药、香料及黏结剂等。随着国家逐步全面停止使用高毒性的有机磷农药，需要以高效低毒的新型杀虫剂替代，异戊二烯是合成的农药的重要中间体，应用前景十分广泛。异戊二烯分子中有共轭双

键，是制备高聚物的理想原料。已在工业生产的品种有异戊橡胶、丁基橡胶、苯乙烯-异戊二烯嵌段共聚物（SIS、SI）、反式聚异戊二烯及多种液态聚异戊二烯，且已用于多种聚合物的改性。异戊二烯还可用于精细合成，美国联碳、日本可乐丽、德国巴斯夫等公司进行了大量工作，形成了所谓“新异戊二烯化学体系”[14]。其中最主要的是萜烯类化合物的合成，商品有甲基庚烯酮、芳樟醇、柠檬醛、戊烯酸脂等。

1.3 技术路线的论证与选择

1.3.1 产品方案确定

本项目的产品方案以国家的行业政策和行业的发展规划为依据进行确定，充分考虑国内国际的市场前景和市场容量。如上述分析可知，异戊二烯的发展前景较好，市场的需求量大，产业的融合性好，生产出的异戊二烯可被市场完全消化。

本项目未列入《产业结构调整指导目录（2011 年本）》和 2013 年 5 月 1 日起施行的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》中的限制类，淘汰之列，按《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发[2005]40 号文），本项目为允许类，本项目符合国家，地方产业政策。

1.3.2 建设规模确定

根据国家相关政策、经济规模的需要，原料、公用工程的供应能力市场需求情况，确定本项目规模为 1 万吨/年碳五烷烃综合利用项目，年产 5500 万吨异戊二烯，副产品为碳四。

1.3.3 产品等级

根据国际标准 SH/T 1781-2016 工业用异戊二烯行业标准（聚合级）如下表所示。

表 1.1 工业用异戊二烯行业标准（聚合级）

项目	指标	
	一级品	合格品
外观	清澈透明液体	
色度（Pt-Co）/号	30	30
异戊二烯 w/%	99.5	99.2
硫/（mg/kg）	5.0	10.0
水分 w/%	0.02	0.02
阻聚剂 w/%	0.004~0.02	

1.3.4 工艺过程

工艺过程分为三步，首先将异戊烷脱氢为异戊烯，再将异戊烯催化脱氢得异戊二烯，然后用二甲基甲酰胺或乙腈萃取蒸馏制得高纯异戊二烯产品。

首先，由异戊烷催化脱氢制异戊烯。异戊烷脱氢系可逆吸热过程，可生成 3 种异构体。第二步，异戊烯脱氢制异戊二烯。第三步，脱氢产物经两个萃取蒸馏塔。该方法的原料价廉

易得，但工艺流程较复杂。

1.3.5 使用设备

前段碳五烷烃的分离主要采用的是简单的精馏分离，根据不同物质的沸点不同，用三个精馏塔将碳五烷烃混合物中的异戊烷，环戊烷和正戊烷分离。目前精馏塔的设计与生产技术已经非常成熟，安全性能高，分离效果好，在流程中使用时十分合理的。反应后反应物的分离仍然采用精馏分离，在目前的化工技术条件下，精馏技术的实现度时很高的。

异戊烷脱氢为异戊烯采用类似催化裂化的流化床反应器装置, 催化剂为微球状氧化铬-氧化铝;再将异戊烯催化脱氢得异戊二烯, 采用片状钙-镍-磷酸型催化剂和绝热式固定床反应器;最后将脱氢产物经两个萃取蒸馏塔, 经碱液处理、加氢除炔后得到高纯度产品。

1.3.6 操作可行性

本工艺的反应为正戊烷的异构化反应以及异戊烷的脱氢反应，采用的反应器在化学反应工程中已有很多涉及，相关脱氢反应机理已经研究的比较透彻。如前所述，本工艺的主反应工段使用的技术在俄罗斯等东欧国家已经实现了工业化，已实现平稳运行，从正面反映出这一工艺的可实现性很高。

1.3.7 技术安全性

设置安全自控设计，如生产控制中的报警、停车连锁和事故状态下紧急停车，减少意外事故的发生；设置接零，漏电和绝缘系统等保证电器安全。根据国家相关规定，工业用异戊二烯易燃、易爆，属于低闪点易燃液体，与空气混合能形成爆炸性混合物。接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧易爆炸，本工艺中生产得到的异戊二烯采用储罐储存，具有防火、防爆技术措施，夏天有降温措施，罐区按防爆区管理，很好的避免了这一问题的出现。在相关有经验有能力的技术人员的指导之下，可以对工厂内的操作工人及技术骨干进行严密的培训，尽量减少认为操作事故的产生。在技术与人员的双重保证之下，不难实现安全生产。

1.3.8 环境保护分析

根据《中华人民共和国环境保护法》,《中华人民共和国大气污染防治法》,《中华人民共和国水污染防治法》,《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，本工艺中的冷凝水回凉水塔回用，生活废水送三废处理区处理，碳五分离所得副产物送至锅炉燃烧使用；燃烧气体送至总厂二氧化碳捕集装置回收使用，工艺废弃送至低温等离子体进化器进行氧化分解，生产中所得的飞催化剂均送至供应商处回收使用；生活垃圾送至垃圾处理站降解，整个过程对环境的污染不大，在工艺上是可行的。

1.3.9 经济合理

根据设备建设估算，建设贷款利息估算，财务效益评价，营业额，税金估算和税后的利润估算，本项目的收益效果不错。更重要的是碳五烷烃原本是流程中排放出的浪费产物，经过综合利用之后，既可以节约能源，又可以获得一定的收益，对于现代化工逐渐大型化及对

化工环保要求越发严格的现状下，经济及社会环保效益越发明显。

第二章 设计基础

2.1 装置规模与工艺过程组成

装置建设规模：本装置消耗规模：年利用 10000 吨 C_5。

本装置生产规模：年产 5500 吨异戊二烯

年操作时数：设计开工 8000 小时。

装置组成：包括 C_5 分离单元、正戊烷异构化单元、异戊烷脱氢制异戊烯单元、异戊烯脱氢制异戊二烯单元。

2.2 原料、产品及副产品

2.2.1 性质与技术规格

（1）物料性质与技术规格

①原料性质

本工艺采用广州石化重整 C_5,其组成如下：

表 2.1 广州石化重整 C_5 组成,wt%

组分	一般情况	范围	平均值
异丁烷	1.5	0.1~2.1	1.66
正丁烷	12	7~14.5	12.5
异戊烷	40	38~42	40.5
正戊烷	36	28~42	35.5
环戊烷	3	1~3.5	2.5
碳六以上	5.55	1.5~9	5
溴指数，mgBr/100g	9	4~55	25
总硫，ppm	＜1	0~1.9	0.26
馏程，℃			
初馏	40	34	35.0
10%	43.1	38	38.0
50%	47.0	39	40.0
90%	57.0	45	48.0
终馏点	65.0	53	55.0

②催化剂

a.异构化催化剂

本项目的异构化催化剂采用中国石化金陵分公司研究院与华东理工大学共同研发的CI—50（Pd / 丝光沸石）作 C5 烷烃异构化催化剂。这种催化剂属于中温范畴，性能类似于美国 Hysomer 和 UOP1—7 催化剂。CI-50 催化剂规格如下：

表 2.2 CI-50 催化剂参数

名称	数值
钯含量（ω），%	0.5
堆密度，g/cm3	0.62
强度，N/cm	>130
孔容，m3/g	0.4~0.5
比表面积，m2/g	420~440

表 2.3 CI-50 催化剂工业技术指标

名称	指标
反应温度/℃	266
反应压力/MPa	1.7
质量空速/h^{-1}	0.91
氢油比	4.7
单程转化率	69%

CI—50 催化剂的性能接近国外异构化催化剂的性能。为国内 C_5 异构化生产异戊烯提供了一种新的技术。

b.脱氢催化剂

第一脱氢催化剂采用尖晶石型 $ZnAl_2O_4$ 催化剂，技术指标如下：

表 2.4 ZnAl2O4 催化剂工业技术指标

名称	指标
反应温度/℃	610
反应压力	常压
异戊烯选择性	0.91
氢油比	90.6%
单程转化率	27%

第二脱氢催化剂采用 F-21 型催化剂，技术指标如下：

表 2.5 F-21 催化剂工业技术指标

名称	指标
反应温度/℃	610
异戊烯选择性	88.2
单程转化率	49.3%

③异戊二烯技术规格分析

本工艺生产的异戊二烯纯度（质量分数）达 99.8349%，综合其他杂质含量符合聚合级异戊二烯标准。

表 2.6 异戊二烯工业技术指标

项目	指标		
	聚合级	化学级	粗品
外观	无色或微黄色透明液体		
异戊二烯质量分数，%≥	97.0	95.0	30.0~50.0
异戊二烯二聚物质量分数，%≤	0.3		
烷烃及单烯烃质量分数，%≤	余量		
环戊二烯质量分数，%≤	0.0001		
炔烃质量分数，%≤	0.005		
间戊二烯质量分数，%≤	0.008		
DMF 质量分数，%≤	0.001		
硫质量分数，%≤	0.0005		
羟基化合物质量分数，%≤	0.001		
水质量分数，%≤	0.02		
TBC 质量分数，%≤	0.002~0.01	0.008~0.12	

（2）物料危险性、危害分析

①综述

本次工艺流程 C_5 原料中含有大量戊烷，中间产品是异戊烷、异戊烯，产品有异戊二烯，副产品环戊烷、丁烷等，分馏阻聚剂 4，6-二硝基邻仲丁基苯酚（DNBP）和产品阻聚剂对叔丁基邻苯二酚（TBC）以及燃料气等多属于易燃易爆、甲类火灾危险性的气体和液体。

②参考的标准

主要危险物料的火灾、爆炸危险类别均符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（50058-2014）以及《危险化学品安全技术全书》、《石油化工原料与产品安全手册》、《石油化工危险化学品实用手册》、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）等。

本项目涉及的危险化学品在《危险化学品目录（2015 版）》（国家安全生产监督管理局公告〔2015〕第 5 号）中均可查阅到。根据《重点监管的危险化学品名录》（2013 年完整版），本项目存在的异戊烷、异戊烯、异戊二烯、环戊烷、丁烷等都属名录当中。

③易燃性分析

本公司生产储存过程中涉及到的危险化学品正戊烷、异戊烷、异戊烯、异戊二烯等均为易燃液体，火灾危险性属于甲类和乙类.一旦遇到高温、明火、氧化剂有引起火灾、爆炸的危险。

④易爆性

本工艺所用原料和产品多数属于挥发性强的易燃液体，其蒸汽能与空气形成爆炸性混合物，并且爆炸极限较低，一旦遇到点火源会造成严重的火灾爆炸事故。

⑤流动性与扩散性

生产过程中的烷烃、烯烃等混合物组分等易燃液体的流动性和渗透性强，其蒸汽密度比空气重，容易下沉积聚并扩散到很远，遇点火源燃烧爆炸并且产生回燃，扩大了事故严重程度并具有可能造成二次事故的发生。

⑥静电性

化工产品中自然存在的杂质可以使液体介质带电.另外，电阻率和解电常数大小也是能否产生静电的一个主要条件，当它们沿着管道流动与管道壁摩擦，或者运输过程因受到震荡与车\船\罐壁冲击，都会产生静电.由于电阻率高，导电性能差，所产生的静电极不易散失，这些静电荷积聚到一定程度，就会放电产生火花，引起燃烧爆炸。因此生产、储存过程中，要防止易燃液体产生静电而引起火灾爆炸。

⑦毒性

本公司生产过程中所使用的萃取剂 DMF 等对人体健康大多具有不同程度的危害性，液体或蒸汽与人体直接接触或侵入人体后，与人体组分发生生物化学反应，破坏人体生理机能，引起功能障碍或疾病，甚至导致死亡。在生产储存过程中如果防护措施不当，物料泄漏，操作失误或其它意外情况，会造成急性或慢性中毒事故。

⑧产品防爆注意事项

异戊二烯在大气中的爆炸极限为 1.5~9.7%（V/V），根据 GB6944，异戊二烯危险类级别属于第 3.1 类，储存物品的火灾危险性分类属于《建筑设计防火规范》（GBJ16）中的甲类物质，除了避免形成爆炸气氛以外更要避免与硝酸、硫酸、氯磺酸等氧化剂接触，也不可与卤素、酰基氯、碱金属接触。

2.2.2 消耗量与产量

（1）原料消耗量

表 2.7 主要原料、辅助材料、燃料来源表

项目	名称	消耗量（吨/年）	来源	包装要求	运输方式	备注
原料	C5	10000	广州石化		管道	
辅助	异构化催化剂	1.2	外购	桶装	公路	
原料	一步脱氢催化剂	0.7	外购	桶装	公路	
	二步脱氢催化剂	0.9	外购	桶装	公路	
	水	43236.64	珠江	无	管道	
	氢气	96.76	广州石化	无	管道	
燃料	LNG		广州石化	无	管道	

（2）产品产量

表 2.8 产品产量汇总表

产品名称	产量（吨/年）	备注
异戊二烯	5500	
丁烷	1593	
环戊烷	250	

2.3 公用物料和能量

2.3.1 供电

供电由华南电网供电。供电质量：供电可靠率 99.9%；波幅在±5%以内，频率为 50Hz。

2.3.2 供水工程

本项目可由珠江供水，珠江全年水流稳定。

2.3.3 高、中、低压蒸汽

本项目所有热公用工程均来自广州石化自制，利用厂内自带的锅炉系统产生各种规格的蒸汽。

2.3.4 燃料

本项目的大部分燃料来自于各工段产生的干气。对于补充燃料来自于广州石化的 LNG，属于间断提供。

表 2.9 公用工程需求表

公用工程名称	单位	消耗		使用方式	来源
		小时耗量	年耗量		
电	kWh	5978	47824000	连续	变电所
循环冷却水	t	4822.5	38580000	连续	珠江
烟道气	t	未知	未知	连续	公用动力站
低压蒸汽	t	100.5	804000	连续	公用动力站
中压蒸汽	Nm^3	167.6	1340800	连续	空压站
仪表空气	Nm^3	8.7	69600	连续	空压站
燃料气	t	未知	未知	间断	其他厂区干气

2.4 建议采用的标准规范

2.4.1 车间布置与配管

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《总图制图标准》GBT50103-2016

《化工工艺施工图内容和深度统一规定》HG20519-2009

《石油化工企业防火规范》GB50160-2015

《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

《化工装置管道布置设计规定》HG/T20549-2009

《输气管道工程设计规范》GB50251-2015

《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

《化工设备管道外防腐设计规范》HG/T20679-2014

2.4.2 管道设计

《工业金属管道设计规范》GB50316-2008

《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-2013

《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2015

2.4.3 控制仪表

《化工厂初步设计文件内容深度规定》HG/T20688-2000

《自动化仪表选型设计规范》HG/T20507-2014

《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》HG/T20505-2014

2.4.4 设备设计

《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSGR0004-2009)

《压力容器压力管道设计许可规则》(TSGR1001-2008)

《压力容器》(GB150.1~150.4-2011)

《热交换器》(GB/T151-2014)

《塔式容器》(NB/T47041-2014)

《卧式容器》(NB/T47042-2014)

《钢制球形储罐》(GB12337-2014)

《球形储罐施工规范》(GB50094-2010)

《石油化工钢制套管换热器设计规范》(SH/T3119-2000)

《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》(HG20660-2000)

《钢制化工容器设计基础规定》(HG/T20580-2011)

《钢制化工容器材料选用规定》(HG/T20581-2011)

《钢制化工容器强度计算规定》(HG/T20582-2011)

2.4.5 环境保护

《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月 24 日）

《中华人民共和国大气污染防治法》（2015 年 8 月 29 日）

《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年 11 月 7 日）

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996 年 10 月 29 日）

《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 7 月 16 日）

《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准

《地表水环境质量标准》GB3838-2002III类水域功能区标准

《地下水质量标准》GB/T14848-2017III类标准

《声环境质量标准》GB3096-2008 二类标准

《污水综合排放标准》GB8978-2017 一级标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008III类标准

《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001

《大气污染物综合排放标准》GB16297-2017 二级标准值

《工业企业噪声控制设计规范》GBT50087-2013

《环境影响评价技术导则总纲》HJ2.1-2016

《环境影响评价技术导则地面水环境》HJ/T2.3-2011

《环境影响评价技术导则地下水环境》HJ610-2016

《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008

《环境影响评价技术导则生态影响》HJ19-2011

2.4.6 选址依据及行业标准规范

所在园区严格遵守如下法律法规：《国务院办公厅关于建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系的意见》、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》、《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、《污染地块土壤环境管理办法（征求意见稿）》、《习近平签署主席令：省内危险废物转移审批正式取消》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《国家发展改革委办公厅关于组织开展国家重点节能技术征集和更新工作的通知》、《中华人民共和国循环经济促进法》解读、《可再生能源法》解读、国家发展改革委办公厅关于印发《循环经济发展规划编制指南》的通知、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国水法》、全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国清洁生产促进法》的决定、关于修改全国人民代表大会常务委员会《中华人民共和国可再生能源法》的决定、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》。

所在园区严格遵守如下标准规范：国家计委、国家经贸委、国家科委关于印发《中国节能技术政策大纲》的通知（一）、国家计委、国家经贸委、国家科委关于印发《中国节能技术政策大纲》的通知（二）国家环境保护总局发布八个行业清洁生产标准、有色金属工业固体废物污染控制标准 GB5085-85、危险废物填埋污染控制标准、废矿物油回收利用污染控制技术规范、工业企业厂界环境噪声排放标准、生活垃圾填埋污染控制标准 GB16889-97、关于印发再制造单位质量技术控制规范（试行）的通知、中国节水技术政策大纲（一）、中国节水技术政策大纲（二）。

第三章 工艺说明

3.1 生产方法与原理

3.1.1 生产方法

我们采用 C_5馏分分离生产异戊二烯，首先从原料中分离出正戊烷和异戊烷，其中的正戊烷经过异构化反应生成的异戊烷与原料中的异戊烷经过两步催化脱氢生成异戊二烯及系列副产物，经分离精制后得到异戊二烯产品。

本项目定期维护检查管道设备，保证生产过程中设备与人员安全。

本项目的节能措施主要有在工厂的初步设计阶段，利用 Aspen Energy Analyzer V10 进行计算机辅助换热网络的设计和优化，同时结合合成工艺要求，以最终实现获得最大程度的经济效益为目标，指导热量集成网络的设计和优化。

3.1.2 反应原理

（1）异构化反应

正戊烷异构化反应是放热反应，低温有利于异构化反应的进行，并且可抑制正戊烷的裂解。在异构化机理研究中发现，氢气对异构化反应的转化率和选择性有着重要的影响，过高的氢分压会使脱氢反应的平衡向反方向进行，从而降低正构烷烃的转化率。在 Aspen 模拟中我们采用 3:2 的氢油比，在 1.7MPa，266℃条件下，转化率高达 69.88%。

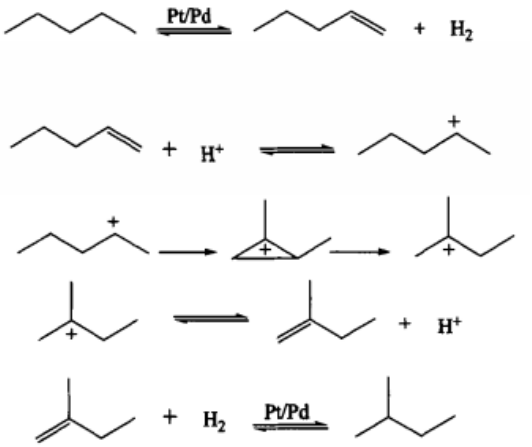


图 3.1 正戊烷异构化反应的催化机理

反应方程式为：

$$\text{正戊烷} \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{异戊烷}$$

（2）两步脱氢反应

按照异戊烷→异戊烯→异戊二烯的方式两步脱氢已经在工业上成功实践多年，异戊烷两

步脱氢过程的实质就是把异戊烷连续转化成异戊烯，再把异戊烯的混合物连续转化为异戊二烯。这两部是在不同的条件下，即不同的催化剂上和各自独立的工艺装置上实现的。

①一级脱氢反应

一级脱氢反应采用的催化剂为尖晶石型 $ZnAl_2O_4$ ，反应在常压下进行，反应温度为580℃，转化率为 49.3%，异戊烯选择性高达 90.6%，总收率为 44.67%。

主反应：

$$\text{异戊烷} \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{异戊烯}+H_2$$

副反应：

$$I\text{-}C_5H_{12} \rightarrow C_3H_6+C_2H_6$$

$$2I\text{-}C_5H_{12} \rightarrow C_7H_{16}+C_3H_8$$

②二级脱氢反应

第二级脱氢反应的产物进入二步脱氢反应器继续反应生成异戊二烯，第二步脱氢反应反应温度为 600℃，反应压力为 0.6bar ，在催化剂作用下，异戊烯总转化率为 40.9%，异戊二烯选择性为 91.7%，总收率为 37.5%

主反应：

$$\text{异戊烯} \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{异戊二烯}+H_2$$

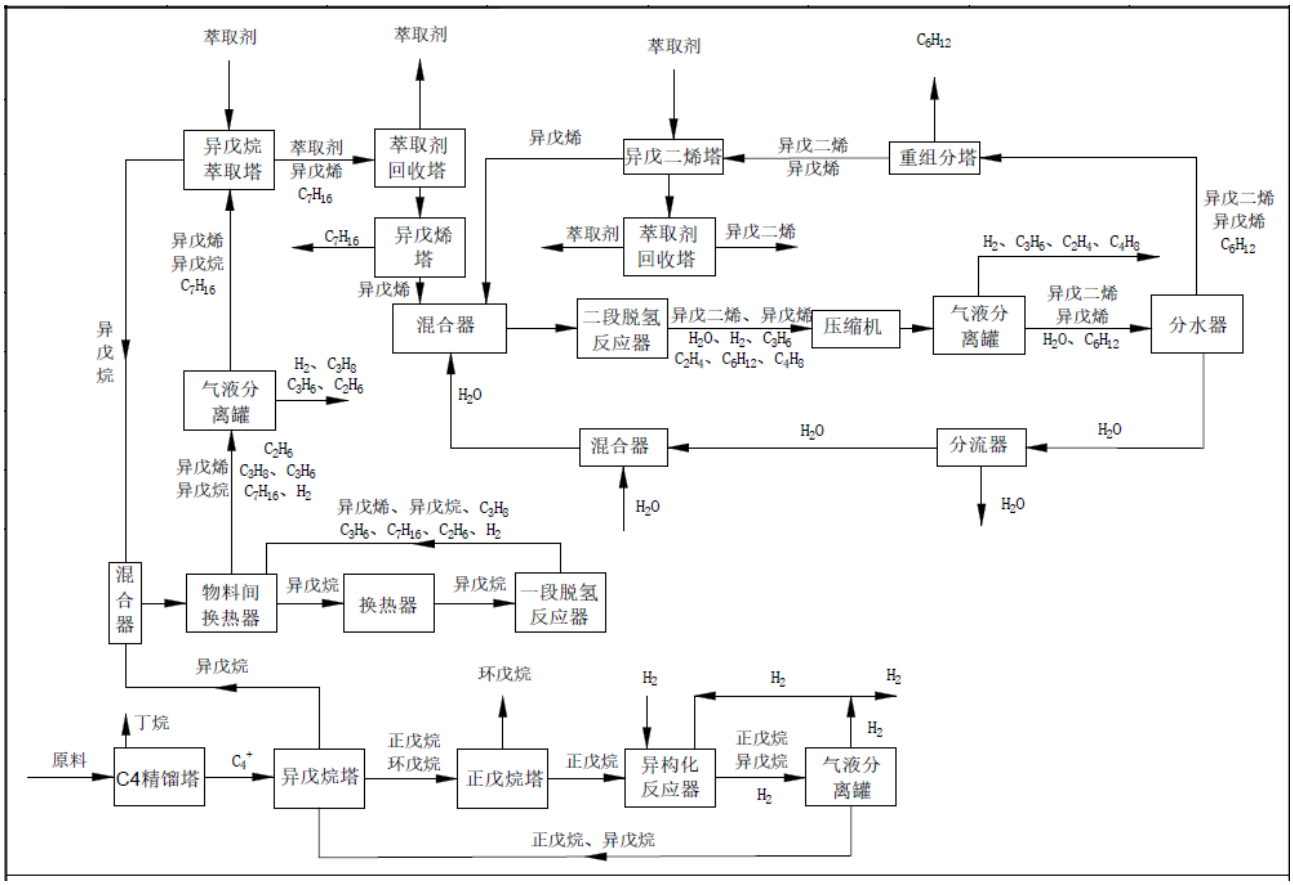
副反应：

$$C_5H_{10} \rightarrow C_3H_6 + C_2H_4$$

$$2C_5H_{10} \rightarrow C_6H_{12} + C_4H_8$$

3.2 工艺流程详述

3.2.1 工艺流程框图



3.2.2 流程详述及设备工作情况

（1）分离单元

原料经 C_4 塔后，塔顶馏分为丁烷，塔底得到的为 C_4 以上的馏分（含异戊烷、正戊烷、少量环戊烷和己烷），塔底馏分与经过异构化反应的物料（含有正戊烷、异戊烷）混合后进入异戊烷分离塔，塔顶得到异戊烷馏分，进入一段脱氢单元，塔底馏分（正戊烷、环戊烷、己烷）进入正戊烷分离塔。

（2）异构化单元

来自异戊烷分离塔的塔底馏分经正戊烷分离塔后，塔顶得到环戊烷和己烷，塔底得到正戊烷，正戊烷与 H_2 加热混合后进入异构化反应器，在 1.7MPa，266℃条件下反应，反应器出口物流含有异戊烷、未反应完全的正戊烷和氢气，反应器出口物流进入气液分离罐，分离的氢气循环可以用于异构化反应，分离得到的正戊烷和异戊烷则进入异戊烷分离塔。

（3）一级脱氢单元

来自异戊烷分离塔的异戊烷与来自异戊烯粗分塔的异戊烷混合后，与一级脱氢反应器的出口物料进行物料间换热，再经换热器进一步加热达到反应温度 580℃后，进入一级脱氢反应，反应出口物料温度较高可用于异戊烷初步加热。

（4）二级脱氢单元

一级脱氢反应产物与异戊烷换热后进入气液分离罐，除去 H_2 和部分轻烃，分离得到的异戊烯、异戊烷、庚烷进入萃取精馏塔，这是因为异戊烷与异戊烯沸点差小，工业上采用萃取精馏，萃取剂常用二甲基甲酰胺，以改变两组分相对挥发度大小，塔顶馏分异戊烷返回一级脱氢单元，含萃取剂的塔底馏分进入萃取剂回收塔，从塔底得到萃取剂，塔底馏分异戊烯、庚烷进入异戊烯精馏塔，得到的高纯度异戊烯与水混合后进入二段脱氢反应器进行二级脱氢，反应温度为 600℃，反应压力为 0.6bar，得到的反应产物经压缩压缩后进入气液分离罐除去 H_2 和部分轻烃，剩余的异戊二烯、异戊烯、己烯和水经分水器除去水（部分水循环参与二级脱氢），异戊二烯、异戊烯与己烯则先进入重组分塔除去己烯，重组分塔塔顶馏分异戊二烯、异戊烯则进入异戊二烯萃取塔，经萃取剂回收塔后得到高纯度异戊二烯，分离得到的异戊烷则循环作为二级脱氢原料。

本工艺设备全程连续操作，泵均为一开一备。

3.3.3 副产品的回收与利用

经 Aspen 模拟，副产品丁烷年产 1.59kt,，环戊烷年产将近 250t，且二者纯度较高。调研发现，工业丁烷主要用于气雾推进剂、制冷剂、发泡剂及民用燃料，且由于丁烷无色无味无毒，化学性质稳定，已作为氟利昂替代品。环戊烷用来替代氟里昂广泛用于电冰箱、冰柜的

保温材料及其他硬质 PU 泡沫的发泡剂;用作聚异戊二烯橡胶等溶液聚合用溶剂和纤维素醚的溶剂。因此丁烷与环戊烷可集中回收后用于售卖。

3.3.4 三废处理方案

（1）废水

本工程产生的污水主要分为生产废水、生活污水、地面洗水和雨水。根据废水来源和性质不同，采取不同的处理方法。其废水处理流程框图如下。

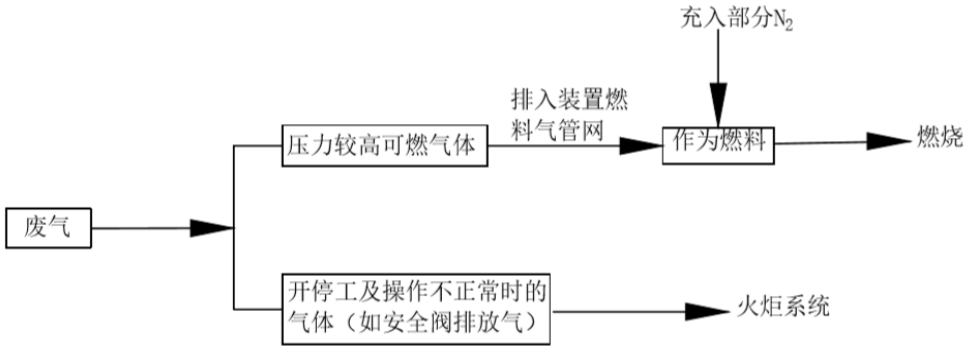


图 3.2 废气处理流程框图

其中生产污水主要为废水，该废水送往总厂的污水处理处进行处理。

生活污水排入全厂生活污水主干管道，最终进入总厂生活排水管网。

工艺装置区和罐区围堰内的地面冲洗水和下雨时的初期雨水，经排水地沟收集，然后经全厂地下排水管网送至厂区污水处理站。

本厂的废水必须经过处理才能排放，不合格的废水排入河流、湖泊或海湾,会污染水体,影响水生生物生存；用于农业灌溉，则会妨碍农作物生长，同时会对周围生态环境和河流下游居民区造成危害。因此，必须加大厂区人员的环保意识，严格规范废水处理步骤，加强监测和监督管理，定期对废水处理系统进行维护。

（2）废气

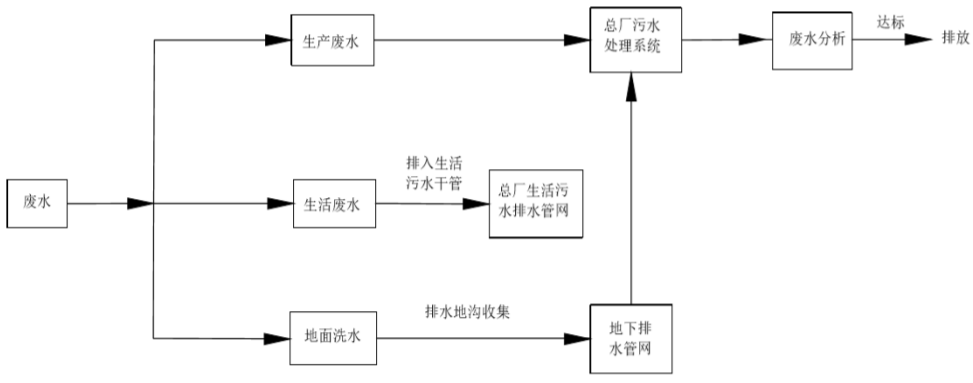


图 3.3 废水处理流程框图

生产过程中排出的废气主要为 H_2 和轻烃等可燃气体，可用来燃烧供热。

生产过程中各塔顶及容器可能排放压力较高的可燃气体，在爆炸范围之外应排入装置燃料气管网，作为燃料，爆炸范围内则充入部分 N_2 再送至燃烧；开停工及操作不正常时排放的气体（如安全阀排放气）密闭送入火炬系统，不就地排放。

（3）废固

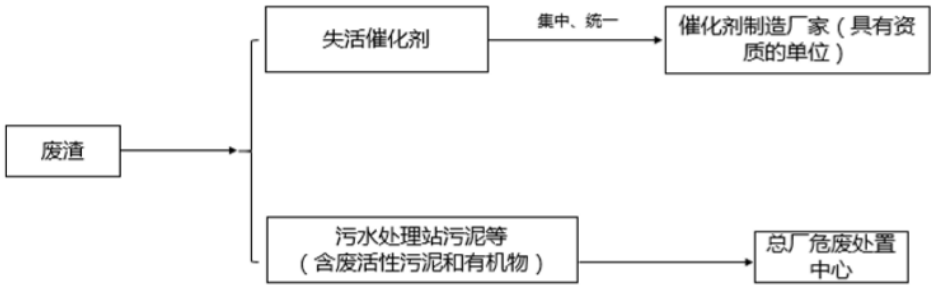


图 3.4 废固处理流程框图

本工程废渣主要来源于失活催化剂、污水处理站污泥等。 废催化剂送往催化剂制造厂家回收。污水处理站污泥含有废活性污泥和有机物，送往总厂危废处置中心统一处置。废催化剂为危险固体废弃物，若不经处理若直接弃入环境则会将有害物质释放到环境中，污染地下水，造成长期危害，因此对这些危险废物首先要做到无害化处理，然后对能进行利用的再进行综合利用。

3.3 安全、环境与卫生

3.3.1 安全

本工艺流程中的物料主要是异戊烷、正戊烷、异戊烯、异戊二烯，四种物质均在《危险化学品名录》中，属于有毒有害，易燃易爆物质，对人体、设施和环境均有危害。这四种物质对人体有一定的毒性、刺激和麻醉作用，当浓度较高时会引起急性中毒。此外，由于原料及产物均属于易燃易爆物质，因此存在爆炸危险。

正常生产过程中由于装置之间或设备、设施之间的安全距离符合相关规范的要求而不会对周边产生影响。此外，由于三废的合理处理，并不会对周围生态和生活环境造成影响。且目前国内现有石油化工生产企业，在采取有效的安全措施后，绝大多数都能作到安全运行。应当制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面有成熟的降低事故风险的经验和措施。另外，经文献查阅，工艺安全可靠。而且反应精馏塔和吸收塔和列管式反应器等设备均安全可靠。

产品在生产、储存和运输过程中，存在着火灾、爆炸等危险因素。本厂消防系统采用水

消防为主，泡沫消防为辅，结合其他方式的消防方案。在全车间范围内设置火灾自动报警系统，在重要的建筑物中安装有自动喷水灭火系统，在储罐区除设置室外消火栓、高压水枪、消防管网外，还配备了固定式泡沫消防设备以及移动式空气泡沫装置。

3.3.2 环境与卫生

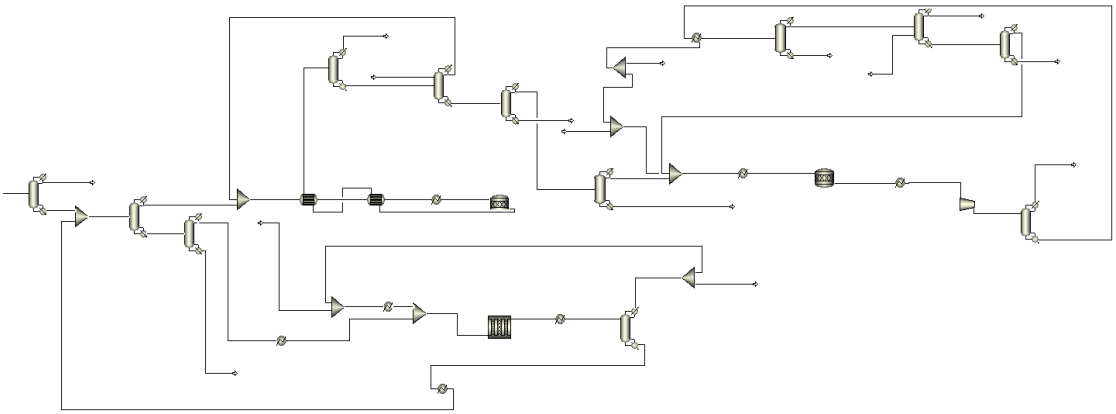
本工艺属于高温反应，反应进料以及出料均为气相，因此存在气体泄漏的可能，异戊二烯具有一定毒性，一旦泄露会对环境造成污染。

操作过程中存在工业噪声，在本项目中主要为机械性噪声，如启动机泵、转动机械各部件之间的摩擦、撞击、由交变应力引起各固体不见振动而产生的噪声；也有电磁性噪声，如从发电机、电动机和变压器等产生的噪声；还有由于气流扰动产生的空气动力性噪声，如管道吹扫、放空、加热炉、反应器和压缩机等都能发出这种噪声。各种机电产品选用时，要求供货方将设备噪声控制在工程设计规定标准之内。各种压缩机均设置隔声罩。有些部位因生产工艺要求在设备上无法采取隔、吸、消音处理措施，设计时，在操作人员较多的场所集中设置隔声控制室，流动值班工作人员佩戴耳塞或耳罩。

绿色植物在一定程度上可以吸收有害、有毒气体、滞留吸附粉尘、缓解噪声，同时也能净化水质、提供必要的有益气体和监测厂区内空气质量的变化。绿化对于调节微观环境内的生态平衡、改善微观气候，促进身心健康也起着重要的作用。企业现代化的建设过程中，绿色植物对改善厂区环境与卫生十分有利。

第四章 工艺计算

4.1 全流程模拟



4.2 物料衡算

4.2.1 进料用量与组成

设计规模：年消耗 C5 烷烃 1 万吨；

设计年开工时间：8000h

进料组成表（来自广州石化 C5 烷烃组成，见表 2.1）：

模拟过程，用正己烷代替重组分，各组分平均质量分数为：

表 4.1.1 Aspen 进料组成表

组分	进料分数 w/%
异丁烷	2
正丁烷	14
异戊烷	40.5
正戊烷	35.5
环戊烷	2.5
正己烷	5.5

故各物质进料流率为：

异丁烷：分子量为$58g/mol$

$$q_{异丁烷}=\frac{1\times10^{7}}{8000}\times2\%=25kg/h$$

$$F_{异丁烷}=\frac{25}{58}=0.43kmol/h$$

正丁烷：分子量为$58g/mol$

$$q_{正丁烷}=\frac{1\times10^7}{8000}\times14\%=175kg/h$$

$$F_{异丁烷}=\frac{175}{58}=3.01kmol/h$$

正戊烷：分子量为$72g/mol$

$$q_{正戊烷}=\frac{1\times10^7}{8000}\times35.5\%=443.75kg/h$$

$$F_{正戊烷}=\frac{443.75}{72}=6.15kmol/h$$

异戊烷：分子量为$72g/mol$

$$q_{异戊烷}=\frac{1\times10^7}{8000}\times40.5\%=506.25kg/h$$

$$F_{异戊烷}=\frac{506.25}{72}=7.02kmol/h$$

环戊烷：分子量为$70g/mol$

$$q_{环戊烷}=\frac{1\times10^7}{8000}\times2.5\%=31.25kg/h$$

$$F_{异戊烷}=\frac{31.25}{70}=0.446kmol/h$$

正己烷：分子量为$86g/mol$

$$q_{正己烷}=\frac{1\times10^7}{8000}\times5.5\%=68.75kg/h$$

$$F_{正己烷}=\frac{68.75}{86}=0.8kmol/h$$

表 4.1.2 原料进料流量表

组分	质量流率 kg/h	摩尔流率 kmol/h
正丁烷	25	0.43
异丁烷	175	3.01
正戊烷	443.75	6.15
异戊烷	506.25	7.02
环戊烷	31.25	0.446
正己烷	68.75	0.8

4.2.2 C5 烷烃分离物料衡算

该工段物料的进口物料包含两部分，即原料 C5 烷烃和异构化工段的循环料，由 Aspen 可知循环各物料的量如下：

表 4.1.3 C5 烷烃分离工段循环物料流量表

组分	质量流率 kg/h	摩尔流率 kmol/h
正戊烷	194.16	2.69
异戊烷	451.32	6.255

故进料物料平衡表如下:

表 4.1.4 C5 烷烃分离工段进料流量表

组分	质量流率 kg/h	摩尔流率 kmol/h
正丁烷	25	0.43
异丁烷	175	3.01
正戊烷	635.92	8.81
异戊烷	9.566	0.13
环戊烷	31.25	0.446
正己烷	68.75	0.8

分离单元粗算认为将原料混合物完全分离，故经该工段后各物质的流率不变，故出该工段的物料平衡表仍然为上表。

异构化工段物料衡算：

由 C5 烷烃分离单元可知，进入异构化工段的物料平衡表如下：

表 4.1.5 异构化工段进料流量表

组分	质量流率 kg/h	摩尔流率 kmol/h
正戊烷	635.92	8.81
异戊烷	9.566	0.13

异构化反应认为只有主反应，经查得，催化剂的转化率为 69.88%，故该工段出口处正戊烷的流率为：

$$F_{正戊烷} = 8.81 * (1 - 0.6988) = 2.654 kmol/h$$

$$q_{正戊烷} = 2.654 \times 72 = 191.1 kg/h$$

出口处异戊烷的流率为

$$F_{异戊烷} = 0.13 + 8.81 * 0.6988 = 6.286 kmol/h$$

$$q_{异戊烷} = 6.286 \times 72 = 452.62 kg/h$$

从手算可知，与 Aspen 所出的循环量相差很小，可认为计算收敛。

查文献可知，在进行异构化反应时，原料必须与氢气一同通入，氢油比可设为 4：3，故氢气用量为：

$$F_{氢气} = (8.81 + 0.13) \times \frac{4}{3} = 11.92kmol/h$$

$$q_{氢气} = 11.92 \times 2 = 23.84kg/h$$

但以上所算氢气只是与原料一同进入所需的氢气，实际操作中会有一部分氢气在工段内循环，假设有 50%循环，则实际氢气进出工段的量为：

$$F'_{氢气} = \frac{11.92}{2} = 5.96kmol/h$$

$$q'_{氢气} = \frac{23.84}{2} = 11.92kg/h$$

故该工段的出口物料平衡表为：

表 4.1.6 异构化工段出口流量表

组分	质量流率 kg/h	摩尔流率 kmol/h
正戊烷	191.1	2.654
异戊烷	452.62	6.286
氢气	11.92	5.96

4.2.3 异戊烷一段脱氢物料衡算

异戊烷一段脱氢的原料来自于 C5 烷烃分离单元的异戊烷，由前可知进料物料平衡表为：

表 4.1.7 一段脱氢工段进料流量表

组分	质量流率 kg/h	摩尔流率 kmol/h
异戊烷	947	13.13

现对反应器做物料衡算：

进料为异戊烷，异戊烷来自于 C5 烷烃分离单元来的异戊烷和该工段后面精馏塔循环回流的异戊烷，循环量由 Aspen 可知为$13.41kmol/h$。故进入反应器的异戊烷总量为：

$$F_{异戊烷} = 13.13 + 13.41 = 26.54kmol/h$$

主反应及转化率为：$i-C_5H_{12}$的总转化率为 49.3%，异戊烯的选择性为 90.6%，故收率为 44.67%

$$i-C_5H_{12} \longrightarrow i-C_5H_{10} + H_2$$

副反应有很多，不可能都带入物料衡算，但主要有两类，一类是生成 C5 以下的物质，一类是生成 C5 以上的物质，但总收率为：

$$\eta = 49.3\% \times (1 - 90.6\%) = 4.634\%$$

故副反应可以用下面两个反应来替代：

$$i - C_5H_{12} \rightarrow C_2H_6 + C_2H_6 \quad \eta_1 = \frac{4.634\%}{2} = 2.317\%$$

$$2i - C_5H_{12} \rightarrow n - C_7H_{16} + C_3H_8 \quad \eta_2 = \frac{4.634\%}{2} = 2.317\%$$

故反应器出口异戊烷流量为：

$$F_{异戊烷} = 26.54 \times (1 - 49.3\%) = 13.46kmol/h$$

$$q_{异戊烷} = 13.46 \times 72 = 969.12kg/h$$

出口异戊烯流量为：

$$F_{异戊烯} = 26.54 \times 44.67\% = 11.86kmol/h$$

$$q_{异戊烯} = 11.86 \times 70 = 830.2kg/h$$

出口氢气流量为：

$$F_{氢气} = 26.54 \times 44.67\% = 11.86kmol/h$$

$$q_{氢气} = 11.76 \times 2 = 23.92\,kg/h$$

出口丙烯流量为：

$$F_{丙烯} = 26.54 \times 2.317\% = 0.6149kmol/h$$

$$q_{丙烯} = 0.6149 \times 42 = 25.827kg/h$$

出口乙烷流量为：

$$F_{乙烷} = 26.54 \times 2.317\% = 0.6149kmol/h$$

$$q_{乙烷} = 0.6149 \times 30 = 18.448kg/h$$

出口正庚烷流量为：

$$F_{正庚烷} = \frac{26.54}{2} \times 2.317\% = 0.3075kmol/h$$

$$q_{正庚烷} = 0.3075 \times 100 = 30.75kg/h$$

出口丙烷流量为：

$$F_{丙烷}=\frac{26.54}{2}\times 2.317\%=0.3075kmol/h$$

$$q_{丙烷}=0.3075\times 44=13.528kg/h$$

反应器出口物料平衡表为：

表 4.1.8 一段脱氢反应器出口流量表

组分	质量流率 kg/h	摩尔流率 kmol/h
异戊烷	969.12	13.46
氢气	23.72	11.86
异戊烯	830.2	11.86
丙烯	25.827	0.6149
乙烷	18.448	0.6149
正庚烷	30.75	0.3075
丙烷	13.528	0.3075

4.2.4 异戊烷二段脱氢物料衡算

异戊烷二段脱氢的原料来自于异戊烷一段脱氢单元的产物异戊烯，由前可知进料物料平衡表为：

表 4.1.9 二段脱氢工段进料流量表

组分	质量流率 kg/h	摩尔流率 kmol/h
异戊烯	830.363	11.84

现对反应器做物料衡算：

进料为异戊烯，异戊烯来自于异戊烷一段脱氢单元来的异戊烯和该工段后面精馏塔循环回流的异戊烯，循环量由 Aspen 可知为$17.05kmol/h$。故进入反应器的异戊烯总量为：

$$F_{异戊烯}=11.84+17.05=28.89kmol/h$$

主反应及转化率为：$i-C_5H_{12}$的总转化率为 40.9%，异戊烯的选择性为 91.7%，故收率为 37.5%

$$i-C_5H_{10}\longrightarrow i-C_5H_8+H_2$$

副反应有很多，不可能都带入物料衡算，但主要有两类，一类是生成 C5 以下的物质，一类是生成 C5 以上的物质，但总收率为：

$$\eta=40.9\%\times(1-91.7\%)=3.3947\%$$

故副反应可以用下面两个反应来替代：

$$i-C_5H_{10}\longrightarrow C_3H_6+C_2H_4\quad \eta_1=\frac{3.3947\%}{2}=1.69735\%$$

$$2i-C_5H_{10}\rightarrow n-C_6H_{12}+C_4H_8\quad \eta_2=\frac{3.3947\%}{2}=1.69735\%$$

故反应器出口异戊烯流量为：

$$F_{异戊烯}=28.89\times(1-40.9\%)=17.074kmol/h$$

$$q_{异戊烯}=17.074\times70=1195.179kg/h$$

出口异戊二烯流量为：

$$F_{异戊二烯}=28.89\times37.5\%=10.834kmol/h$$

$$q_{异戊二烯}=10.834\times68=736.695kg/h$$

出口氢气流量为：

$$F_{氢气}=28.89\times37.5\%=10.834kmol/h$$

$$q_{氢气}=10.834\times2=21.668kg/h$$

出口丙烯流量为：

$$F_{丙烯}=28.89\times1.69735\%=0.4904kmol/h$$

$$q_{丙烯}=0.4904\times42=20.595kg/h$$

出口乙烯流量为：

$$F_{乙烯}=28.89\times1.69735\%=0.4904kmol/h$$

$$q_{乙烯}=0.4904\times28=13.73kg/h$$

出口环己烷流量为：

$$F_{环己烷}=\frac{28.89}{2}\times1.69735\%=0.2452kmol/h$$

$$q_{环己烷}=0.2452\times84=20.597kg/h$$

出口正丁烯流量为：

$$F_{正丁烯}=\frac{28.89}{2}\times1.69735\%=0.2452kmol/h$$

$$q_{正丁烯}=0.2452\times56=13.731kg/h$$

查文献可知，在进行异戊烷二段脱氢反应时，原料必须与水蒸气一同通入，水油比可设

为：125：6，故水蒸气用量为

$$F_{水蒸气} = 28.89 \times \frac{125}{6} = 601.875 kmol/h$$

$$q_{水蒸气} = 601.875 \times 18 = 10833.75 kg/h$$

但以上所算水蒸气只是与原料一同进入所需的水蒸气，实际操作中会有一部分水蒸气在工段内循环，假设有 50%循环，则实际水蒸气进出工段的量为：

$$F'_{水蒸气} = \frac{601.875}{2} = 300.94 kmol/h$$

$$q'_{水蒸气} = \frac{10833.75}{2} = 5416.875 kg/h$$

反应器出口物料平衡表为：

表 4.1.10 二段脱氢反应器出口流量表

组分	质量流率 kg/h	摩尔流率 kmol/h
异戊烯	1195.0779	17.074
异戊二烯	736.695	10.834
氢气	21.668	10.834
丙烯	20.595	0.4904
乙烯	13.73	0.4904
环己烷	20.597	0.2452
正丁烯	13.731	0.2452
水蒸气	5416.875	300.94

4.2.5 总流程物料衡算汇总

总进料物料：

表 4.1.11 工艺总进料流量表

组分	质量流率 kg/h	摩尔流率 kmol/h
正丁烷	25	0.43
异丁烷	175	3.01
正戊烷	443.75	6.15
异戊烷	506.25	7.02
环戊烷	31.25	0.446
正己烷	68.75	0.8
氢气	23.84	11.92
水蒸气	10833.75	601.875

总出口物料：

氢气出口物料：为正戊烷异构化除去循环量外所出的氢气与异戊烷一步脱氢、异戊烷二步脱氢反应生成的氢气总和

出口氢气流量为：

$$F_{氢气} = 10.834 + 11.92 + 11.86 = 34.614 kmol/h$$

$$q_{氢气} = 34.614 \times 2 = 69.228 kg/h$$

丙烯出口物料：为异戊烷一步脱氢和异戊烷二步脱氢副反应产物

出口丙烯流量为：

$$F_{丙烯} = 0.6149 + 0.4904 = 1.1053 kmol/h$$

$$q_{丙烯} = 25.827 + 20.595 = 46.422\ kg/h$$

表 4.1.12 工艺总出料流量表

组分	质量流率 kg/h	摩尔流率 kmol/h
异戊二烯	737.97	10.83
异戊烯	2.605	0.037
正丁烷	25	0.43
异丁烷	175	3.01
正戊烷	0.6366	0.0088
环戊烷	31.25	0.446
正己烷	68.75	0.8
氢气	69.228	34.614
水蒸气	5416.875	300.94
丙烯	46.422	1.1053
乙烷	18.448	0.6149
正庚烷	30.75	0.3075
丙烷	13.528	0.3075
乙烯	13.73	0.4904
环己烷	20.597	0.2452
正丁烯	13.731	0.2452

4.3 热量衡算

4.3.1 能量利用技术概述

本项目为广州石化有限公司设计的年产 5500 吨异戊二烯装置。在国家大力推动“中国制造 2025 计划”的背景下，需要对能量的节约和综合利用进行全方位的考虑。通过换热网络的集成优化，使用 Aspen Energy Analyzer V11 软件来进行换热网络的设计，并且寻找潜在的节能措施，以最大限度的降低成本。

本项目采用原厂乙烯裂解所生产的碳五馏分通过将正戊烷异构化为异戊烷，并用二步脱氢法制备异戊二烯。其中热公用工程包括低压蒸汽、管道烟气，冷公用工程使用冷却水、制冷剂。

为了充分集成过程中的热量，本项目采用热泵技术充分利用了塔顶底温差较小的精馏塔，通过改变蒸汽温位使原本不能换热的流股有可能换热，从而提高了回收量比率实现较大程度的能量利用率，从而提高了回收量比率实现较大程度的节能。

4.3.2 原始工艺流股信息提取

对设计的工艺流程进行 Aspen 模拟，再由 Aspen Energy Analyzer V11 分析后分段提取物料信息如表 4.2.1 和表 4.2.2 所示。表中并不包含和反应器有关的换热需求，具体方案在下节能量分析中具体说明。

表 4.2.1 工艺流程物料信息表（不含节能措施）

过程流股	进口温度/℃	出口温度/℃	热负荷/(KJ/h)
S3_To_S8	274.0	25.0	437938.1204
S25_To_S32	27.9	580.0	3594896.738
S6_To_S9	36.0	265.0	545286.0968
S27_To_S28	25.0	45.0	247614.4204
S16_To_S4	25.3	600.0	42933748.57
S17_To_S39	600.0	120.0	13330384.69
S19_To_S33	580.0	30.0	2972938.396
S12_To_S31	274.0	25.0	437938.1204
B17_heat	600.0	600.5	1324920.621
B22_heat	580.0	580.5	1510342.41
B4_heat	260.8	274.0	13646.2924
B28 heat	178.8	30.0	30554938.84

表 4.2.2 塔设备物流信息表（不含节能措施）

塔位号	类型	进口温度/℃	出口温度/℃	热负荷/(KJ/h)
B1	Condenser	9.6	9.1	313546.5539
B1	Reboiler	45.1	45.6	354116.6331
B2	Condenser	28.4	27.9	4073122.741
B2	Reboiler	37.6	38.1	3801745.563
B3	Condenser	36.5	36.0	1170328.444
B3	Reboiler	58.8	59.3	1171100.307
B24	Condenser	28.4	27.9	7858865.967
B24	Reboiler	31.1	31.6	7502573.157
B25	Condenser	31.4	30.9	3171840.091
B25	Reboiler	85.4	85.9	3172137.938
B29	Condenser	31.6	31.1	954594.7916
B29	Reboiler	72.9	73.4	960377.5637
B31	Condenser	30.8	30.3	14169726.43
B31	Reboiler	32.2	32.7	14162238.6

4.3.3 原始工艺物流的能量分析

在 Aspen Energy Analyzer V11 中对最小传热温差对系统经济性的影响进行分析，获得系统总费用与最小传热温差的关系曲线如图 4.1 所示。

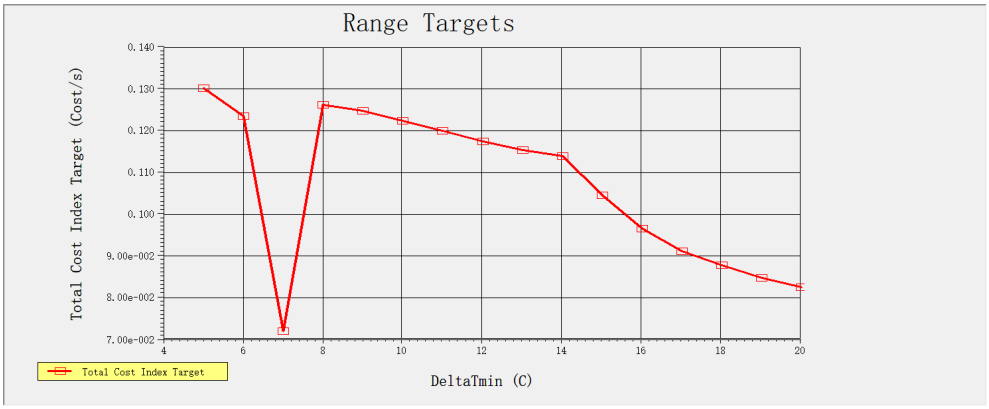


图 4.1 总费用-最小传热温差关系曲线图（不含节能措施）

由图 4.1 可以看出，传热温差为 7.2℃时总费用最小，因此选择最小传热温差为 7.2℃，在传热温差下的组合曲线见图 4.2，总组合曲线如图 4.3 所示。

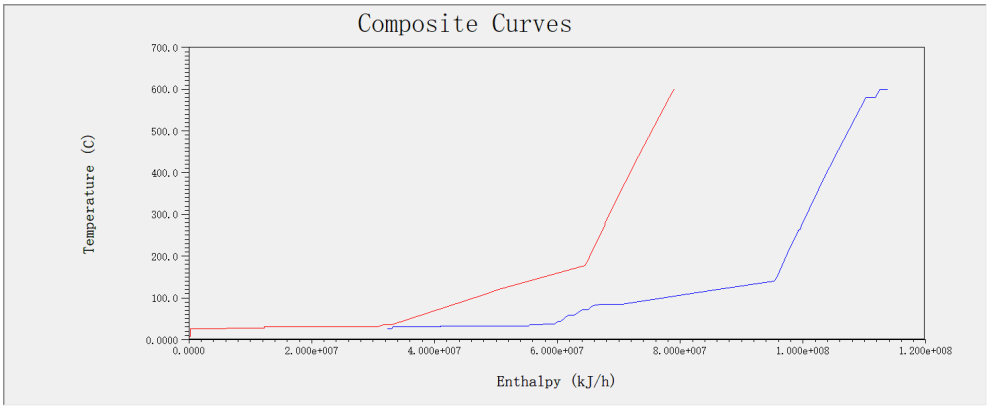


图 4.2 过程组合曲线图（不含节能措施）

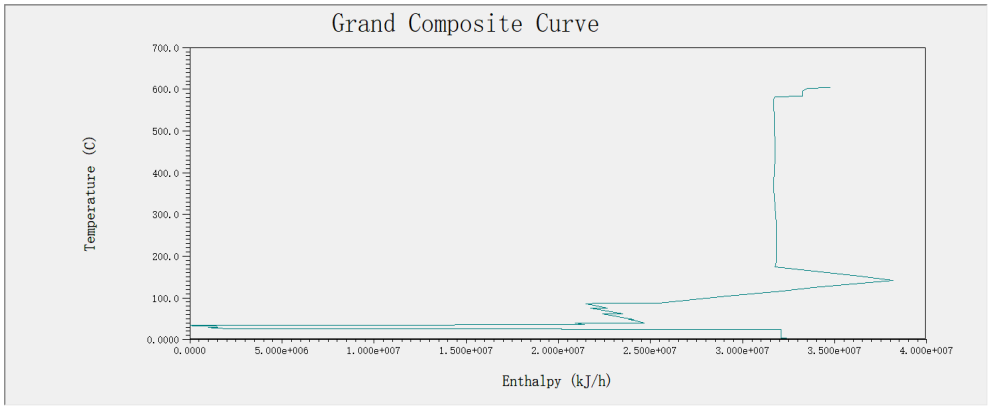


图 4.3 优化前的总组合曲线图（不含节能措施）

除了图 4.2 所示的组合曲线表示的热流股和冷流股信息之外，本系统还有正戊烷异构化反应器、异戊烷一段脱氢反应器、异戊烷二段脱氢反应器，需要及时移走反应产生的热量。

4.3.4 改进后工艺流股的信息提取和分析

加入热泵精馏之后，在 Aspen 中重新模拟全流程，得到新的流股信息（物流号及设备号如表 4.2.3 和表 4.2.4 所示。

表 4.2.3 工艺过程物流信息表（含节能措施）

过程流股	进口温度/℃	出口温度/℃	热负荷/(KJ/h)
S177_To_S39	600	120	13300000
S199_To_S333	580	30	2970000
S255_To_S322	21.6	580	3600000
S3_To_S8	274	25	429000
S16_To_S4	25.3	600	42900000
S27_To_S28	25	45	241000
S12_To_S31	25	265	84100
S5_To_S22	37	36.9	2510
S15_To_S19	28.2	28.4	2510
S22_To_S10	36.9	38.2	3690000
S6_To_S9	36.1	265	531000
S20_To_S23	27.9	21.6	4240000
B177_heat	600	600.5	1320000
B22_heat	580	580.5	1510000
B4_heat	260.8	274	13500
B28heat	178.8	30	30600000

表 4.2.4 塔设备物流信息表（含节能措施）

塔位号	换热器类型	进口温度/℃	出口温度/℃	热负荷/(KJ/h)
B1	Condenser	9.6	9.1	313000
B1	Reboiler	45.1	45.6	354000
B3	Condenser	36.6	36.1	1150000
B3	Reboiler	58.8	59.3	1150000
B24	Condenser	28.4	27.9	7840000
B24	Reboiler	31.1	31.6	7490000
B25	Condenser	31.4	30.9	3080000
B25	Reboiler	77.3	77.8	3080000
B29	Condenser	31.6	31.1	952000
B29	Reboiler	72.9	73.4	959000
B31	Condenser	30.8	30.3	14100000
B31	Reboiler	32.2	32.7	14100000

对最小传热温差进行分析，得到新的总费用-最小传热温差关系曲线，如图 4.4 所示。

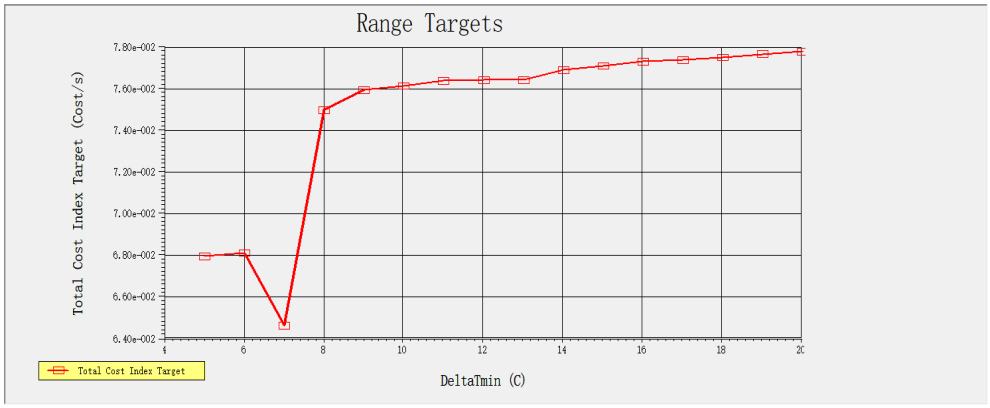


图 4.4 总费用-最小传热温差关系曲线图（含节能技术）

可以得到，当最小传热温差为 7.2℃时，总费用最小。选用最小传热温差为 7.2℃得到热集成过程的能量目标：

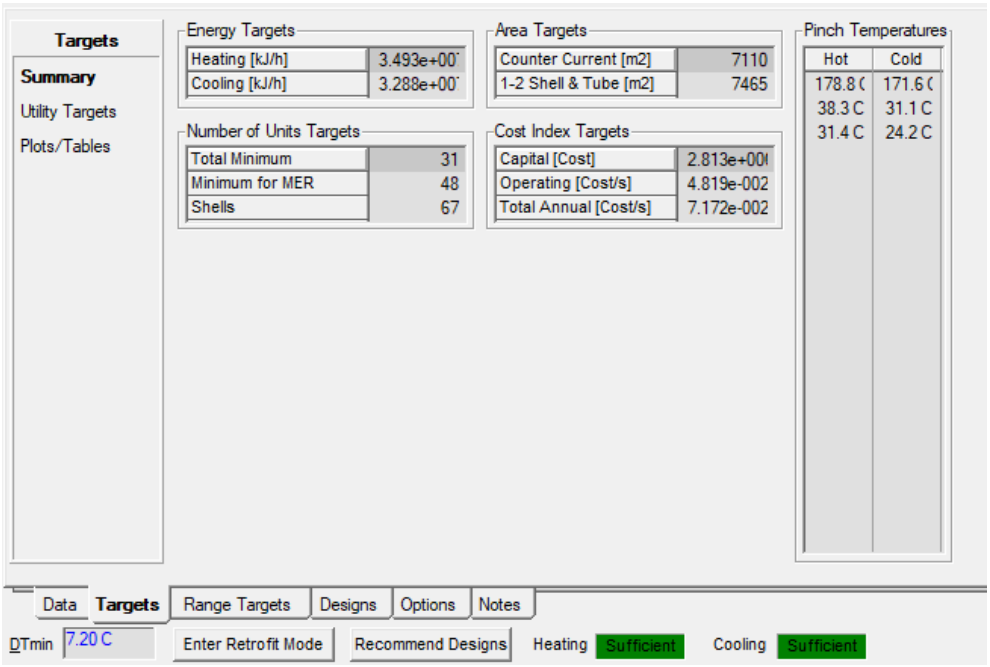


图 4.5 过程的能量目标

上图可知：

理论上所需的最少热公用工程能量为 3.493×10^{7}kJ/h=9075kW

理论上所需的最小冷公用工程能量为：3.288×10^{7}kJ/h=8956kW

夹点温度为：热流股 38.3℃，冷流股 31.1℃。

得到优化后的过程组合曲线图和总组合曲线图：

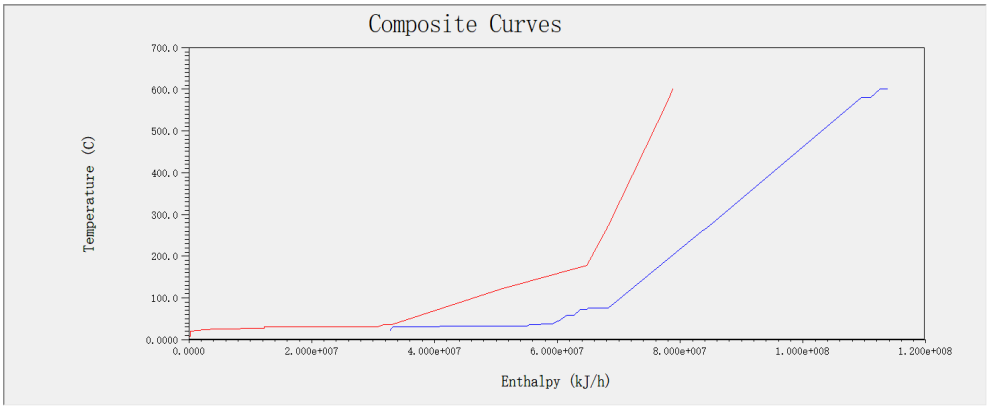


图 4.6 过程组合曲线图（含节能技术）

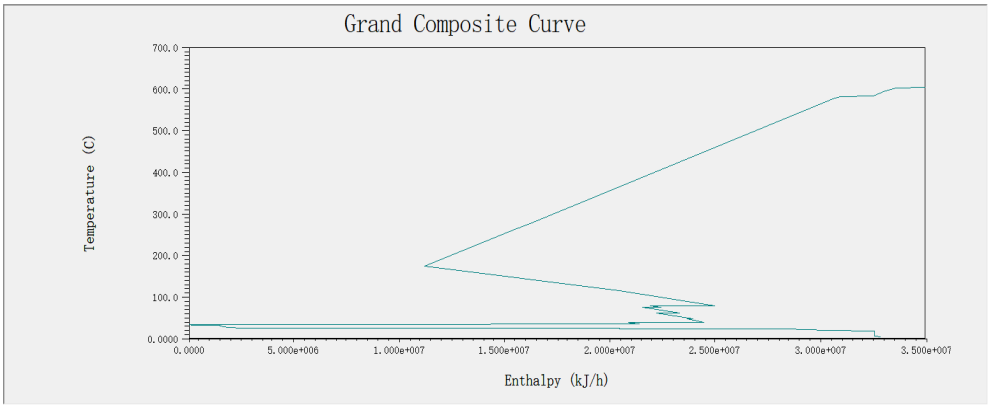


图 4.7 总组合曲线图（含节能技术）

通过对组合曲线进行分析，可以看出需要达到的最高温度为 580℃，理论上需要热油、烟道气，但只需要少部分换热用到，大多数使用低压蒸汽即可完成。需要达到的最低温度为 9.1℃，因此可以用循环冷却水和冷却剂进行降温。

4.3.5 换热网络设计

在换热网络的设计中，自由度较大，因此需要从众多方案中进行比选，在比选中除了要注意经济性，还要注意流股间换热的可能性，间距太大的流股见不适合进行换热。因此在 Aspen Energy Analyzer V11 给出的设计方案进行后续优化。下表为换热设计方案的选择

分析比较 4.2.5 中设计，综合考虑经济和换热面积，选用 Design 3 为优化过程。未优化前的换热网络如图 4.8 所示：

由图可知，该换热网络设计较为繁琐，换热器有 37 台，但是许多换热器的设置并不合理。例如有些换热器换热面积很小，热负荷也很小，可以撤除。还有一些换热器距离太远，理论上存在可行的可能性但是实际生产中往往因为距离过远而单独分开换热，避免管线过长影响生产。

表 4.2.5 换热设计方案

序号	方案	Total Cost(Cost/s)	Total Area(m2)	% of Target	选择
1	A_Design1	0.0762	4617	61.86	
2	A_Design2	0.0930	4790	64.16	
3	A_Design3	0.0762	4560	61.09	√
4	A_Design4	0.0925	4746	63.58	
5	A_Design5	0.0922	4718	63.20	
6	A_Design6	0.0768	4743	63.54	
7	A_Design7	0.0764	4721	63.25	
8	A_Design8	0.0954	6032	80.81	
9	A_Design9	0.0763	4617	61.85	
10	A_Design10	0.0926	4910	65.77	

换热网络中一般不能有 loop 回路的存在，故应该删去负荷或者换热面积较小的换热器，将其合并到其他换热器，打破回路，减少换热器的数目。再通过通路来调节换热量，使换热器的负荷得到松弛。

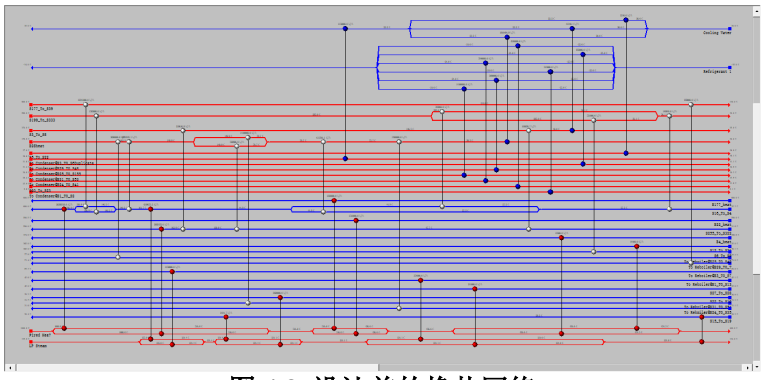


图 4.8 设计前的换热网络

依据以上原则，将换热网络优化为如图 4.9 结果：

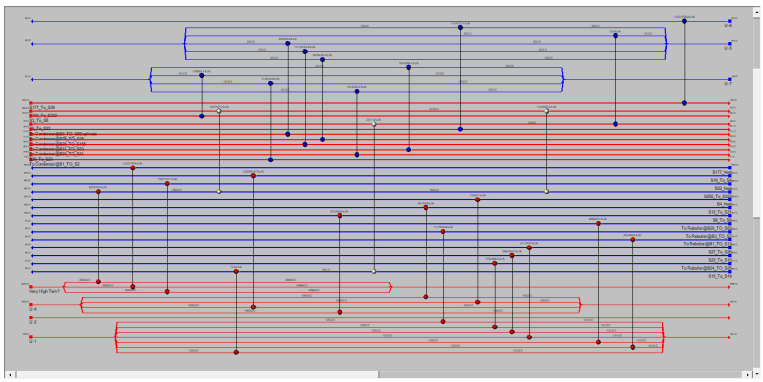


图 4.9 设计后的换热网络

调整后的换热网络所需要的换热器数目为 27 台。

4.3.6 热泵技术分析

在无热泵技术的情况下，组合曲线如图 4.10 所示。

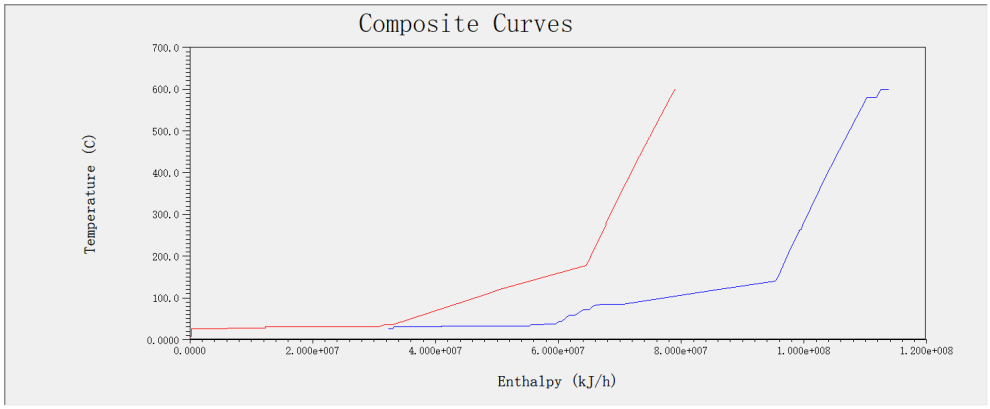


图 4.10 过程组合曲线图（不含节能措施）

由图可知，在 35℃存在平台区，该处区域为异戊烷和正戊烷的分离温度，塔顶塔釜温差为 10℃，且存在较大的相变潜热，因此可以采用热泵技术。同时，通过热泵将气体进行压缩，将功转换成热能，提高了流股能量的品味，使得原来不能换热的流股可以进行换热，从而减少公用工程的用量，达到节能的效果。

将异戊烷和正戊烷分离塔的塔顶冷凝器和塔釜再沸器取消，直接引出塔顶气相，通过压缩机加压，使得塔顶气相的温度提高一个等级，作为热源至塔釜再沸器换热，放出热量冷凝部分气体，再经节流阀减压降温，得到产品正戊烷后一部分液体回流进行再次分离。而塔釜在换热中已经达到再沸器的复合要求，其结构如图 4.11 所示。

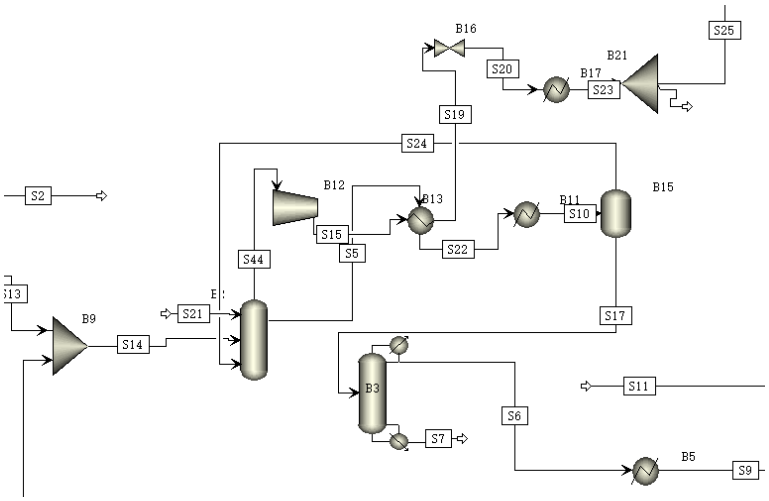


图 4.11 塔顶蒸汽直接压缩式热泵示意图

热泵的节能情况如下表所示：

表 4.2.6 热泵节能前后情况对比

项目	无热泵技术	热泵技术
塔釜再沸消耗（kW）	3131.42	965
压缩机功率（kW）	0	37.5

由上表可知，考虑到压缩机做功和冷却器能耗，热泵技术比无热泵技术节能 2128.92kW。但由于压缩机所需要的电能是比热能和机械能品味更高的能量，因此转换系数设置为 3，用 112.5kW 的能量来替代。综上，可综合节能 65.59%。

4.3.7 节能技术利用总结

使用节能技术前后的组合曲线如下图所示：

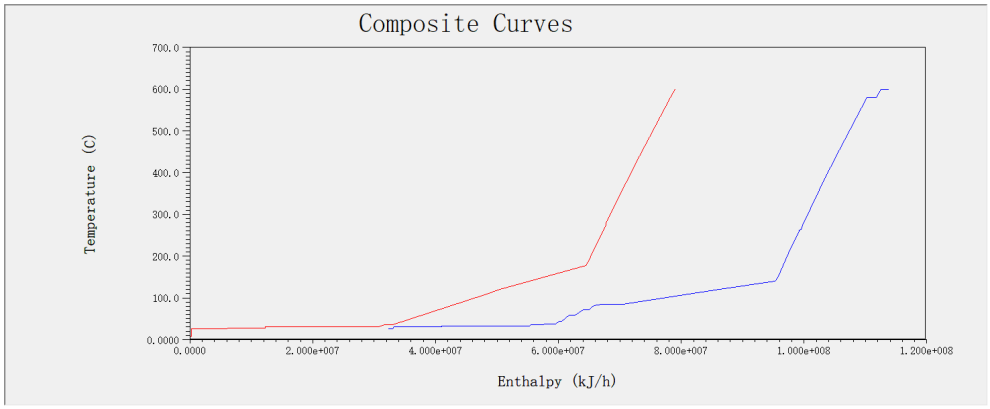


图 4.12 组合曲线（不含节能措施）

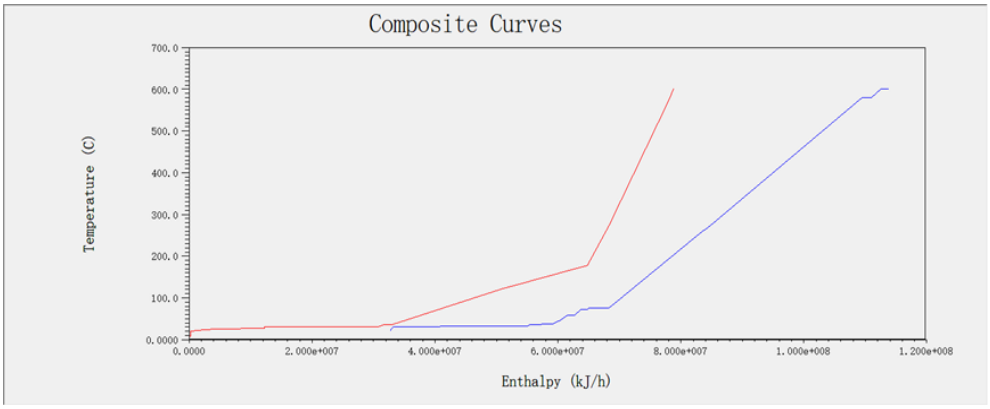


图 4.13 组合曲线（含节能措施）

在未使用热泵精馏时，理论上需要最少热公用工程 9798kW，冷公用工程 9829kW；在使用热泵技术后，理论上最少需要热公用工程 9075kW，冷公用工程 8956W。理论减少总热公用工程 7.38%，总冷公用工程 8.88%。

可见利用热泵精馏可以通过改变组合曲线的温位及热平台，从而实现更大程度的热回收，

实现节能。

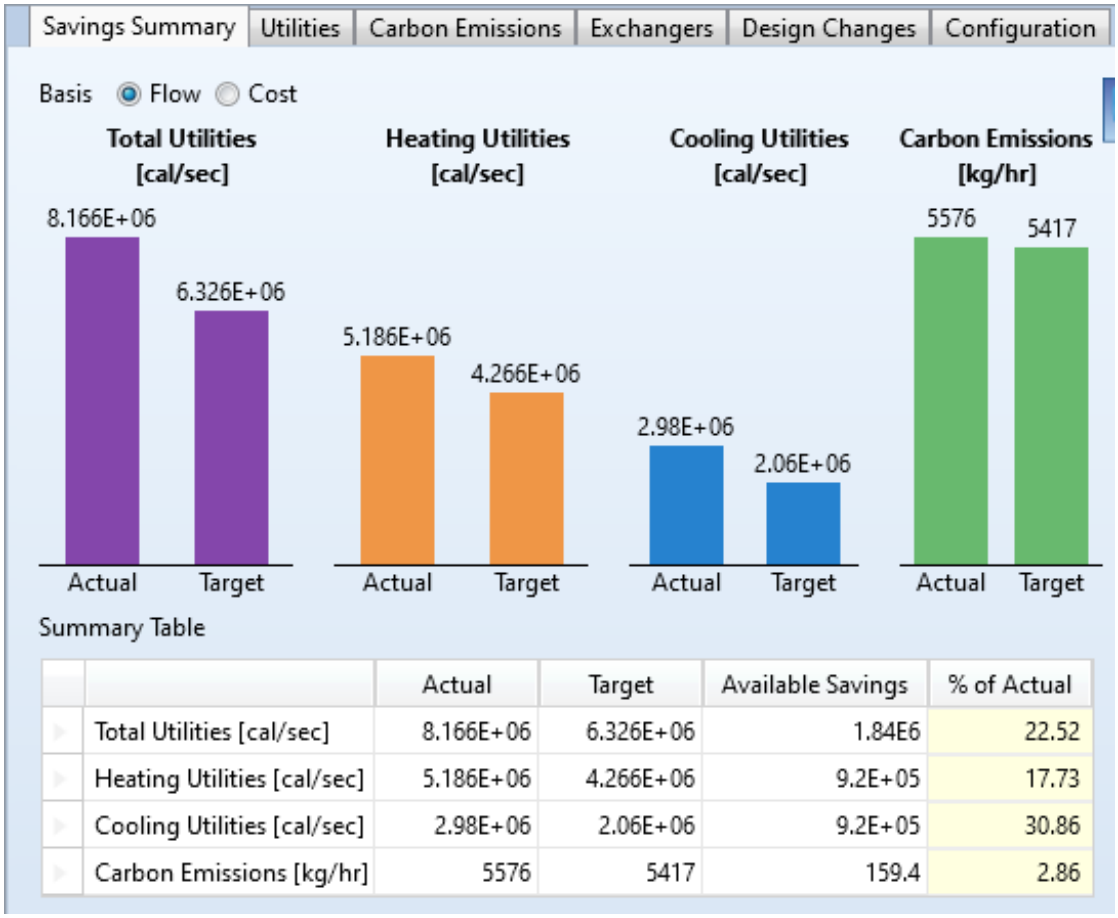
总结：

在该系统中，使用热泵技术及热集成技术，换热前所需热公用工程 9798kW，所需冷公用工程 9829kW；换热后需要热工用工程 9075kW，冷公用工程 8956kW。总共节省能耗 1596kW。实现了较大程度的能量回收。冷公用工程包括冷却水、制冷剂，需要的热公用工程包括低压蒸汽和烟道气，可由园区的公用工程站和本厂的余热回收装置提供。公用工程明细如表 4.2.7 所示：

表 4.2.7 公用工程明细表

公用工程	进口温度/℃	出口温度/℃	介质	负荷/kW
Refrigerant 1	-25.00	-24	制冷剂	3537
Cooling Water	20.00	25	冷水	5479
LP Steam	125.00	124	低压蒸汽	1227
Fired Heat (1000)	1000.00	400	烟道气	7848

在 Aspen 模拟中，给出了理想节约能量占总消耗的 22.52%，我们经过换热网络优化后，实际节能占总消耗的 10%左右，实现减排 149kg/h。



	Actual	Target	Available Savings	% of Actual
Total Utilities [cal/sec]	8.166E+06	6.326E+06	1.84E6	22.52
Heating Utilities [cal/sec]	5.186E+06	4.266E+06	9.2E+05	17.73
Cooling Utilities [cal/sec]	2.98E+06	2.06E+06	9.2E+05	30.86
Carbon Emissions [kg/hr]	5576	5417	159.4	2.86

图 4.14 能耗节约汇总

第五章 设备设计

5.1 反应器设计

5.1.1 设计概述

反应器是化工生产过程中一系列设备中的核心设备。化工技术过程开发的成功与否很大程度上取决于反应器内流体的温度、浓度、停留时间及温度分布、停留时间分布的控制水平和控制能力。化工生产的工艺过程决定了反应器的结构型式，反应器的结构型式对工艺过程又有一个促进和完善的作用，同时反应器的结构型式在某种程度上也决定着产品的质量和性能。因此，化学反应器的选型、设计计算和选择最优化的操作条件是化工生产中极为重要的课题。

（1）设计依据

- 《压力容器》 GB150-2011
- 《压力容器无损检测》 JB4730—2005
- 《钢制压力容器用封头》 B/T4746-2002
- 《化工设备基础设计规定》 HG/T20643-2012
- 《钢制化工容器材料选用规定》 HG/T20581-2011
- 《钢制化工容器制造技术规定》 HG/T2058—2011
- 《奥氏体不锈钢焊接钢管选用规定》 HG/T20537.1-1992
- 《设备进、出管口压力损失计算》 HG/T20570.9—1995
- 《钢制化工容器设计基础规定》 HG/T20580 ~ 20585-2011

（2）反应器的概述

反应器是化工生产的核心设备，用于实现液相单相反应过程和液液、气液、液固、气固、气液固等多相反应过程，占有重要的地位。反应器不同于其他化工设备，不仅涉及到物理变化，还涉及到化学变化、传热、传质等过程，反应器的性能优良与否，不仅直接影响化学反应本身，而且影响产物的分离，因此，反应器设计过程中需要考虑多方面因素。反应器设计所依据的是化学反应工程理论，是化学反应工程理论的实际应用。

工业应用中常见的反应器有列管式固定床反应器、流化床反应器及移动床反应器。下面进行对反应器的结构选型和较为详细的结构设计计算，并对反应器的制造、组装、检验及使用进行了说明，最终确定的反应器设备在满足结构合理性的基础上，实现了温度分布、浓度分布及反应时间等化工工艺参数的控制要求，使得产品质量和性能得以保证。

（3）反应器类型

①固定床反应器

固定床反应器又称填充床反应器，装填有固体催化剂或固体反应物用以实现多相反应过程的一种反应器。固体物通常呈颗粒状，粒径 2～15mm 左右,堆积成一定高度（或厚度）的床层。床层静止不动，流体通过床层进行反应。它与流化床反应器及移动床反应器的区别在于固体颗粒处于静止状态。固定床反应器主要用于实现气固相催化反应，如氨合成塔、二氧化硫接触氧化器、烃类蒸汽转化炉等。

固定床反应器可分为三种基本形式：

1. 轴向绝热式固定床反应器（见图 5.1.1）。流体沿轴向自上而下流经床层，床层同外界无热交换。

2. 径向绝热式固定床反应器（见图 5.1.2）。流体沿径向流过床层，可采用离心流动或向心流动，床层同外界无热交换。径向反应器与轴向反应器相比，流体流动的距离较短,流道截面积较大,流体的压力降较小。但径向反应器的结构较轴向反应器复杂。以上两种形式都属绝热反应器,适用于反应热效应不大或反应系统能承受绝热条件下由反应热效应引起的温度变化的场合。

3. 列管式固定床反应器（见图 5.1.3）。反应器由多根反应管并联构成。管内或管间放置催化剂，载热体流经管间或管内进行加热或冷却，管径通常在 25～50mm 之间，管数可多达上万根。列管式固定床反应器适用于反应热效应较大的反应。

4. 此外，尚有由上述基本形式串联组合而成的反应器，称为多级固定床反应器。例如：当反应热效应大或需分段控制温度时，可将多个绝热反应器串联成多级绝热式固定床反应器（见图 5.1.4）,反应器之间设换热器或补充物料以调节温度，以便在接近于最佳温度条件下操作。

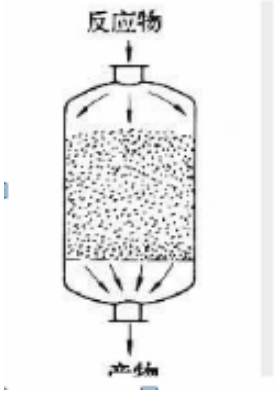


图 5.1.1 轴向绝热式固定床反应器



图 5.1.2 径向绝热式固定床反应

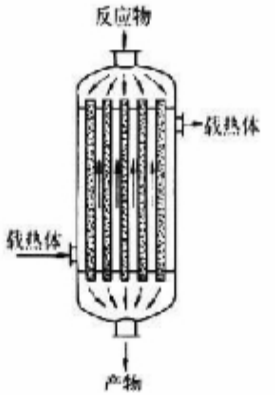


图 5.1.3 列管式固定床反应器

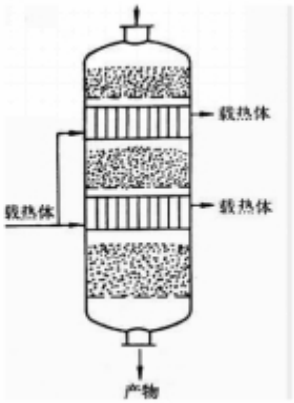


图 5.1.4 多级绝热式固定床反应器

固定床反应器具有以下优点：

1. 返混小，流体同催化剂可进行有效接触，当反应伴有串联副反应时可得较高；

2. 催化剂机械损耗小；

3. 结构简单；

4. 固定床反应器中的催化剂不限于颗粒状，网状催化剂早已应用于工业上。目前，蜂窝状、纤维状催化剂也已被广泛使用。

缺点：

1. 传热差，反应放热量很大时，即使是列管式反应器也可能出现飞温（反应温度失去控制，急剧上升，超过允许范围）；

2. 操作过程中催化剂不能更换，催化剂需要频繁再生的反应一般不宜使用，常代之以流化床反应器或移动床反应器。

②流化床反应器

流化床反应器是一种利用气体或液体通过颗粒状固体层而使固体颗粒处于悬浮运动状态，并进行气固相反应过程或液固相反应过程的反应器。在用于气固系统时，又称沸腾床反应器。

按流化床的运用状况主要分为以下两类：

1. 一类是有固体物料连续进料和出料的装置，主要用于固相加工过程或催化剂迅速失活的流体相加工过程。例如催化裂化过程，催化剂在几分钟内即显著失活，须用上述装置不断予以分离后进行再生；

2. 另一类是无固体物料连续进料和出料装置，主要用于固体颗粒性状在相当长时间（如

半年或一年）内，不发生明显变化的反应过程，如石油催化裂化、酶反应过程等催化反应过程，称为流体相加工过程。常见的流化床如下图 5.1.5 所示：

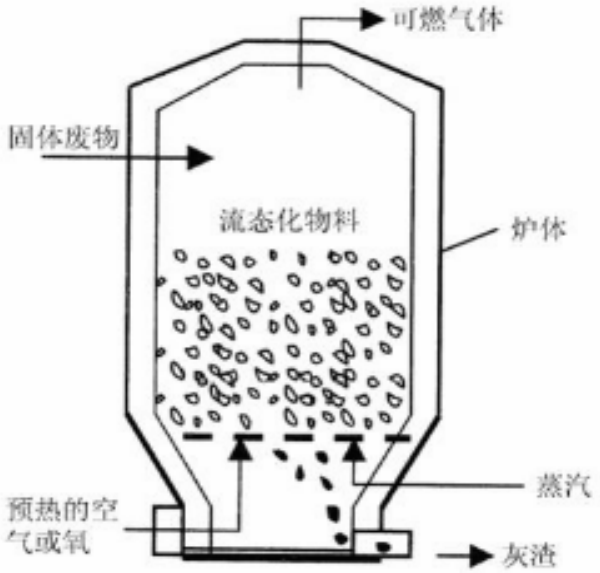


图 5.1.5 流化床反应器工作示意图

流化床反应器具有以下优点：

1. 可以实现固体物料的连续输入和输出；

2. 流体和颗粒的运动使床层具有良好的传热性能，床层内部温度均匀，而且易于控制，特别适用于强放热反应；

3. 流化床适合使用细粒子催化剂，易消除内扩散阻力能充分发挥催化剂的效能。

缺点：

1. 由于返混严重，可对反应器的效率和反应的选择性带来一定影响。再加上气固流化床中气泡的存在使得气固接触变差，导致气体反应得不完全。因此，通常不宜用于要求单程转化率很高的反应；

2. 固体颗粒的磨损和气流中的粉尘夹带，也使流化床的应用受到一定限制。为了限制返混，可采用多层流化床或在床内设置内部构件。这样可在床内建立起一定的浓度或温度差。此外，由于气体得到再分布，气固间的接触亦可有所改善。

③移动床反应器

移动床反应器在化工领域应用历史悠久，经过多年发展。目前应用比较成熟的主要有石脑油催化重整、甲苯歧化、煤气化和脱硫等化学过程，另外还应用于物料干燥、传热及除尘

等物理过程。移动床反应器的特点是催化剂可以在反应器内移动，连续进出反应器，而催化剂的循环速率要远小于流化床反应器，反应气体以近似于平推流的方式连续与固体催化剂接触，因此它是一种兼备固定床与流化床特点的反应器型式，操作性能及对催化剂的要求均介于固定床和流化床之间，适合于催化剂的积碳速率中等，但仍需循环再生的反应。在移动床中，固体颗粒缓慢移动并与气体或者液体相接触，按照固体与流体相对运动方向的不同分为逆流、并流和错流式移动床，即固体颗粒靠自身重力向下移动时，流体与之进行逆流、并流或错流流动。其中错流移动床中最常见的是径向错流移动床，由于这类床型将气体与固体的流路交错布置，便于气固两相分别处理，对固体的磨损破坏作用小；同时通气截面较大，过床气体阻力减少，气体的处理能力较强，在环保工程中还可以实现脱硫与除尘一体化，故较其他移动床反应器型式更具有优势，适用于固体失活或消耗型化工过程。

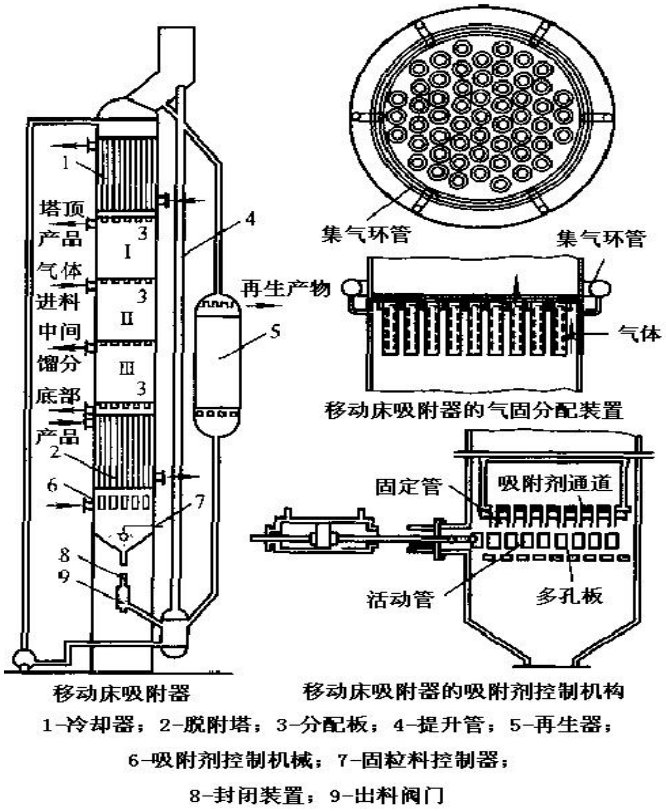


图 5.1.6 移动床吸附器

移动床反应器具有以下优点：

1. 固体颗粒可实现连续化运动；

2. 使用的固体颗粒粒径范围较宽；

3. 固体与流体的接触时间可在较大范围内变化；

4. 固体与流体接近平推流，反应效率高；

缺点：

1. 固体的加入及排出装置较复杂；

2. 气体处理量大时压降较大；

3. 传热性能较差；

4. 固体颗粒磨损较严重，需要回收及输送装备。

④各类反应器之间的区别

三种床层最关键的在于设计床体，现在在国内设计床体大多数是采用经验估算和模拟实验，扩大到工业生产上往往存在很多缺点。它们的主要区别还需参考用途，物料的性质，既是物理过程还是化学反应过程。固定床和移动床比较适合气－气、气－液和液－液反应，床层本身作为催化剂，优点是返混小，固相带出少，分离简单。流化床的床型是设计中很重要的，与反应体系的匹配要求比较高。此外，操作中的气速、带出量、与配套的旋风等分离设备设计比较严格。固定床、移动床和沸腾床的区分是依据向床层内通气量的大小而定，随着通气量的增加，依次是固定床、鼓泡床（沸腾床），湍动床，输送床。移动床严格意义上属于流化床的范畴，是颗粒整理向下移动，床层高度不变，例如炼油中的催化重整工艺，是典型的移动床工艺。至于应用范围和优缺点，相对而言流化床技术具有良好的传质、传热和各项均匀性，生产规模大，应用的最广泛，例如基于循环流化床开发的各种煤气化、燃烧工艺等等。固定床和移动床受传质传热的限制，规模小，但是装置投资小，例如鲁奇的碎煤气化技术就是典型的固定床，通常需要几台炉子一起交替生产，实现整个过程的连续。

5.1.2 正戊烷异构化反应器设计

（1）反应器选型

正戊烷异构化反应为放热反应，在保证反应速率的情况下，使得反应能在较低的温度下进行，从而使反应进行的程度更大。将氢气与正戊烷按一定的比例加入反应器中，整个反应过程保持温度恒定，以保持一定的反应速率。同时，在某适宜的温度下进行反应，可以增大目标产物的选择性，抑制副产物的生成。由于反应物全是气体，故整个反应是均相反应过程，并采用催化剂，结合工业实际情况，选择固定床列管式反应器。采用固定床列管式反应器，可使得催化剂机械损耗小，从而降低了催化剂的用量，同时，在此反应器中，反应器造成的返混小，流体与催化剂可进行充分接触，反应转化率高。固定床列管式反应器结构简单，设备费用低。

（2）催化剂的选择

我们采用中石化金陵分公司研究院研制的 CI-50（ Pd/ 丝光沸石）作正戊烷异构化催化剂，CI-50 催化剂是以钯作为金属活性组分负载在氢型丝光沸石上制成，在使用前需将分子筛孔道中的吸附水和结构水脱除，同时将氧化态的钯在氢中还原为金属态的钯，使其具有加氢脱氢活性 。

（3）反应动力学方程

反应方程式：

$$N-C_5H_{10} \leftrightarrows I-C_5H_{10}$$

宏观反应动力学：

$$r = 0.1321C_{N-c_5} - 0.0546C_{I-c_5}$$（266℃）

（4）工艺条件

表 5.1.1 进出口气体组成一览表

成分	进口质量分数	流量/(kg/h)	出口质量分数	流量/(kg/h)
N-C_5H_{12}	0.949503697	635.9190041	0.289911346	194.164736
I-C_5H_{12}	0.014282683	9.56566008	0.673875034	451.3199282
O-C_5H_{10}	9.35E-05	0.062625147	9.35E-05	0.062625147
成分	进口质量分数	流量/(kg/h)	出口质量分数	流量/(kg/h)
N-C_6H_{14}	6.92E-07	0.000463774	6.92E-07	0.000463774
H_2	0.036119421	24.19056	0.036119421	24.19056
总计	1	669.738	1	669.738

（5）工艺参数

操作条件为：操作温度 266℃，操作压力 1.7MPa。设计压力取操作压力的 1.1 倍，即 1.87MPa。

对于换热列管式反应器，载热体的合理选择，往往是控制反应温度和保持反应器操作条件稳定的关键。载热体的温度与床层反应温度之间的温度差宜小，但又必须能将反应放出的热量带走。这就要求在传热面积一定的情况下，有较大的传热系数。由于反应过程要求温度的高低、反应热效应的大小和反应对温度波动敏感程度的不同,所选用的载热体也不同。

一般反应温度在 250-300℃时，宜采用导热油作为载热体；在反应器中，反应温度为 266℃，为放热反应,壳程中采用 Neo-SK oil 作为传热介质。

表 5.1.2 冷热物流物性参数表

项目	导热油	反应气体
进口温度/℃	260	266
出口温度/℃	261	266
热导率 λ/[W/(m · K)]	0.103	0.066
密度 ρ/(kg · m3)	100	10.9745
粘度 μ/(cPa · s)	0.3	0.02
流速 u/(m/s)	1	0.3
热容 Cp/[J/(kg · K)]	2721	3156.3
普朗特数 Pr	7.93	0.96

表 5.1.3 工艺参数表

项目	参数
管程/壳程设计温度/℃	281/281
管程/壳程设计压力/MPa	1.87/1.87
原料气体摩尔流量 kmol/h	20.95
原料气体体积流量 m^3 /h	61.03

（6）结构参数设计

①管长管径计算

取床层速度为0.3m/s，则床层截面积为：

$$A_R = \frac{v_0}{u_0} = \frac{61.03}{0.3 \times 3600} = 0.056\text{m}^2$$

选取 ϕ30 × 2.5mm 的列管，则单管催化剂填充截面积为：

$$\mathrm{A_1} = \pi R^2 = 3.14 \times 0.025^2 = 4.91 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$$

管数为：

$$\mathrm{n} = \frac{A_\mathrm{R}}{\mathrm{A_1}} = \frac{0.056}{4.91 \times 10^{-4}} \approx 116\text{根}$$

反应管长：

$$\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{F_{A0}}} = \frac{\mathrm{nAl}}{\mathrm{F_{A0}}} = \int \frac{\mathrm{dx_A}}{-\mathrm{r_A}}$$

$$\mathrm{l} = \frac{\mathrm{F_{A0}}}{\mathrm{nA}} \int_0^{0.695} \frac{1}{0.1321 C_{A0}(1 - \mathrm{x_A}) - 0.0546 C_{A0}} \mathrm{dx_A}$$

其中：

$$\mathrm{C_{A0}} = \frac{\mathrm{y_{A0}P_0}}{\mathrm{RT_0}} = \frac{0.042 \times 1.7 \times 10^6}{8.314 \times (273 + 266)} = 159.3\text{mol/m}^3$$

②反应器外形尺寸计算

计算得：l =6.1m，催化剂填充长度应为总管长的 80%—90%，取催化剂填充长度占比为 90%，所以总管长取 6.7m，催化剂的床层空隙率为 0.43，故可得催化剂的总量为：

$$\mathrm{M_{cat}} = \rho_{\text{床层堆密度}} A_R l = 620 \times 0.056 \times 6.7 = 236.3kg$$

反应器采用正三角形排列，反应器列管的布置与普通换热器不同。首先，管束中央水循环受阻，传热恶化，温度分布不均，故此区域不布置管，取布置管区域的直径为 400mm。

按正三角形排列，取管心距为t=1.25d_0 +0.0125=0.05m，

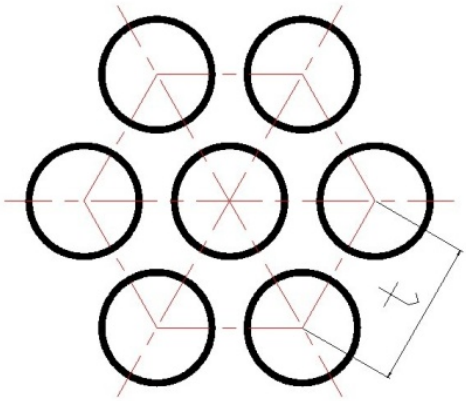


图 5.1.7 列管排列方式示意图

则单管所占面积为：

$$S=\frac{\sqrt{3}}{2}t^2=2.165\times10^{-3}\mathrm{m}^2$$

反应器直径：

$$D_i=2\times\sqrt{\frac{116\times2.165\times10^{-3}+0.2^2\pi}{\pi}}=0.7\mathrm{m}$$

根据《压力容器封头》（GB/T 25198-2010）在公称直径 DN=700mm 时， 直边高度为 40mm，封头总深度 H=200mm。

裙座高度： $H=2+0.75\,D=2.525m$

因此反应器总高度 H=6700+750×2+200×2+2525=11.1mm

③换热面积校核

换热面积校核

$$\alpha_0=0.023\frac{\lambda}{d_0}\times\left(\frac{d_0u\rho}{\mu}\right)^{0.8}\times Pr^{0.4}$$

$$\alpha_i = 0.023\frac{\lambda}{d_i} \times \left(\frac{d_i u \rho}{\mu}\right)^{0.8} \times \left(\frac{C_p \mu}{\lambda}\right)^{0.3}$$

根据冷热物流物性参数表中数据，结合上述两式，可得：

α_0=1807.4W/(m2·K)，α_i = 46.67W/(m2 · K)。

当忽略管壁热阻及污垢热阻的影响，

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_0} + \frac{1}{\alpha_i}} = 45.5W/(m^2 \cdot K)$$

平均对数传热温差为：

$$\Delta t_m = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}} = 5.48℃$$

原料气进口焓 H_1=−43.25kJ/mol，出口焓 H_2 =−43.9kJ/mol，摩尔流率 F_1 = 20.95kmol/h，F_2 = 20.95kmol/h，换热介质移取反应热的总传热速率：

$$Q = \frac{F_1 H_1 - F_2 H_2)}{t} = 13.65KW$$

所以所需传热的面积为：

$$S_{需} = \frac{Q}{K.t_m} = \frac{13650}{45.5 \times 5.48} = 54.6m^2$$

实际面积：

$$S_{实} = n\pi R^2 L = 72.7m^2$$

换热面积足够，同时留有约24%的面积余量。

所用导热油质量流率：

$$W_c = \frac{Q}{Cp(t_1 - t_2)} = \frac{13.65 \times 3600}{2721 \times 1} = 18.1kg/h$$

（7）床层压降计算

$$\frac{\Delta P_b}{H} = f_m \frac{\rho u_o^{\ 2}}{d_p}(\frac{1-\varepsilon_b}{\varepsilon_b})$$

$$f_m = a + b(\frac{1-\varepsilon_b}{\varepsilon_b})$$

$$R_{\varepsilon m} = \frac{d_p \rho u_o}{\mu}$$

ΔP_b ––床层压降

f_m ––修正的摩擦系数

ρ ––流体密度, kg/m^3

u_o ––空塔气速

d_p ––催化剂颗粒直径

ε_b ––床层孔隙率

H ––床层高度，m

μ ––流体粘度

a, b ––系数，采用 *Ergun* 提出的数值，$a = 1.75,\ b = 150$

$$R_{\varepsilon m} = \frac{d_p \rho u_o}{\mu} = \frac{5.5\times10^{-3}\times10.97\times0.1}{2\times10^{-5}} = 301.8$$

$$f_m = a + b(\frac{1-\varepsilon_b}{\varepsilon_b}) = 1.75 + 150\ (\frac{1\text{-}0.62}{0.62}) = 93.68$$

$$\Delta P_b = H f_m \frac{\rho u_o^{\ 2}}{n d_p}\left(\frac{1-\varepsilon_b}{\varepsilon_b}\right) = 6.1\times93.68\frac{10.97\times0.1^2}{116\times5.5\times10^{-3}}\left(\frac{1\text{-}0.62}{0.62}\right) = 60\text{kPa}$$

（8）接管设计

由于该反应是一个放热反应，为保证热量的均匀分布，进料管方位选择在 下封头处，出料管选在上封头处，这样更有利于热量的扩散，避免飞温。

进料管:

$$d = \sqrt{\frac{4q_v}{\pi u}} = \sqrt{\frac{4\times0.017}{3.14\times0.3}} = 26.82mm$$

所以选择 DN32 无缝钢管作为进料管。

反应器内部恒温恒压，且反应无体积变化，所以进出口流量几乎一致，出口管也选用 DN32 的钢管。

冷却介质进出口管设计，根据基础数据可知进出料流量，再根据公式：

$$d=\sqrt{\frac{4q_v}{\pi u}}=\sqrt{\frac{4\times6.3\times10^{-6}}{3.14\times0.1}}=9mm$$

所以我们选择 DN10 无缝钢管作为冷却介质进出口管。

5.2 塔器设计

5.2.1 塔设备设计依据

《化工设备设计全书——塔设备》

《化工设备基础设计规定》 HG/T 20643-2012

《石油化工塔器设计规范》 SH/T 3098-2011

《钢制化工容器结构设计规定》 HG/T 20583-2011

《钢制压力容器》 GB 150-2011

《钢制塔式容器》 JB/T 4710-2005

《压力容器封头》 GB/T 25198-2010

《不锈钢人、手孔》 HG/T 21594-21604

《钢制人孔和手孔的类型与技术条件》 HG/T 21514-2005

5.2.2 塔设备概述

塔设备是化工、石油化工和炼油等生产中最重要的设备之一。它可使气液或液液两相进行紧密接触，达到相际传质及传热的目的。可在塔设备中完成的常见操作有：精馏、吸收、解吸和萃取等。

在化工厂中，塔设备的性能对于整个装置的产品产量、质量、生产能力和消耗定额，以及三废处理和环境保护等各个方面都有重大的影响。塔设备的投资费用占整个工艺设备投资费用的较大比例。此外，在化工生产中，分离的能耗占主要部分，其中尤其以精馏塔在分离设备中占有最大比例。因此，塔设计的好坏与否，对于整个工厂的经济效益有着很重要的作用。

5.2.3 塔设计的基本目标与原则

（1）工艺性能好。塔设备要使气、液两相尽可能充分接触，具有较大的接触面积和分离空间，以获得较高的传质效率。

（2）生产能力大，即在满足工艺要求的前提下，要使塔截面上单位时间内物料的处理量大。在较大的气液流速下，仍不致发生大量的雾沫夹带或液泛等破坏正常操作的现象。

（3）操作稳定、弹性大。当塔设备的气液负荷量有较大的波动时，仍能在较高的传质效率下进行稳定的操作。并且塔设备应能保证长期连续操作。

（4）能量消耗小。要使流体通过塔设备时产生的阻力小、压降小，热量损失少，以降低塔设

备的操作费用。以降低经常操作费用。对于减压蒸馏操作，较大的压力降还将使系统无法维持必要的真空度。

（5）结构简单、材料耗用量小。塔设备内部结构既要满足生产的工艺要求，又要结构简单，便于制造、检修和日常维护，这样可以减少基建过程中的投资费用。

（6）安全可靠。在操作条件下，塔设备各受力构件均应具有足够的强度、刚度和稳定性，以确保生产的安全运行。

5.2.4 塔类型的选择原则

（1）塔型选择

工业上使用的塔类型主要有板式塔和填料塔两种，它们都可以用作蒸馏和吸收等气液传质过程，但两者各有优缺点，要根据具体情况选择。

表 5.2.1　板式塔和填料塔的比较

类　型	板式塔	填料塔
塔径	一般用于塔径大于 800mm 的大塔	适宜于小塔径的塔，但对大塔要解决液体再分布的问题
压力降	压力降一般比填料塔大	压力较小，较适于要求压力降小的场合
塔效率	效率较稳定，大塔板效率比小塔板有所提高	分离效率高，塔径 1.5m 以下效率高，随着塔径增大，效率常会下降
液气比	适用范围较大	对液体喷淋量有一定要求
持液量	较大	较小
安装检修	较容易	较困难
重量	较轻	较重
造价	直径大时一般比填料塔造价低	直径 800mm 以下，一般比板式塔便宜，直径增大，造价显著增加
结构特点	每层板上装配有不同型式的气液接触元件或特殊结构； 塔内设置有多层塔板，进行气液接触	塔内设置有多层整砌或乱堆的填料，填料为气液接触的基本元件
操作特点	气液逆流逐级接触	微分式接触，可采用逆流操作，也可采用并流操作
适用场合	处理量大，操作弹性大，带有污垢的物料，多用于传统蒸馏过程	处理强腐蚀性，液气比大，真空操作，要求压力降小的物料，多用于吸收等过程

类型选择时需要考虑多方面的因素，如物料性质、操作条件、塔设备的性能，以及塔的制造、安装、运转和维修等。对于真空精馏和常压精馏，通常填料塔塔效率优于板式塔，应优先考虑选用填料塔，其原因在于填料充分利用了塔内空间，提供的传质面积很大，使得汽

液两相能够充分接触传质。

具体来讲，应着重考虑以下几个方面：

①与物性有关的因素

易起泡的物系，如处理量不大时，以选用填料塔为宜。因为填料能使泡沫破裂，在板式塔中则易引起液泛。

具有腐蚀性的介质，可选用填料塔。如必须用板式塔，宜选用结构简单、造价便宜的筛板塔盘、穿流式塔盘或舌形塔盘，以便及时更换。

具有热敏性的物料须减压操作，以防过热引起分解或聚合，故应选用压力降较小的塔型。

粘性较大的物系，可以选用大尺寸填料。板式塔的传质效率太差。

含有悬浮物的物料，应选择液流通道大的塔型，以板式塔为宜。

操作过程中有热效应的系统，用板式塔为宜。

②与操作条件有关的因素

若气相传质阻力大，液体负荷大，宜采用填料塔。

液气比波动的适应性，板式塔优于填料塔。

板式塔操作弹性较填料塔大，其中以浮阀塔最大。

③其他因素

对于多数情况，塔径大于 800mm 时宜用板式塔，小于 800mm 时可用填料塔。

一般填料塔比板式塔重，大塔以板式塔造价较低。

填料塔用于吸收和解吸过程时，它具有通量大、阻力小、传质效率高等性能，可以达到很好的传质效果，因此实际过程中，吸收、解吸和气体洗涤过程绝大多数都使用填料塔。

考虑本厂的实际因素，**T301** 是在操作下，于塔底回收绝大部分的重（主要为异戊烯），同时，尽可能在塔顶回收异戊烷。该塔对回收率与纯度要求均较高，故气液负荷较大，选择板式塔完成精馏任务,又因为异戊烷与异戊烯沸点差小,且为类似物,查得工业上常采取萃取精馏分离这两种组分,采用的萃取剂为二甲基甲酰胺。

（2）塔板类型与选择

工业上需要分离的物料及其操作条件多种多样，为了适应各种不同的操作要求，迄今已开发和使用的塔板类型繁多。这些塔板各有各的特点和使用体系，几种主要塔板的性能比较

如下：

表 5.2.2 板式塔塔板性能比较

塔板类型	优点	缺点	适用场合
泡罩板	较成熟、操作稳定	结构复杂、造价高、塔板阻力大、处理能力小	特别容易堵塞的物系
浮阀板	效率高、操作范围宽	浮阀易脱落	分离要求高、负荷变化大
筛板	结构简单、造价低、塔板效率高	易堵塞、操作弹性较小	分离要求高、塔板数较多
塔板类型	优点	缺点	适用场合
舌型板	结构简单、塔板阻力小	操作弹性窄、效率低	分离要求较低的闪蒸塔

本设计中，T301 处理量较大，液气比波动较大，综合考虑操作弹性的要求，保证生产能力与塔板效率，同时节省成本，我们选用筛板塔板。

（3）本厂实际情况的选择

在本项目的各个工段中，从节约成本出发，在设备选择过程中优先考虑板式塔，控制设备投资成本和操作成本，既有较高的操作弹性，同时操作维修也较为方便，但在一些吸收过程中使用填料塔。根据上述比较，在满足工艺可行、安全，达到设计要求的基础上，最后确定各塔的类型如下：

表 5.2.3 塔设备选型表

序号	位号	塔设备名称	类型
1	T101	碳四塔	板式塔
2	T102	异戊烷塔	板式塔
3	T103	正戊烷塔	板式塔
4	T301	异戊烷塔	板式塔
5	T302	萃取剂回收塔	板式塔
6	T303	异戊烯塔	板式塔
7	T401	重组分塔	板式塔
8	T402	异戊二烯塔	板式塔
9	T403	萃取回收塔	板式塔

5.2.5 板式塔设备设计

（1）塔的设计条件（以 T301 为例）

表 5.2.4 塔的设计条件

温度	38℃
压力	0.1MPa
介质	异戊烷、异戊烯、二甲基甲酰胺
理论板数	68
理论加料板位置	1,30
筒体材料	Q235-A

塔的塔底温度为 38℃，设计温度需要比最高温度高 15～30℃，因此取设计温度为 67℃。塔的操作压力为 0.1MPa，设计压力一般为正常工作压力的 1.05～1.1 倍，因此取塔的设计压力为 0.11MPa。

（2）进出口物料组成

表 5.2.5 塔的物流信息

项目	进料		塔底出料	塔顶出料
温度/℃	119.4	100	139.9	116.2
压强/bar	1	1	1	1
项目	进料		塔底出料	塔顶出料
摩尔流量/(kmol/h)	75.013	11.032	12.938	73.107
质量流量/(kg/h)	4708.555	938.283	1245.505	4401.333
体积流量/(m3/h)	5.103	0.966	1.341	4.775
组分	摩尔分率			
N-C4H10	5.88E-07	0	1.10E-06	2.90E-26
N-C5H12	0.00069	0	3.02E-06	0.000551
I-C5H12	0.524633	0	0.985907	9.16E-05
O-C5H10	2.24E-08	0	7.80E-17	1.79E-08
N-C6H14	7.24E-08	0	4.16E-26	5.80E-08
C3H6	2.40E-05	0	4.51E-05	2.41E-44
C7H16	0.011988	0	2.16E-36	0.009606
C3H8	1.20E-05	0	2.26E-05	3.13E-44
C5H10	0.462653	0	0.003326	0.36931
N:N-D-01	0	1	0.010695	0.620441

（3）塔结构设计

根据流体力学数据，液相负荷在 $15 \sim 24m^3/h$之间，溢流类型选择单溢流。

在 Aspen Plus 的 Sizing and Rating 中选择 Traying Sizing 进行板式塔设计，选择筛板塔，塔径 1.4m,并设置板间距为 0.6m，得到下表的设计结果。

表 5.2.6 Traying Sizing Result

项目	数据			
塔板数	68			
总高度	40.8m			
总压头损失	7.3136m			
总压降	0.4644bar			
塔段数	2			
直径	1.4			
	起始塔板	结束塔板	高度/m	段压降/bar
精馏段	2	30	17.4	0.201
提馏段	31	69	23.4	0.263

①塔内件结构参数设计

根据 Aspen Plus 计算结果，取塔直径为 1.4m，板间距 0.6m,选择为单溢流堰，堰高 50 mm，采用筛板塔。降液管宽度为 0.22m，两边堰长 1m，降液管底隙高度为 37.3mm，输入到几何尺寸模块。

②塔体结构校核

经过 Aspen Plus 模拟及优化，确定精馏塔理论塔板数 68（不包括冷凝器、再沸器），进料板为第 1 和 30 块塔板。我们采用 Aspen Plus 初步估算精馏塔塔径为 1.4m，并进行设计与校核。在 Traying Sizing 中查看 Profile,得到下表所示水力学数据：

表 5.2.7 T301Traying Rating Profiles

板数	液泛因子 %	降液管高度/板间距 %	压降 bar	降液管中液体停留时间 sec
2	74.33652	21.82253	0.00705	11.33248
3	74.32863	21.81989	0.007049	11.33413
4	74.31567	21.81558	0.007048	11.33676
5	74.30231	21.81112	0.007047	11.33957
6	74.28313	21.80474	0.007045	11.34351
7	74.26054	21.7972	0.007043	11.3482
8	74.23335	21.78812	0.00704	11.35394
9	74.19986	21.77695	0.007037	11.36101
10	74.15708	21.7627	0.007033	11.36999
11	74.10477	21.74529	0.007028	11.38101
12	74.04139	21.72421	0.007023	11.3944
13	73.96548	21.69899	0.007016	11.41053
14	73.87564	21.66916	0.007008	11.42972
15	73.7726	21.63501	0.006998	11.45184
16	73.64981	21.59442	0.006988	11.47827
17	73.50984	21.5482	0.006975	11.50876
18	73.35649	21.4976	0.006962	11.54262
19	73.18829	21.44229	0.006948	11.5798
20	73.01	21.3837	0.006933	11.6202

续表 5.2.7 T301Traying Rating Profiles

板数	液泛因子 %	降液管高度/板间距 %	压降 bar	降液管中液体停留时间 sec
21	72.83162	21.3251	0.006918	11.66145
22	72.61736	21.25539	0.0069	11.70956
23	72.43882	21.19685	0.006886	11.7527
24	72.24351	21.13328	0.006871	11.79907
25	72.05378	21.07164	0.006856	11.84487
26	71.87189	21.01265	0.006842	11.88941
27	71.69967	20.95689	0.006829	11.93214
28	71.54298	20.90619	0.006818	11.97175
29	71.39655	20.85894	0.006807	12.00894
30	71.30014	20.82758	0.006801	12.03455
31	71.85337	21.28479	0.006832	10.91933
32	71.67943	21.22829	0.006819	10.95742
33	71.51211	21.17401	0.006807	10.99456
34	71.35275	21.1224	0.006795	11.03033
35	71.20517	21.07463	0.006785	11.06395
36	71.06926	21.0307	0.006775	11.09523
37	70.94423	20.99037	0.006766	11.12415
38	70.83297	20.95448	0.006758	11.15022
39	70.73816	20.92384	0.006752	11.17291
40	70.65178	20.89603	0.006746	11.19343
41	70.57818	20.87231	0.006741	11.21116
42	70.51926	20.8532	0.006737	11.22585
43	70.46729	20.83641	0.006734	11.23863
44	70.42274	20.82204	0.006731	11.24962
45	70.38593	20.81014	0.006729	11.25883
46	70.35634	20.80055	0.006727	11.26631
47	70.32667	20.79107	0.006725	11.2734
48	70.30666	20.78456	0.006724	11.27858
49	70.2884	20.77867	0.006722	11.28314
50	70.27328	20.77379	0.006721	11.28692
51	70.26068	20.76973	0.006721	11.29008
52	70.25068	20.7665	0.00672	11.29261
53	70.24202	20.76371	0.006719	11.29478
54	70.23528	20.76153	0.006719	11.2965
55	70.22971	20.75973	0.006719	11.29791
56	70.22505	20.75823	0.006718	11.29908
57	70.22095	20.75691	0.006718	11.30008
58	70.21704	20.75568	0.006718	11.30098
59	70.21376	20.75464	0.006718	11.30174
60	70.21155	20.75393	0.006717	11.30229
61	70.20989	20.75339	0.006717	11.30271
62	70.20864	20.75299	0.006717	11.30304
63	70.20769	20.75267	0.006717	11.30329
64	70.20699	20.75244	0.006717	11.30349
65	70.20649	20.75228	0.006717	11.30362
66	70.20464	20.75171	0.006717	11.304
67	70.20071	20.75048	0.006716	11.30489
68	70.12939	20.72859	0.006709	11.31953
69	68.76609	20.31453	0.006563	11.61107

由 Traying Rating Profiles 可以看出，降液管液位高度/板间距均介于 0.2～0.5 之间，降液管停留时间均大于 4s，每块塔板的液泛因子（Flooding factor）均介于 0.6～0.85 之间，结构设计合理。

表 5.2.8 T301 配管流量表

	体积流量（m3/h）	介质状态（液/气）
进料管	1.5546	液
塔底出料管	2.88	液
	体积流量（m3/h）	介质状态（液/气）
塔顶出料管	1.55	液
进再沸器罐	29.64	液
出再沸器管	5818.39	气
进分（全）凝器管	6027.49	气
回流管	29.34	液

（4）各塔板上的物性参数

提取 Aspen plus 各塔板上的物性参数，选取塔板上气液相负荷最大的块塔板进行手工计算和校核，然后再用 Aspen plus 进行塔的设计和校核，通过比较来检查计算的正确性。采用 Aspen plus 对 T301 添加 Tray Sizing，各塔板上的物性参数如下表所示：

表 5.2.9 各塔板上的物性参数

板数	液体	气体	液体	气体	液体	气体	液体	气体	液体	气体	液体
	温度 ℃	温度 ℃	质量流量 kg/hr	质量流量 kg/hr	体积流量 cum/hr	体积流量 cum/hr	密度 kg/cum	密度 kg/cum	粘度 cP	粘度 cP	表面张力 dyne/cm
1	28.029	28.7089	17717.2	17717.2	28.7294	5874.7	616.691	3.01584	0.211462	0.00708	14.3618
2	28.7089	28.7152	18655	18177.4	29.341	6027.48	635.8	3.01576	0.232606	0.00708	15.928
3	28.7152	28.7201	18653	18175.4	29.3367	6027.15	635.825	3.01559	0.232586	0.00708	15.9286
4	28.7201	28.7286	18649.7	18172.1	29.3299	6026.55	635.861	3.01535	0.232567	0.007081	15.9298
5	28.7286	28.7378	18646.3	18168.7	29.3226	6025.99	635.902	3.01506	0.232535	0.007081	15.9309
6	28.7378	28.7495	18641.5	18163.9	29.3125	6025.13	635.958	3.01469	0.232504	0.007082	15.9328
7	28.7495	28.7647	18635.8	18158.2	29.3003	6024.15	636.026	3.01423	0.232459	0.007083	15.9349
8	28.7647	28.7838	18628.9	18151.2	29.2855	6023.02	636.111	3.01365	0.232404	0.007084	15.9375
9	28.7838	28.8067	18620.4	18142.8	29.2673	6021.63	636.218	3.01293	0.232336	0.007085	15.9408
10	28.8067	28.8349	18609.6	18132	29.2442	6019.8	636.352	3.01206	0.232256	0.007087	15.9451
11	28.8349	28.8693	18596.4	18118.8	29.2159	6017.59	636.518	3.01098	0.232158	0.007088	15.9504
12	28.8693	28.911	18580.5	18102.9	29.1815	6014.92	636.722	3.00967	0.232042	0.007091	15.9571
13	28.911	28.9611	18561.5	18083.9	29.1403	6011.74	636.971	3.0081	0.231904	0.007093	15.9653
14	28.9611	29.0203	18539.1	18061.5	29.0914	6008.02	637.271	3.00623	0.231744	0.007096	15.9753

板数	液体	气体	液体	气体	液体	气体	液体	气体	液体	气体	液体
	温度 ℃	温度 ℃	质量流量 kg/hr	质量流量 kg/hr	体积流量 cum/hr	体积流量 cum/hr	密度 kg/cum	密度 kg/cum	粘度 cP	粘度 cP	表面张力 dyne/cm
15	29.0203	29.0813	18513.7	18036.1	29.0352	6003.77	637.629	3.00412	0.231559	0.0071	15.9873
16	29.0813	29.1552	18483.5	18005.9	28.9683	5998.67	638.06	3.00165	0.231369	0.007104	16.0027
17	29.1552	29.2504	18448.9	17971.3	28.8916	5993.02	638.556	2.9987	0.231152	0.007109	16.0203
18	29.2504	29.3608	18410.8	17933.2	28.8068	5987.01	639.114	2.99536	0.230894	0.007115	16.0395
19	29.3608	29.4722	18369.3	17891.7	28.7143	5980.3	639.726	2.99177	0.230597	0.007121	16.0601
20	29.4722	29.6041	18325.4	17847.8	28.6145	5973.65	640.425	2.98776	0.23032	0.007128	16.0852
21	29.6041	29.738	18281.5	17803.9	28.5133	5967.36	641.159	2.98355	0.229996	0.007135	16.1102
22	29.738	29.8822	18229.2	17751.6	28.3961	5958.7	641.96	2.9791	0.229696	0.007143	16.1389
23	29.8822	30.032	18185.3	17707.7	28.2919	5953.18	642.775	2.97449	0.229364	0.007151	16.167
24	30.032	30.1835	18137.6	17660	28.1807	5946.45	643.617	2.96983	0.229042	0.007159	16.1962
25	30.1835	30.3385	18091.1	17613.5	28.0717	5940.17	644.461	2.96516	0.228726	0.007167	16.2253
26	30.3385	30.4933	18046.5	17568.9	27.9666	5934.35	645.289	2.96055	0.228413	0.007175	16.2535
27	30.4933	30.6462	18004.2	17526.6	27.8664	5929.02	646.089	2.95607	0.228109	0.007183	16.2803
28	30.6462	30.7906	17965.6	17488	27.7742	5924.46	646.846	2.95184	0.227814	0.00719	16.3052
29	30.7906	30.926	17929.6	17452	27.6882	5920.18	647.555	2.94789	0.227541	0.007197	16.3282

板数	液体	气体	液体	气体	液体	气体	液体	气体	液体	气体	液体
	温度 ℃	温度 ℃	质量流量 kg/hr	质量流量 kg/hr	体积流量 cum/hr	体积流量 cum/hr	密度 kg/cum	密度 kg/cum	粘度 cP	粘度 cP	表面张力 dyne/cm
30	30.926	30.9634	17907.5	17429.9	27.6293	5917.94	648.134	2.94526	0.227211	0.007201	16.3433
31	30.9645	31.135	19696.8	17384.4	30.4512	5912.53	646.833	2.94027	0.224992	0.007209	16.2157
32	31.135	31.3081	19653	17340.6	30.3453	5907.67	647.645	2.93527	0.224689	0.007218	16.2417
33	31.3081	31.4805	19610.7	17298.3	30.2428	5903.18	648.442	2.93034	0.224387	0.007226	16.2668
34	31.4805	31.6494	19570.3	17258	30.1447	5899.04	649.212	2.92556	0.224092	0.007234	16.2905
35	31.6494	31.8121	19532.8	17220.4	30.0531	5895.41	649.942	2.92099	0.223807	0.007242	16.3125
36	31.8121	31.9653	19498.1	17185.8	29.9684	5892.18	650.624	2.91671	0.223536	0.007249	16.3325
37	31.9653	32.1075	19466.2	17153.9	29.8905	5889.21	651.252	2.91276	0.223286	0.007256	16.3506
38	32.1075	32.2396	19437.7	17125.3	29.8206	5886.72	651.82	2.90914	0.223056	0.007262	16.3667
39	32.2396	32.3571	19413.3	17100.9	29.76	5884.86	652.327	2.90591	0.222844	0.007268	16.3806
40	32.3571	32.4626	19391	17078.7	29.7055	5883.02	652.776	2.90304	0.222657	0.007273	16.3928
41	32.4626	32.5578	19371.9	17059.6	29.6585	5881.58	653.166	2.9005	0.222491	0.007277	16.4031
42	32.5578	32.6421	19356.4	17044.1	29.6197	5880.74	653.5	2.89829	0.222341	0.007281	16.4116
43	32.6421	32.7116	19342.9	17030.5	29.586	5879.86	653.785	2.89641	0.222208	0.007284	16.4185
44	32.7116	32.7713	19331.3	17018.9	29.5571	5879.11	654.031	2.89481	0.2221	0.007287	16.4248

板数	液体	气体	液体	气体	液体	气体	液体	气体	液体	气体	液体
	温度 ℃	温度 ℃	质量流量 kg/hr	质量流量 kg/hr	体积流量 cum/hr	体积流量 cum/hr	密度 kg/cum	密度 kg/cum	粘度 cP	粘度 cP	表面张力 dyne/cm
45	32.7713	32.8237	19321.6	17009.3	29.5329	5878.58	654.24	2.89343	0.222007	0.007289	16.43
46	32.8237	32.8638	19313.9	17001.5	29.5133	5878.18	654.413	2.89231	0.221925	0.007291	16.4341
47	32.8638	32.9018	19306.2	16993.8	29.4947	5877.52	654.564	2.89133	0.221865	0.007293	16.4381
48	32.9018	32.9321	19300.9	16988.5	29.4812	5877.33	654.685	2.89052	0.221806	0.007294	16.4408
49	32.9321	32.9575	19296.1	16983.8	29.4693	5877.04	654.787	2.88985	0.22176	0.007295	16.4433
50	32.9575	32.9789	19292.1	16979.8	29.4594	5876.81	654.872	2.88928	0.221721	0.007296	16.4453
51	32.9789	32.9971	19288.8	16976.5	29.4512	5876.62	654.942	2.88881	0.221688	0.007297	16.447
52	32.9971	33.0116	19286.2	16973.8	29.4446	5876.49	654.999	2.88843	0.22166	0.007298	16.4482
53	33.0116	33.024	19283.9	16971.5	29.4389	5876.35	655.047	2.88811	0.221638	0.007298	16.4494
54	33.024	33.0341	19282.1	16969.7	29.4345	5876.27	655.086	2.88784	0.221619	0.007299	16.4503
55	33.0341	33.0423	19280.6	16968.3	29.4308	5876.2	655.118	2.88763	0.221604	0.007299	16.451
56	33.0423	33.0487	19279.4	16967.1	29.4277	5876.13	655.145	2.88746	0.221592	0.007299	16.4516
57	33.0487	33.0533	19278.4	16966	29.4251	5876.04	655.167	2.88732	0.221582	0.007299	16.4522
58	33.0533	33.0574	19277.4	16965	29.4228	5875.93	655.186	2.88721	0.221576	0.0073	16.4527
59	33.0574	33.0614	19276.5	16964.2	29.4208	5875.84	655.201	2.88711	0.22157	0.0073	16.4531

板数	液体	气体	液体	气体	液体	气体	液体	气体	液体	气体	液体
	温度 ℃	温度 ℃	质量流量 kg/hr	质量流量 kg/hr	体积流量 cum/hr	体积流量 cum/hr	密度 kg/cum	密度 kg/cum	粘度 cP	粘度 cP	表面张力 dyne/cm
60	33.0614	33.0647	19275.9	16963.6	29.4194	5875.8	655.212	2.88702	0.221564	0.0073	16.4534
61	33.0647	33.0676	19275.5	16963.1	29.4183	5875.78	655.222	2.88696	0.221559	0.0073	16.4536
62	33.0676	33.07	19275.1	16962.8	29.4174	5875.77	655.229	2.8869	0.221555	0.0073	16.4537
63	33.07	33.0719	19274.9	16962.5	29.4167	5875.77	655.234	2.88686	0.221552	0.0073	16.4539
64	33.0719	33.0733	19274.7	16962.3	29.4162	5875.77	655.239	2.88682	0.221549	0.0073	16.4539
65	33.0733	33.0736	19274.6	16962.2	29.4159	5875.76	655.243	2.88681	0.221547	0.0073	16.454
66	33.0736	33.0782	19274	16961.7	29.4149	5875.69	655.247	2.88675	0.221549	0.0073	16.4543
67	33.0782	33.0998	19272.7	16960.3	29.4126	5875.58	655.253	2.88658	0.221553	0.007301	16.4545
68	33.0998	33.379	19250.6	16938.3	29.3746	5872.56	655.35	2.8843	0.221675	0.007306	16.4614
69	33.379	38.7294	18818.3	16506	28.637	5818.39	657.134	2.83686	0.22382	0.007419	16.5917
70	38.7294	38.7294	2312.36	0	2.88007	0	802.884		0.429191		26.6914

从中选择气体流量最大的塔板作为设计计算依据，第 1 块板上的物性参数如下所示：

气体体积流量：$V_S = 6027.48\ m^3/h$

气体密度：$\rho_G = 3.01576\ kg/m^3$

液体体积流量：$L_S = 29.34 m^3/h$

液体密度：$\rho_L = 635.8 kg/m^3$

液体粘度：$\mu_L = 0.232605\ cp$

液体表面张力：$\sigma = 15.9279\ mN/m$

相对挥发度：α =1.32

理论板数：$N_T = 68$（不含塔顶全凝器、塔底再沸器）

5.2.6 塔设备详细计算

（1）溢流类型

由《石油化工设计手册》（王松汉）查得液相负荷为$29.34\ m^3/h$时，溢流类型选择单溢流。

表 5.2.10 液相负荷与溢流类型

塔径 mm	液相负荷，m^3/h				塔径 mm	液相负荷，m^3/h			
	U 形流型	单溢流型	双溢流型	阶梯流型		U 形流型	单溢流型	双溢流型	阶梯流型
900	7 以下	7~45			3600	11 以下	11~110	110~200	200~310
1200	9 以下	9~70			3600	11 以下	11~110	110~230	230~350
1800	11 以下	11~90	90~160		4500	11 以下	11~110	110~250	250~400
2400	11 以下	11~110	110~180		6000	11 以下	11~110	110~250	250~450

（2）塔径

①初设塔径和板间距

初设塔径$D = 1400\ mm$，由《化工设备设计全书》查得板间距。H_T=600mm

表 5.2.11 筛板塔的塔板间距 （mm）

塔径 D	塔 板 间 距 H_T
800～1200	300 350 400 450 500
1400～2400	400 450 500 550 600 650 700
2600～6600	450 500 550 600 650 700 750 800

②板上液层高度

溢流堰长度l_w：

溢流堰具有保持塔盘板上一定的液层高度和促使液流均匀分布的作用。常用的弓形降液管的溢流堰长度范围如下：

单流型：$l_w = (0.6 \sim 0.8)D$

溢流堰长度系数取 0.7：

$$l_w = 0.7D = 0.7 \times 1.4 = 0.98\ m$$

板上液层高度h_L：

塔盘上清液层的高度h_L直接影响气液接触时间和塔板压力降，应根据物系性质、液相流量及塔型而定。清液层高度h_L是溢流堰高度h_w与堰上清液高度h_{ow}之和，它通常是由塔盘上气液接触元件的结构类型与塔的操作压力来确定的，再根据堰上液流高度算得溢流堰的高度。

平堰上的清液高度h_{ow}：

$$h_{ow} = 0.00284E\left(\frac{L}{l_w}\right)^{2/3}$$

式中，E——液流收缩系数，由图查得

L——过堰的液体流量，m^3/h

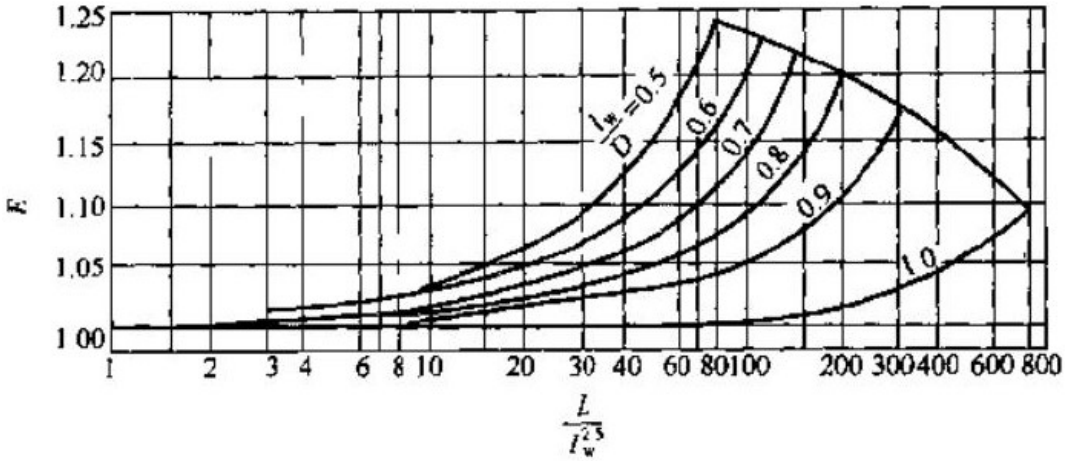


图 5.2.1 液流收缩系数

$$\frac{L}{l_w^{2.5}} = \frac{29.34}{0.98^{2.5}} = 30.86 m^3/(h \cdot m) \qquad \frac{l_w}{D} = 0.7$$

由上图查得$E = 1.05$，将相关参数带入，求得$h_{ow} = 0.029\ m$。

常用的堰高为$h_w = 50mm$，故板上液层高度：

$$h_L = h_w + h_{ow} = 0.050 + 0.029 = 0.079\ m$$

③塔径计算

空塔气速极限：

塔径的估算是根据适宜的空塔气速和蒸汽流量。为了确定适宜的空塔气速，必须先计算空塔气速极限u_{max}。此值可以用 Souder-Brown 式计算：

$$u_{max} = C\sqrt{\frac{\rho_L - \rho_G}{\rho_G}}$$

式中，C——经验常数，也称蒸汽负荷因子，m/s

由《石油化工设计手册》（王松汉）给出的 Smith 图的回归式，计算出液相表面张力为mN/m时的经验常数：

$$\begin{aligned} C_{20} = exp[&-4.531 + 1.6562H + 5.5496H^2 - 6.4695H^3 \\ &+ (-0.474675 + 0.079H - 1.39H^2 + 1.3213H^3)lnL_v \\ &+ (-0.07291 + 0.088307H - 0.49123H^2 + 0.43196H^3)\cdot(lnL_v)^2] \end{aligned}$$

式中，板间距与板上液层高度差：

$$\mathrm{H} = H_T - h_L = 0.6 - 0.079 = 0.521\ m$$

气液两相流动参数：

$$L_v = \frac{L_S}{V_S}\sqrt{\frac{\rho_L}{\rho_G}}$$

将相关参数带入，求得$C_{20} = 0.120 m/s$。当塔内液体表面张力为其他数值时，经验常数需进行修正：

$$\mathrm{C} = C_{20}\left(\frac{\sigma}{20}\right)^{0.2} = 0.120\left(\frac{15.9279}{20}\right)^{0.2} = 0.1144\ m/s$$

将相关参数带入，求得空塔气速极限$u_{max} = 1.6578\,m/s$。

塔径检验：

设计的空塔气速：

$$\mathrm{u} = \frac{4V_S}{\pi D^2} = \frac{4 \times 6027.48 \div 3600}{3.1416 \times 1.4^2} = 1.0876\ m/s$$

按下式确定设计的空塔气速：

$$\mathrm{u} = (0.6 \sim 0.8)u_{max} = 0.9947 \sim 1.3262 m/s$$

经检验，空塔气速在合理范围，最终确定塔径$D=1400\ mm$。

（3）塔高

①主体高度

板式塔的主体高度是从塔顶第一层塔盘至塔底最后一层塔盘之间的垂直距离。塔的主体高度由下式求得：

$$H_z = NH_T$$

式中，N——实际板数

理论塔板是指塔板上气液两相充分接触，因而离开塔板的两相达到热力学的平衡。然而实际上塔设备的任何一块塔板，由于多种原因，气液两相离去时未能达到平衡，实际塔板与理论板的传质效果有偏离。对于全塔或某一塔段，传质过程所需的理论塔板数与实际塔板数之比称为全塔效率。

O'Connell 蒸馏塔可用相对挥发度与液相粘度的乘积作为参数来关联全塔效率：

$$E_T = 0.49(\alpha\mu_L)^{-0.245}$$

将相关参数带入，求得全塔效率$E_T = 0.6521$，则实际板数：

$$N = N_T/E_T = 68 \div 0.6521 = 104.27$$

圆整后取实际板数$N = 105$，则塔的理论主体高度：

$$H_{z理论} = NH_T = （105-1） \times 0.6 = 62.4m$$

理论进料板位置为第 30 块，实际进料板位置：

$$N_{F1} = N_F/E_T = 30 \div 0.6521 = 46.0052$$

圆整后取实际进料板位置为第 46 块板。

对塔的主体高度进一步修正：

对于塔径大于 0.8m 的塔开设人孔，且开人孔的塔板间距不小于 0.6m，人孔的直径一般为 0.45~0.55m，通常每 10~20 块板或 5~10m 开设一人孔。本次设计，开人孔的塔板间距取 0.8m，人孔直径取 0.45m。由于实际塔板数 N_p=105，故开设 8 个人孔，分别设在第 1（塔顶）、第 16、第 31、第 46（进料板）、第 61、第 76、第 91、第 105（塔釜）块塔板上。

进料板处板间距取 $1.5H_T$=0.9m，

故修正后的主体高度：$H_z = (105-2) \times 0.6 + 0.9 + (0.8-0.6) \times 6 = 63.9m$

②封头

顶部和底部均采用椭圆形封头，公称直径 DN=1400mm，查《GB/T25198-2012》，得到封头总深度为 0.375 mm，其中直边高度为 0.025m，内表面积 2.235m^2，容积为 0.398 m^3。

且符合标准椭圆封头计算式：

$$H_c = \frac{D}{4} + 0.025 = \frac{1.4}{4} + 0.025 = 0.375\ \text{m}$$

③顶部高度

塔的顶部空间高度是指塔顶第一层塔盘到塔顶封头切线的距离。为了减少塔顶出口气体中夹带的液体量，顶部空间高度一般取 1.2～1.5m。本项目取顶部高度$z_1 = 1.5\ m$。

④底部高度

塔的底部空间高度是指塔底最末一层塔盘到塔底下封头切线处的距离。当进料系统有 15min 的缓冲容量时，釜液的停留时间可取 3～5min，否则须取 15min。

取塔底料液停留时间$t = 15\text{min}$，由 Aspen 模拟得到釜液出料$W = 2.88\ m^3/h$，则塔底需要的体积：

所以封头体积满足停留时间要求，塔的底部高度

$$z_2 = \frac{4\left(Wt - V_{封头}\right)}{\pi D_1^2} = \frac{4(2.88 \div 60 \times 15 - 0.398)}{3.1416 \times 1.4^2} = 0.21\text{m}$$

⑤裙座高度

塔体常由裙座支承。裙座的形式分为圆柱和圆锥两种。裙座高度是由塔底封头切线至出料管中心线的高度 U 和出料管中心线至基础环的高度 V 两部分组成。本项目采用圆柱形裙座，裙座高度：

$$z_3 = 2 + 0.75D = 2 + 0.75 \times 1.4 = 3.05\ m$$

⑥塔的总高度

塔的总高度：

$$H = H_z + z_1 + z_2 + z_3 = 68.66\ m$$

⑦地脚螺栓座

在本塔中，选择材料为 16Mn，公称直径为 48 的地脚螺栓 20 个，并由 sw6 校核是否符合强度标准。

（4）降液管

①堰上液流强度

溢流堰过长则堰上液流强度低，由于塔盘构件的安装误差，液体流过堰时分布不匀，从而使塔盘上的液流分布各异；堰长不够则堰上液流强度高，相应的堰上液流高度增大，影响塔盘操作的稳定性，也不利于溢流中的气液分离。因此，堰上液流强度最好小于$60\,m^3/(h\cdot m)$。

堰上液流强度：

$$L_i=\frac{L}{l_w}=\frac{29.34}{0.98}=29.94\ m^3/(h\cdot m)<60m^3/(h\cdot m)$$

经检验，单溢流的弓形降液管满足要求。

②停留时间

塔截面积：

$$A_T=\frac{\pi}{4}D^2=1.54m^2$$

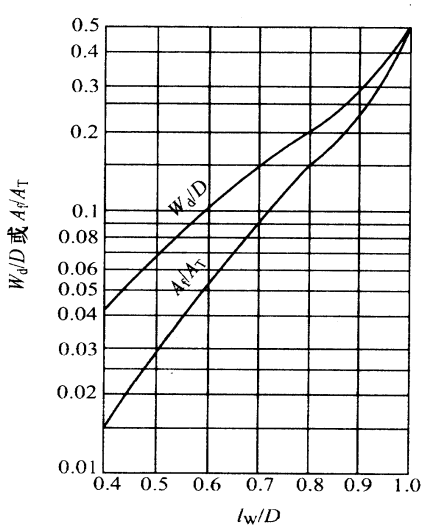


图 5.2.2 弓形降液管的宽度和面积

由弓形降液管的宽度和面积关系图查得：$A_f/A_T=0.09$，$W_d/D=0.15$，则

弓形降液管截面积：

$$A_f=1.54\times0.09=0.1386\,m^2$$

弓形降液管的宽度：

$$W_d=1.54\times0.15=0.21\,m$$

降液管必须提供足够的分离空间，避免溢流液体夹带气泡。如果溢流液体再降液管内的停留时间不足，将气泡带往下层塔盘，造成气相返混，会降低塔板效率。停留时间：

$$\tau = \frac{A_f H_T}{L_S} = \frac{0.1386 \times 0.6}{29.34 \div 3600} = 10.2037 > 3 \sim 5s$$

经检验，停留时间在合理范围，降液管面积和塔径设计合理。

由于塔径大于 0.8m，所以我们采用凹型受液盘。这种结构能在低液量时保持液封，并有改变液体流向的缓冲作用。

③降液管底隙高度

降液管底隙高度 h_0 应比溢流堰高小 6mm 以上，以保证一定的液封，防止气体从降液管上升，但也不宜小于 20~25mm，以免沉积物堆积产生液泛。取 h_0=40mm

（5）塔盘

①塔盘结构设计

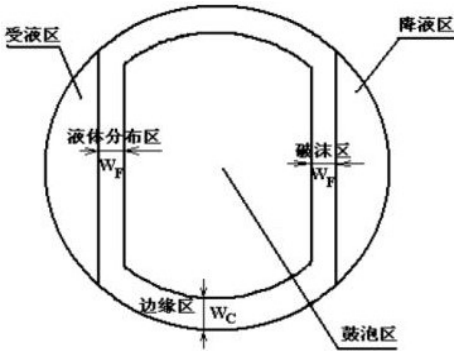
塔径大于 900mm，采用分块组装式。

受液区和降液区：一般这两个区域的面积相等，均为降液管的截面积，宽度均为降液管宽度 210mm。

边缘区：在塔壁边缘留出一定宽度的环形区域用作塔板的固定。塔径在 2500mm 以下，边缘宽度 W_c 取 50mm。

入口安定区和出口安定区：通常宽度相等。安定区宽度 W_S 取 70mm。

有效传质区：余下的塔板上有浮阀孔的区域。



②开孔率计算

计算鼓泡区面积：

$$A_a = 2\left[x\sqrt{r^2 - x^2} + r^2 \sin^{-1}(\frac{x}{r})\right]$$

式中：$x = \frac{D}{2} - (W_d + W_s)$，m

$r = \frac{D}{2} - W_c$，m

W_d：弓形降液管宽度，m

带入相关数据，最终解得，A_a=1.010354 m^2

本次设计采用筛板塔，筛孔相关计算如下：

a.孔径 d_0

筛孔直径一般取 3~8mm，最常见的为 4~5mm，

孔中心间距一般取：

$$t=(2.5\sim 5)d_0$$

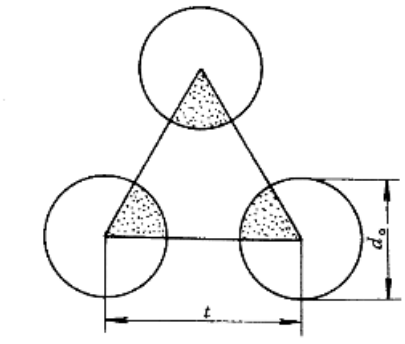
本次设计 d_0 取 8mm，孔中心间距：

$$t=3d_0=24mm$$

b.开孔率 φ

开孔区所开筛孔面积与开孔区面积之比即为开孔率，开孔率过大会导致塔板漏液现象严重，板效率降低；开孔率过小，雾沫夹带量会过大，板效率也会降低。在泡沫工况条件下，一般要求开孔率在 5~15％左右。最适宜的开孔率在 10~15％。

c. 筛孔排列方式



化工生产中最常见的是正三角形排列：

开孔率计算如下：

$$\varphi=0.907\left(\frac{d_0}{t}\right)^2=0.907\left(\frac{4}{12}\right)^2=10.08\%$$

筛孔个数计算如下：

$$n=\frac{1.15A_a}{t^2}=\frac{1.15\times1.01}{0.024^2}=2017\text{个}$$

（6）接管

接管均采用普通焊接钢管。

①进料管

第 30 块板为进料管，液体体积流量为$1.5546\ m^3/h$，取进料液体流速为 0.5m/s

$$d_1=\sqrt{\frac{4\times1.5546\div3600}{3.1416\times0.5}}=0.033\,m$$

圆整后取管规格为 DN40。

②塔顶出全凝器管

液相体积流量为 1.5546m^3/h，取出料液体流速为 0.5m/s

$$d_2=\sqrt{\frac{4\times1.5546\div3600}{3.1416\times0.5}}=0.033\,m$$

圆整后取管规格为 DN40。

③出再沸器管

气体体积流量为 5818.39 m^3/h，取出再沸器气体流速为 20m/s

$$d_2=\sqrt{\frac{4\times5818.39\div3600}{3.1416\times20}}=0.32\,m$$

圆整后取管规格为 DN350。

④塔底出料管

液体体积流量为 2.8801 m^3/h，取回流液体流速为 0.5m/s

$$d_2 = \sqrt{\frac{4 \times 2.8801 \div 3600}{3.1416 \times 0.5}} = 0.045\,m$$

圆整后取管规格为 DN50。

⑤回流管

液体体积流量为 29.341 m^3/h，取回流液体流速为 0.5m/s

$$d_2 = \sqrt{\frac{4 \times 29.341 \div 3600}{3.1416 \times 0.5}} = 0.144\,m$$

圆整后取管规格为 DN150。

⑥进再沸器管

液体体积流量为 29.637 m^3/h，取出料液体流速为 0.5m/s

$$d_2 = \sqrt{\frac{4 \times 29.637 \div 3600}{3.1416 \times 0.5}} = 0.145\,m$$

圆整后取管规格为 DN150。

⑦萃取剂进料管

液体体积流量为 2.9342 m^3/h，取出料液体流速为 0.5m/s

$$d_2 = \sqrt{\frac{4 \times 2.9342 \div 3600}{3.1416 \times 0.5}} = 0.046\,m$$

圆整后取管规格为 DN50。

（7）人孔

由之前计算得共设置 8 个人孔，直径为 450mm。

（8）检查孔

裙座上必须开设孔，以方便检修。检查孔有圆形和长圆形两种。

本项目采用圆形检查孔，查表得裙座上设两个检查孔，直径为 450mm，长度为 250mm，中心高度为 900mm。

表 5.2.12 圆形检查孔结构尺寸和数量

裙座直径	圆形检查孔			
	数量	直径 D	M	中心高 H
≤700	1	250	150	—
800～900	1	450	200	900
1000～2800	2	450	250	900
3000～4600	2	500	250	950
>4600	2	600	250	1000

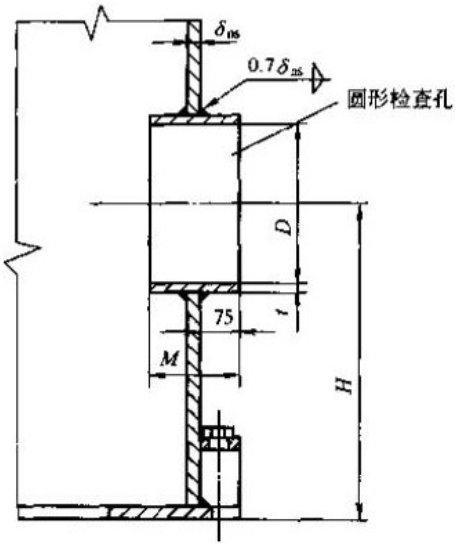


图 5.2.3 圆形检查孔示意图

（9）排气管

为减小腐蚀以及塔运行中有可能有气体逸出，就会积聚在裙座与塔底封头之间的死区中，或者是可燃的，或者是对设备有腐蚀作用，并会危及进入裙座的检修人员。因此必须在裙座上都设置排气管或排气孔。

塔底温度约为 40℃并且低温有利于吸收，故裙座设置保温层，其上部均匀开设排气孔。查得裙座上开设 4 个排气管，排气管规格为ϕ80 mm。

表 5.2.12.排气孔与排气管数量及规格

塔器直径 DN mm	无保温			有保温			
	排气孔尺寸 d，mm	排气孔数量	排气孔中心距裙座顶端距离 H，mm	排气管规格 mm	排气管数量	H_1 mm	H_2 mm
600～1200	ϕ80	2	140	ϕ89×4	2	$H_1=b_1+\delta_{ni}$	$H_2=b_2+\delta_{ni}$
1200<DN≤2400	ϕ80	4	180	ϕ89×4	4		
>2400	ϕ100	4	220	ϕ108×4	4		

注：H_1、H_2——排气管距裙座顶部的距离，mm；b_1、b_2——与封头有关的参数，由表 8-18 查取，mm；δ_{ni}——保温层厚度，mm。

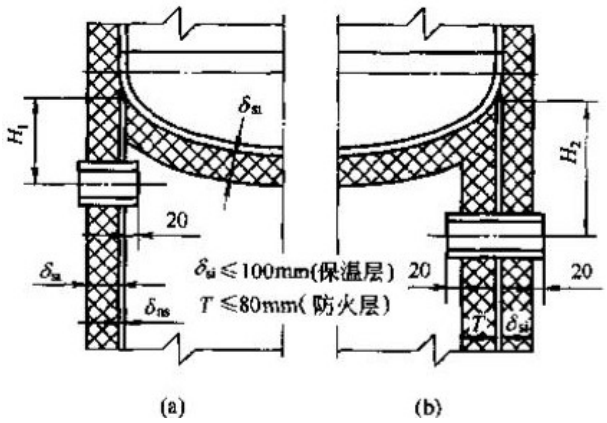


图 5.2.4.排气管示意图

5.2.7 精馏塔的流体力学计算与校核

（1）塔板压降

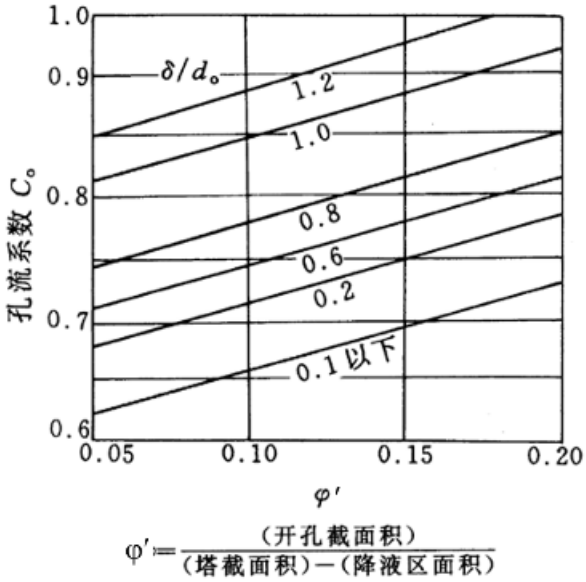
气体通过干板的压力降 h_d 就是通过筛孔的压力降，由于塔板较薄，所以忽略其摩擦阻力，只计算流道突然缩小又突然扩大产生的阻力。公式如下：

$$h_d = \frac{1}{2g} \cdot \frac{\rho_V}{\rho_L} \cdot \left(\frac{u_0}{C_0} \right)^2$$

u_0：通过阀孔的气速，m/s

C_0：孔流系数

孔流系数由下图查取：



由之前计算可得对于精馏段开孔截面积为：

$$A_0 = n\frac{\pi}{4}d_0^{\ 2} = 2017 \times \frac{3.14}{4} \times (8 \times 10^{-3})^2 = 0.1013m^2$$

故可得

$$\varphi' = \frac{A_0}{A_T - A_f} = \frac{0.1013}{1.54 - 1.54 \times 0.09} = 0.072$$

对于筛孔用冲压加工制造的筛板，其厚度要满足强度和刚度要求，

一般塔板厚度：

$$\delta=(0.4\sim0.6)d_0$$

本次设计取

$$\delta=0.6d_0$$

查得

$$C_0=0.73$$

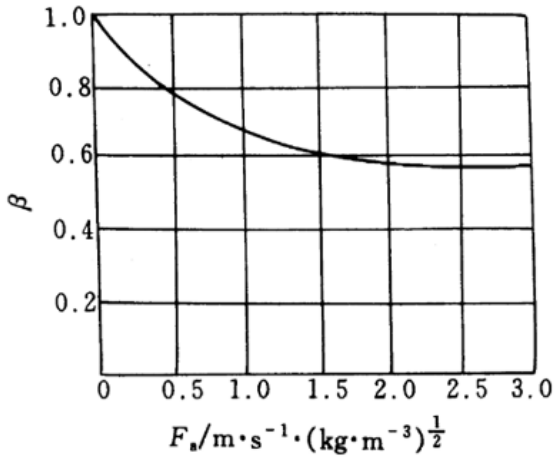
通过阀孔的气速：

$$u_0 = \frac{V_S}{A_0} = \frac{6027.48}{3600 \times 0.1013} = 16.53m/s$$

故

$$h_d = \frac{1}{2 \times 9.81} \cdot \frac{3.01576}{635.8} \cdot \left(\frac{16.53}{0.73}\right)^2 = 0.130m$$

充气系数和动能因子的关系如下：



$$F_a = u_a \cdot \rho_V^{\frac{1}{2}} = \frac{V_S}{A_a}\rho_V^{\frac{1}{2}} = \frac{6027.48}{3600 \times 1.01354} \times 3.01576^{\frac{1}{2}} = 2.8687$$

F_a：气体动能因子

u_a：以A_a为基准的气体速度

查得充气系数

$$\beta = 0.57$$

塔板压降h_p为气体通过干板的压降h_d和通过液层压降h_L之和, 即

$$h_p = h_d + h_L = h_d + \beta(h_w + h_{ow})$$

代入相关数据有

$$h_p = h_d + \beta(h_w + h_{ow}) = 0.130 + 0.57(0.05 + 0.029) = 0.175\text{m}$$

（2）溢流液泛

液体通过降液管的阻力：

包括流体流经降液管的阻力和流体通过降液管底部和塔板间隙的阻力，后者最大，故计算只取后者：

$$h_r = 0.153\left(\frac{L_S}{l_w h_0}\right)^2 = 0.153\left(\frac{29.34}{3600 \times 0.7 \times 1.2 \times 0.04}\right)^2 = 0.013\text{m}$$

降液管中清液层高度：

$$H_d = h_p + h_L + h_r = 0.175 + 0.079 + 0.013 = 0.267\text{m}$$

降液管不液泛的条件为：

$$H_d \le \frac{1}{2}(H_T + h_w)$$

$$H_d=0.267m \le \frac{1}{2}(H_T + h_w) = \frac{1}{2}(0.6 + 0.05) = 0.325m$$

故不发生液泛。

（3）气泡夹带

液体在降液管中需要有足够的停留时间，否则会产生气泡夹带，需满足如下关系式：

$$\tau = \frac{A_f H_d}{L_s} \ge 3 \sim 5s$$

A_f：降液管横截面积，m^2

H_d：降液管中液层高度，m

L_s：液体流量，m^3/s

$$\tau = \frac{A_f H_d}{L_s} = \frac{0.09 \times 1.54 \times 0.267 \times 3600}{29.34} = 4.54s \ge 3 \sim 5s$$

故符合要求，不产生气泡夹带。

（4）过量雾沫夹带

雾沫夹带量e_v过大影响塔板效率，一般塔内雾沫夹带量要求低于 0. 1kg 液沫/kg 气体。

以有效面积为基准的气体速度：

$$u_n = \frac{V_S}{A_T - A_f} = \frac{6027.48}{3600 \times (1.54 - 0.09 \times 1.54)} = 1.097m/s$$

u_n：以有效面积为基准的气体速度，m/s

泡沫层高度：

$$h_f = 2.5h_L = 2.5 \times 0.079 = 0.1975m$$

h_f：泡沫层高度，m

雾沫夹带量：

$$e_v=\frac{5.7\times10^{-3}}{\sigma}\left(\frac{u_n}{H_T-h_f}\right)^{3.2}=\frac{5.7\times10^{-3}}{15.9279}\left(\frac{1.097}{0.6-0.1975}\right)^{3.2}=0.0089<0.1$$

故符合要求。

（5）严重漏液

液体表面张力引起的压降：

$$h_\sigma=\frac{4\times10^{-3}\sigma}{\rho_L g d_0}=\frac{4\times10^{-3}\times15.9279}{635.8\times9.81\times8\times10^{-3}}=1.277\times10^{-3}m$$

h_σ：液体由于表面张力引起的压降，m

漏液点气速：

$$u_{0(m)}=4.4C_0\sqrt{\frac{(0.0056+0.13h_L-h_\sigma)\rho_L}{\rho_v}}$$

$$=4.4\times0.73\sqrt{\frac{(0.0056+0.13\times0.079-0.001277)\times635.8}{3.01576}}=5.634m/s$$

$u_{0(m)}$：漏液点气速，m/s

稳恒系数：

$$K=\frac{u_0}{u_{0(m)}}=\frac{16.53}{5.634}=2.934>1.5\sim2$$

故在操作时不会产生严重漏液。

（6）筛板塔负荷性能图

①严重漏液线

表示塔板在漏液时气体流量和液体流量的关系，气体流量低于漏液线会发生严重漏液，由之前计算可得开孔面积：$A_0=0.1013m^2$ 结合精馏段与提馏段漏液点气速有：

$$V_h=A_0u_{0m}=0.1013\times5.634=0.571m^3/s$$

②过量雾沫夹带线

表示雾沫夹带量在 0.1kg 液沫/kg 气体时气体流量和液体流量的关系，气体负荷超过此线，将有雾沫夹带，效率降低。

$$e_v=\frac{5.7\times10^{-3}}{\sigma}\left(\frac{u_n}{H_T-h_f}\right)^{3.2}=0.1$$

代入相关数据解得

$$u_n=2.34\text{m/s}$$

故可求得雾沫夹带线：

$$V_h=u_nA_n=2.34\times(1.54-1.54\times0.09)=3.28\text{m}^3/\text{s}$$

③液相下限线

低于此线，堰上液体流动不平稳，效率降低。

令 $h_{ow}=6\text{mm}$，$E=1$

带入

$$h_{ow}=0.00284E\left(\frac{L_h}{l_w}\right)^{\frac{2}{3}}$$

求得液相下限线均为

$$L_h=3.01\text{m}^3/\text{h}$$

④液相上限线

液体流量超过此线，降液管中停留时间太短，会发生泡沫夹带，严重时会发生降液管液泛。利用如下关系，本次设计停留时间取 3s 时可进行相关计算

$$\tau=\frac{A_fH_d}{L_s}\geq3\sim5\text{s}$$

A_f：降液管横截面积，m^2

H_d：降液管中液层高度，m

L_s：液体流量，m^3/s

计算结果如下：

$$L_s=0.01233\text{m}^3/\text{s}$$

⑤液泛线

当气体和液体负荷较大，降液管内泡沫层高度可能升高超过板间距，此时就发生液泛。

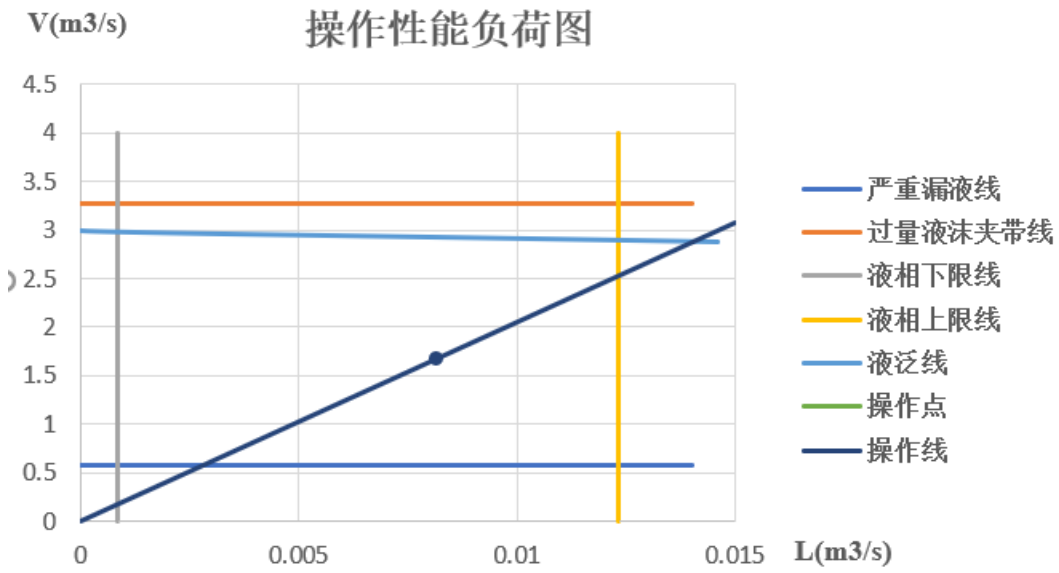
当降液管中清液层高满足：

$$H_d=\frac{1}{2}(h_T+h_w)=\frac{1}{2}(0.6+0.05)=0.325\text{m}$$

再利用 $H_d=h_d+\beta(h_w+h_{ow})+h_L+h_r$ 关系可求得液体流量和气体流量表达式如下：

$$V_S^2=8.9626-792.74L_h^2-8.45L_h^{\frac{2}{3}}$$

⑥塔板负荷性能图



5.3 换热器设计及选型

5.3.1 换热器概述

（1）换热器简介

换热器是化学工业、石油工业以及其他行业中广泛使用的热量交换设备，不仅可以单独作为加热器、冷却器使用，还可作为一些化工单元操作的附属设备，如精馏塔的再沸器、冷凝器等，在化工厂建设中换热器投资比例达 11%，在炼油厂中高达 40%。

（2）换热器分类

按换热设备的传热方式分为直接接触式、蓄热式、间壁式三类。虽然直接接触式和蓄热式设备结构简单，容易制造，但换热过程中高温流体和低温流体相互混合或部分混合，使其在应用中受到限制，因此工业上所用换热器设备以间壁式换热器居多。

间壁式换热器从结构上可分为管式换热器和板式换热器。管式换热器主要包括蛇管、套管、列管式换热器。板式换热器主要包括型板式、螺旋板式和板壳式换热器。

板式换热器单位体积传热面积大，设备紧凑，传热系数大，热损失小，但承压能力低，工作介质处理量小，制造加工较复杂，成本高。

管式换热器虽然在传热性能和设备的紧凑性上不如板式换热器，但结构较简单，加工制造较容易，性能可靠，适应面广等突出优点，因此被广泛应用到化工生产中。

5.3.2 设计方案的确定

（1）列管式换热器的分类

①固定管板式换热器

固定管板式换热器用焊接的方式将连接管束的管板固定在壳体两端，它的主要特点是制造方便，紧凑，造价较低，但由于管板和壳体间结构等原因，使管外侧不能进行机械清洗。另外当管壁温和壳体壁温之差较大（＞50℃）时，会产生很大温差应力，严重时会毁坏换热器，应加装温度补偿装置，通常在壳体上加一膨胀节。而当压力过高（表压＞7kg/cm^2）时，由于膨胀节较厚，难以伸缩，失去温度补偿作用，此时也不适宜采用这种结构。

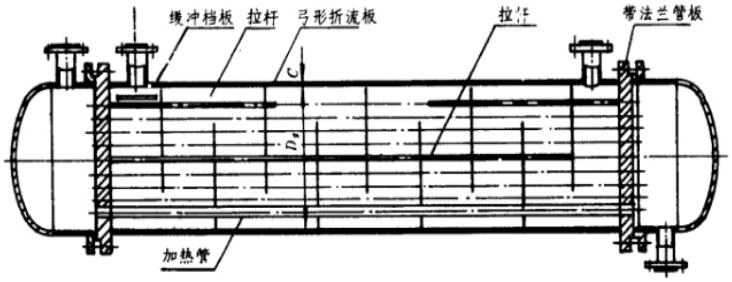


图 5.3.1 固定管板式换热器

②浮头式换热器

浮头式换热器是用法兰把管束一段的管板固定在壳体上，另一端管板可在壳体内自由伸缩，并在这端管板上加一浮头。

这类换热器主要特点是管束可从壳体中自由抽出，便于清洗管间和管内，管束在壳体内自由伸缩不会产生温差应力，但这种换热器结构复杂，造价高，制造安装要求高。

浮头式换热器应用范围广，能在较高压力下工作，适用于壳体壁温和管壁温相差较大，或壳程流体易结垢的场合。

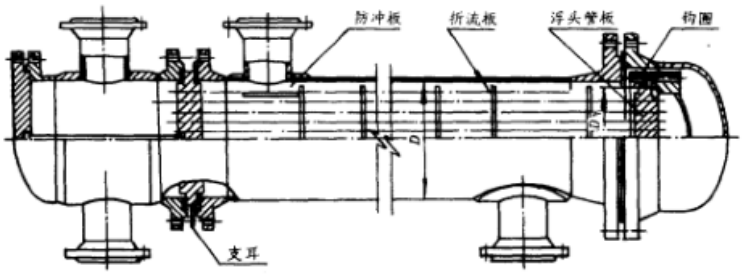


图 5.3.2 浮头式换热器

③U 型管式换热器

U 型管式换热器的管束是由弯成 U 型的传热管组成，特点是，管束可以自由伸缩，不产生温差应力，结构简单，造价比浮头式低，管外容易清洗，但管板上排列的管子较少，另外管束中心一带存在间隙，且各排管子回弯处曲率不同，长度不同，故物料分布不均匀，影响传热效果。适用于壳程流体易结垢，或壳体壁温与管壁温相差较大的场合，但要求管程流体较为清洁，不易结垢。

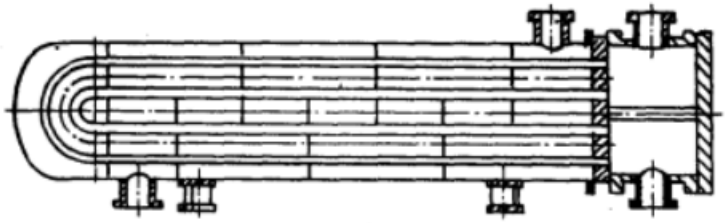


图 5.3.3.U 型管式换热器

（2）设计对象分析

选择异构化工段的 B10 换热器进行设计。该换热器换热形式为物料间换热，利用异构化反应器产品线的高品位热能对原料线的物料加热，并在常压下操作。

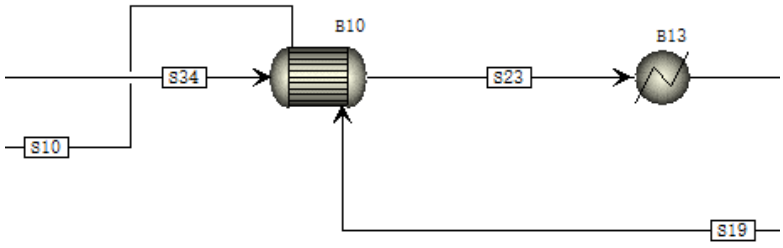


图 5.3.5. Aspen 换热器流股关系示意图

四条流股的流量及主要物性参数如下：

表 5.3.1 流股流量及物性参数

位置		（原料线）		（产品线）	
线路		进（s34)	出（s23)	进（s19)	出（s10)
状态		气相	气相	气相	气相
浓度	$kmol/m^3$	0.02617	0.0160	0.0143	0.0206
平均分子量		72.14	72.14	49.11	49.11
质量流量	kg/h	1917.5673	1917.5673	1917.4342	1917.4342
体积流量	m^3/h	1015.6467	1657.4157	2733.1344	1896.4922
摩尔流量	mol/h	26581.0533	26581.0533	39045.4462	39045.4462
热容	J/mol・K	167.153	245.177	177.625	135.012
导热系数	kW/m・K	3.6331×10^{-5}	8.5764×10^{-5}	8.9962×10^{-5}	6.0027×10^{-5}
粘度	Pa・s	1.0928×10^{-5}	1.8483×10^{-5}	2.5137×10^{-5}	1.8546×10^{-5}
质量密度	kg/m^3	1.8880	1.1570	0.7016	1.0110
温度	℃	197	488	580	320
压力	Pa	101325	101325	101325	101325

考虑到换热流股温度较高，温差效应大，本次选用列管式换热器中的浮头式换热器。

为保证进入异构化反应器的原料流速稳定，同时产品黏度大于原料黏度，以及产品线体积流量大于原料线。设计原料线走管程，产品线走壳程。

物料间换热，根据物料衡算以及热量衡算，并通过 Aspen 模拟计算，各流股流量、温度以及换热量为定解，故本次设计至于要对换热量进行核算即可。

5.3.3 换热器主要参数计算

（1）定性温度

由表 5.3.1 流股流量及物性参数知，四股物流中气体的黏度均小于 0.5×10^{-3}，属于低粘度

的轻有机物，其定性温度可取流体进出口温度的平均值。

管程混合气体的定性温度：

$$t=\frac{197+488}{2}=342.5℃$$

壳程混合气体的定性温度：

$$T=\frac{580+320}{2}=450℃$$

（2）物性参数

对于混合气体，最可靠的物性数据是实测值，但由于混合体系的复杂性，难以选用合适的热力学公式计算混合性质，因此，分别求取原料线与产品线进出口物性参数的平均值，作为定性温度的物性参数。这里只汇总最终计算结果，如表 5.3.2。

表 5.3.2 原料线与产品线各物性参数平均值

物性	单位	原料线	产品线
平均热容	J/mol・K	206.165	156.318
平均导热系数	kW/m・K	6.10474×10^{-5}	7.49948×10^{-5}
平均黏度	Pa・s	1.47054×10^{-5}	2.18413×10^{-5}
平均密度	kg/m^3	1.5225	0.8563
体积流量	m^3/h	1336.5312	2314.8133

（3）估算传热面积

①热负荷

管程热负荷：

$$\begin{aligned}Q_1&=F_1C_{P1}\Delta t_1\\&=\frac{26581.0533\times206.165\times(488-197)}{3600\times1000}\\&=442.086kW\end{aligned}$$

F_1：管程物料摩尔流量，mol/h

C_{P1}：管程物料平均摩尔定压热容，J/mol·K

Δt_1：管程进出口物料温差，K

壳程热负荷：

$$Q_2=F_2C_{P2}\Delta t_2=\frac{39045.4462\times156.318\times(580-420)}{3600\times1000}=440.810kW$$

F_2：壳程物料摩尔流量，mol/h

C_{P2}：壳程物料平均摩尔定压热容，J/mol·K

Δt_2：壳程进出口物料温差，K

热负荷平均值：

$$Q_{计算}=\frac{Q_1+Q_2}{2}=441.448kW$$

aspen 模拟值：$Q_{模拟}=455.3kW$

将计算值与模拟值对比，误差在允许的范围内。故$Q=Q_{计算}=441.448kW$

②平均传热温差

先按纯逆流计算，对于逆流，平均传热温差用换热器两端流体温度的对数平均温差表示：

$$\Delta t_m=\frac{\Delta t_1-\Delta t_2}{ln\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}}=\frac{(580-488)-(420-197)}{ln\frac{(580-488)}{(420-197)}}=106.54℃$$

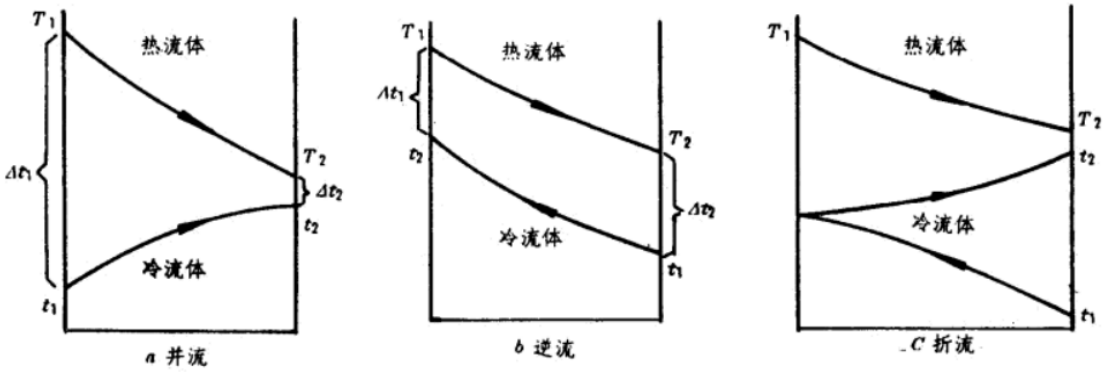


图 5.3.6 列管式换热器的流型

③传热面积

假定 K=800W/(㎡·℃)，则估算的传热面积：

$$A=\frac{Q}{K\Delta t_m}=\frac{441.448\times1000}{800\times106.54}=5.18m^2$$

考虑到估算性质的影响，取传热面积为计算值的 1.15 倍，则实际传热面积：

$$A_0=1.15A=5.96m^2$$

5.3.4 工艺结构尺寸计算

（1）选择管径和管内流速

由于管长及管程数均和管径及管内流速有关，故应先确定管径和管内流速，目前国内常用的换热管规格和尺寸偏差见表 5.3.3。

若选择较小管径，传热膜系数可以提高，而且对于同样的传热面积可以减小壳体直径，节约成本，但管径小，流体阻力大，机械清洗困难，综合考虑各方面因素，本次选用规格为碳钢 $\Phi 25\times 2.5$ 系列换热管。

表 5.3.3 常用换热管的规格和尺寸偏差

材料	钢管标准	外径×厚度 mm	Ⅰ级换热器		Ⅱ级换热器	
			外径偏差 mm	壁厚偏差	外径偏差 mm	壁厚偏差
碳钢	GB 8163－87	10×1.5	±0.15	+12% −10%	±0.20	+15% −10%
		14×2 19×2 25×2 25×2.5	±0.20		±0.40	
		32×3 38×3 45×3	±0.30		±0.45	
		57×3.5	±0.8%	±10%	±1%	+12%，−10%
不锈钢	GB 2270－80	10×1.5	±0.15	+12% −10%	±0.20	±15%
		14×2 19×2 25×2	±0.20		±0.40	
		32×2 38×2.5 45×2.5	±0.30		±0.45	
		57×2.5	±0.8%		±1%	

管内流速的大小对传热膜系数及压降的影响较大，选择时应全面分析，一般要求所选用的流速应使流体处于稳定的湍流状态，即雷诺数大于 10000，对于传热热阻的流体或易结垢的流体应选取较大流速，以增大传热系数，降低结垢程度和结垢速度。另外还要考虑换热器应有适当的管长和管程数，并保证不会因为流体的动力冲击导致管子强烈震动毁坏换热器。

列管式换热中管内常见流速范围如表 5.3.4

表 5.3.4 列管式换热器管内常用流速

流体类型	管　　内(m/s)
一般液体	0.5～3
海水、河水等易结垢的液体	＞1
气　　体	5～30

取管内流速 $u=22m/s$。

（2）管程数和传热管数

根据传热管内径和流速确定单程传热管数：

$$n_i = \frac{V_1}{\frac{\pi}{4} d_i^2 u} = \frac{1015.6467}{3600 \times \frac{3.1416}{4} \times 0.02^2 \times 22} = 54根$$

V_I：管程的体积流量，m^3/h

d_i：管子内径，m

u：管内流速，m/s

按单管程计算，所需换热管长度为：

$$L = \frac{A_0}{\pi d_0 n_i} = \frac{5.96}{3.1416 \times 0.025 \times 54} = 1.411m$$

A_0：实际传热面积，m^2

d_0：管子外径，m

n_i：管子根数

若采用单管程，管子长度符合要求，根据 GB151-89 推荐的传热管长度标准系列，选取传热管长度 1.5m。

则传热管管程数 N_P=1，传热管总根数 N_T=54。

由于采用单管程，故不需要平均传热温差校正。

（3）传热管排列形式

传热管在管板上的排列有三种基本形式，即正三角形，正四边形和同心圆排列。如图 5.3.7 所示。

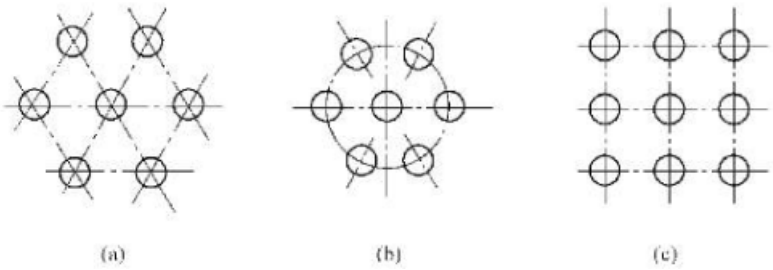


图 5.3.7 管子排列方式

传热管的排列应使整个换热器截面上均匀而紧密地分布，同时还要考虑流体性质，管箱结构及加工制造方面的问题。

正三角形排列在相同管板面积上可排较多的管子，而且管外传热膜系数较大，但正三角形排列管外清洗较为困难，而且管外流体的流动阻力也较大。正方形排列在同样的管板面积上配置的传热管最少，但管外利于机械清洗。同心圆排列优点在于靠近壳体的地方管子分布较为均匀。

综合考虑各方面因素，选用正三角形排列。

（4）管心距

管板上两传热管中心距离称为管心距，其大小主要与传热管和管板的连接方式有关，此外还要考虑到管板强度和清洗管外表面所需要的空间。

胀接时，取管心距 $t=1.3\sim1.5d_0$，焊接时，取 $t=1.25d_0$（d_0 为管外径）

传热管和管板的连接方法有胀接和焊接两种形式，对于直径较小的管子，管心距最小不能小于 d_0+6mm，而且 t/d_0 应稍大些。

由于本次所选配管管径较小，故采用胀接法，取 $t=1.5d_0=0.0375m$。

（5）壳体内径

换热器壳体内径取决于传热管数，管心距和传热管的排列方式。列管式换热器的长径比取值一般为 6~10。

对于单管程换热器，壳体内径：

$$D=t(b-1)+(2-3)d_0$$

t：管心距，m

d_0：传热管外径，m

b 的取值与管子的排列方式有关

对于正三角形排列：

$$b=1.1\sqrt{N_T}$$

N_T：传热管总根数

带入数据解得 D=0.24m，圆整后为 0.25m。满足长径比的要求。

（6）折流板和支撑板

①折流板类型及圆缺高度

列管式换热器的壳程空间截面积比管程流通截面积大，在壳程流体属于对流传热条件时，为增大壳程流体流速，加强其湍动程度，提高传热膜系数，应设置折流板。

折流板有横向折流板和纵向折流板两类，本次设计换热器采用单壳程结构，仅需设置横向折流板。

横向折流板同时兼有支撑传热管，防止产生振动，常用的形式有弓形折流板和圆盘（环）形。弓形折流板结构简单，性能优良，本次设计采用弓形折流板。

取弓形折流板圆缺高度为壳体内径的 25%，则切去的圆缺高度为：

$$h = 0.25D = 0.0625m$$

D：壳体内径，m

②折流板间距及数量

在阻力允许的范围内尽可能小，允许的折流板最小间距为壳体内径的 20%，或 50mm（取两者中的较大值）。故折流板最小间距为：

$$B = 0.2D = 0.05m$$

D：壳体内径，m

允许的折流板最大间距由传热管最大无支撑跨距决定，如图 5.3.8，对于无相变传热，折流板间距一般不大于壳体内径，否则壳体流体不是垂直流过管束，传热膜系数下降。

考虑到换热器长度和直径较小，本次设计 B 取 0.25m。

折流板数：

$$N_B = \frac{l}{B} - 1 = \frac{1.5}{0.25} - 1 = 5个$$

l：管长，m

B：折流板间距，m

换热管外径 d_0,	10	14	19	25	32	38	45	57
最大无支撑跨距	800	1100	1500	1900	2200	2500	2800	3200

图 5.3.8 最大无支撑跨距（mm）

③折流板圆缺面装配方式

卧式换热器的弓形折流板圆缺面可以水平或垂直装配，水平装配可造成流体强烈扰动，传热效果好，适合无相变传热。而垂直装配主要用于卧式冷凝，再沸器中带有固体颗粒的情况，有利于冷凝液和不凝气排放。

考虑到该换热器涉及到的体系均为低粘度的气相体系，故本次设计采用水平装配。

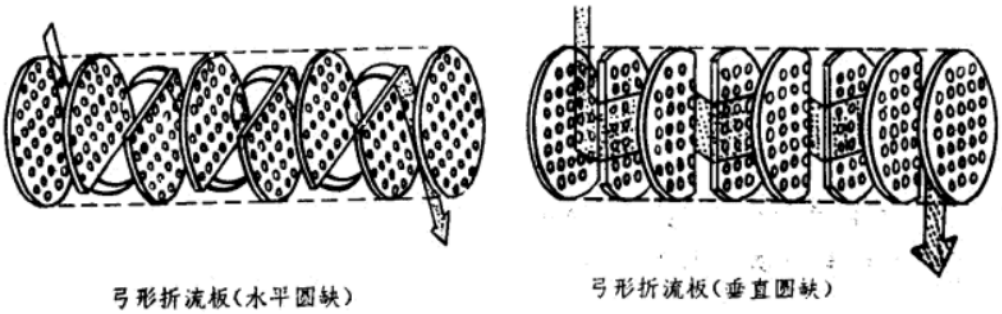


图 5.3.9 折流板装配形式

（7）其他主要附件

①折流板拉杆

拉杆的数量和直径由换热器壳体直径决定，根据表 5.3.5 选取。

表 5.3.5 拉杆直径和拉杆数

壳 体 直 径 mm	拉杆直径 mm	最少拉杆数
200 ～ 250	10	4
273,400,500,600	12	4
800,1000	12	6
1200	12	8
＞1250	12	10

本换热器壳体内径为 250mm，故拉杆直径为 10mm，拉杆数不得少于 4 个。

②定距管规格

与所用传热管规格相同，为 $\Phi 25 \times 2.5$ 。

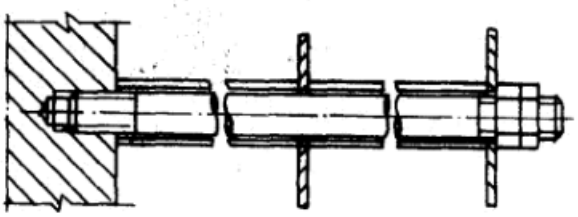


图 5.3.10 拉杆和定距管

③挡板设置

为防止流体通过环隙短路，加置旁路挡板。

考虑到壳程介质为气体，防止在进口处流体对传热管产生冲蚀，应设置缓冲挡板。

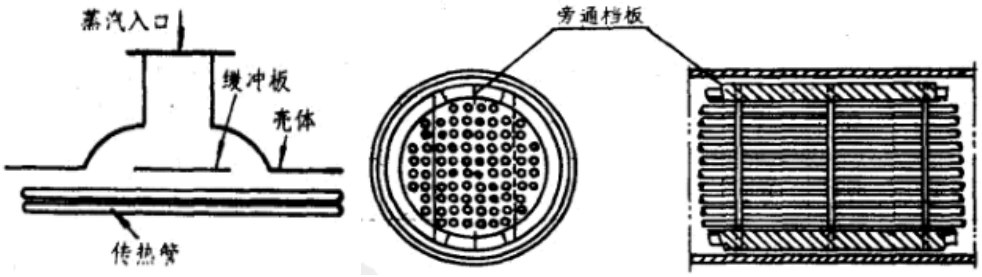


图 5.3.11 缓冲挡板与旁路挡板示意图

（8）接管

采用径向焊接无缝不锈钢接管。

①管程流体进出口接管

取管程接管流速为 10m/s，

则接管内径：

$$D_1=\sqrt{\frac{4V_1}{\pi u_1}}$$
$$=\sqrt{\frac{4\times 1336.5312}{3600\times 3.1416\times 30}}$$
$$=0.126m$$

V_1：进料的体积流量，m^3/h

u_1：管程接管流速，m/s

②壳程流体进出口接管

取壳程接管流速为 15m/s，

则接管内径：

$$D_2=\sqrt{\frac{4V_2}{\pi u_2}}=\sqrt{\frac{4\times 2314.8133}{3600\times 3.1416\times 20}}=0.203m$$

V_2：产品的体积流量，m^3/h

u_1：壳程接管流速，m/s

圆整后，管程进出口接管取 DN120，壳程进出口接管规格为 DN200。

5.3.5 换热器核算

（1）传热能力核算

①壳程流体传热膜系数

对于壳程流体无相变传热，装有弓形折流板，由克恩法计算壳程传热膜系数：

$$\alpha_0=0.36\frac{\lambda}{d_e}Re_0^{0.55}Pr^{\frac{1}{3}}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.14}$$

式中：α_0——管外传热膜系数，$w/m^2\cdot℃$

λ——壳程流体的导热系数，$w/m\cdot℃$

d_e——当量直径，m

Re_0——管外流动雷诺数

Pr——普朗特数，取定性温度下的值

μ——流体在定性温度下的黏度，$Pa\cdot s$

μ_w——流体在壁温下的黏度，$Pa\cdot s$

当量直径 d_e 随管子布置方式而变，三角形排列用下列式计算：

$$d_e=\frac{4\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t^2-\frac{\pi}{4}d_0^2\right)}{\pi d_0}$$

式中：t——管间距，m

d_0——传热管外径，m

雷诺数：

$$Re_0=\frac{d_e u_0 \rho}{\mu} \quad u_0=\frac{V_0}{S_0} \quad S_0=BD\left(1-\frac{d_0}{t}\right)$$

式中:V_0——壳程流体体积流量,m^3/h

S_0——壳程流通面积,m^2

B——折流板间距,m

d_0——传热管外径,m

t——管子间距,m

D——壳体内径,m

取 $\mu=\mu_w$，解得 $\alpha_0=9414.72W/m^2\cdot℃$

②管内传热膜系数

对于无相变传热，由如下式子计算传热膜系数：

$$\alpha_i=0.023\frac{\lambda_i}{d_i}Re^{0.8}\,Pr^{0.4}$$

式中:α_i——管内传热膜系数，$w/m^2\cdot℃$

λ_i——管程流体的导热系数，$w/m\cdot℃$

d_i——传热管内径,m

Re——管内流动雷诺数

Pr——普朗特数，取定性温度下的值

雷诺数：

$$Re=\frac{d_i u_i \rho}{\mu} \quad u_i=\frac{V_i}{S_i} \quad S_i=\frac{\pi}{4}d_i^{\,2}N_T$$

式中:V_i——管程流体体积流量,m^3/h

S_i——管程流通面积,m^2

d_i——传热管内径,m

N_T——传热管总根数

解得 $\alpha_i=28287.83W/m^2\cdot℃$

③污垢热阻和管壁热阻

污垢热阻往往在总传热热阻中占有较大的比例，其值对总传热系数影响很大。常见的污

垢热阻如表 5.3.6。

表 5.3.6 污垢热阻大致数值范围

流　体	污　垢　热　阻	
	m^2K/kW	$m^2 \cdot h \cdot ℃/kcal$
水：		
蒸馏水	0.09	0.000105
海　水	0.09	0.000105
清净的河水	0.21	0.000244
未处理的凉水塔用水	0.58	0.000675
已处理的凉水塔用水	0.26	0.000302
已处理锅炉用水	0.26	0.000302
硬水、井水	0.58	0.000675
水蒸汽：		
优质 —— 不含油	0.052	0.0000605
劣质 —— 不含油	0.09	0.000105
处理过的盐水	0.264	0.00030
有机物	0.176	0.000205
燃烧油	1.056	0.00123
焦　油	1.76	0.00205
气体：		
空　气	0.26 ～ 0.53	0.000302 ～ 0.000617
溶剂蒸汽	0.14	0.000163

查表得，

管外侧污垢热阻为：$R_0 = 0.000176 m^2 \cdot ℃/W$

管内侧污垢热阻为：$R_i = 0.000176 m^2 \cdot ℃/W$

管壁热阻取决于传热管壁厚和材料，常见金属材料的导热系数如表 5.3.7。

表 5.3.7 常见金属的导热系数

导热系数(w/m·℃) 温度℃ / 材料名称	0	100	200	300	400
铝	227.95	227.95	227.95	227.95	227.95
铜	383.79	379.14	372.16	367.51	362.86
铁	73.27	67.45	61.64	54.66	48.85
铅	35.12	33.38	31.40	29.77	—
镁	172.12	167.47	162.82	158.17	—
镍	93.04	82.57	73.27	63.97	59.31
银	414.03	409.38	373.32	361.69	359.37
锌	112.81	109.90	105.83	101.18	93.04
碳钢	52.34	48.85	44.19	41.87	34.89
不锈钢	16.28	17.45	17.45	18.49	—

从表中可得，碳钢在该条件下导热系数约为 $\lambda_w = 40W/m^2\cdot℃$

则管壁热阻为：

$$R_w = \frac{b}{\lambda_w} = 0.000625m^2\cdot℃/W$$

b——传热壁壁厚,m

λ_w——管壁导热系数,$W/m^2\cdot℃$

④总传热系数 K

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_0} + R_0 + R_W\frac{d_0}{d_m} + R_i\frac{d_0}{d_i} + \frac{1}{\alpha_i}\frac{d_0}{d_i}}$$

式中：K——总传热系数，$W/m^2\cdot℃$

α_0——壳程流体传热膜系数，$W/m^2\cdot℃$

R_0——壳程污垢热阻,$m^2\cdot℃/W$

R_w——管壁热阻,$m^2\cdot℃/W$

R_i——管程污垢热阻,$m^2\cdot℃/W$

d_0——传热管外径,m

d_i——传热管内径,m

d_m——传热管平均直径,m

α_i——管程流体传热膜系数，$W/m^2\cdot℃$

解得 $K=806W/m^2\cdot℃$

⑤传热面积裕度

所需要的传热面积：

$$A_n=\frac{Q}{K\Delta t_m}=5.14m^2$$

实际换热面积：

$$A_0=\pi d_0 l N_T=3.1416\times0.025\times1.5\times54=6.33m^2$$

换热器的面积裕度：

$$F=\frac{A_0-A_n}{A_n}=\frac{6.33-5.14}{5.14}23.15\%$$

式中：A_0——实际换热面积，m^2

A_n——计算所需换热面积，m^2

F——换热面积裕度，m^2

为保证换热器操作的可靠性，一般要求换热器的面积裕度大于 15~20%，故本次设计传热面积裕度为 23.15%，满足要求。

（2）传热管和壳体壁温核算

①传热管壁温

$$t=\frac{T_m\left(\frac{1}{\alpha_c}+R_c\right)+t_m\left(\frac{1}{\alpha_h}+R_h\right)}{\frac{1}{\alpha_c}+R_c+\frac{1}{\alpha_h}+R_h}$$

式中：T_m ：热流体平均温度，℃

t_m ：冷流体平均温度，℃

α_h ：热流体侧传热膜系数，$W/m^2\cdot℃$

α_c ：冷流体侧传热膜系数，$W/m^2\cdot℃$

R_h ：热流体侧污垢热阻，$m^2\cdot℃/W$

R_c ：冷流体侧污垢热阻，$m^2\cdot℃/W$

带入计算得传热管平均温度为 t=196℃

②壳体壁温

壳体壁温可近似取壳程流体的平均温度，T=450℃

③壳体与传热管壁温之差

$$\Delta t = T - t = 254℃$$

温差较大，采用浮头式换热器可进行温度补偿，符合要求。

（3）传热管流体阻力核算

流体流经换热器，其阻力或压力降应在允许的数值范围内，若流动阻力过大，应进行修正校正。一般情况下，气体流过换热器的阻力或压力降为 10^3~10^4Pa，允许的流体阻力和换热器操作压力有关，操作压力大，允许的流体阻力可相应大些，列管式换热器允许的流体阻力如表 4.8 所示。

表 5.3.8 列管式换热器允许的阻力范围

操作压力(Pa)	允许阻力(Pa)
$P < 10^5$(绝对)	$\Delta P = 0.1 \times P$
$P = 0 \sim 10^5$(表压)	$\Delta P = 0.5 \times P$
$P > 10^5$(表压)	$\Delta P < 5 \times 10^4$

①管程流体阻力

管程流体阻力等于流体流经传热管直管阻力和管热器管程局部阻力之和：

$$\Delta P_l = \left(\Delta P_i + \Delta P_r\right) N_s N_p F_s$$

式中:ΔP_i——单程直管阻力,Pa

ΔP_r——局部阻力,Pa

N_S——壳程数

N_P——管程数

ΔP_l——管程总阻力,Pa

F_S——管程阻力结构校正系数，取1.5

直管阻力与局部阻力计算如下：

$$\Delta P_i = \lambda_i \frac{l}{d}\frac{u^2\rho}{2} \quad \Delta P_r = \varepsilon \frac{u^2\rho}{2}$$

式中:λ_i——摩擦因子

l——传热管长度,m

d_i——传热管内径,m

u——管内流速,m / s

ρ——流体密度,kg / m^3

ε——局部阻力系数

由 Re=45554，绝对粗糙度 ε =0.02，传热管相对粗糙度 $\frac{0.2}{20} = 0.01$

查莫狄图得 λ_i =0.04

代入其他参数，解得 $\Delta P_i = 2210.66 Pa$ 。

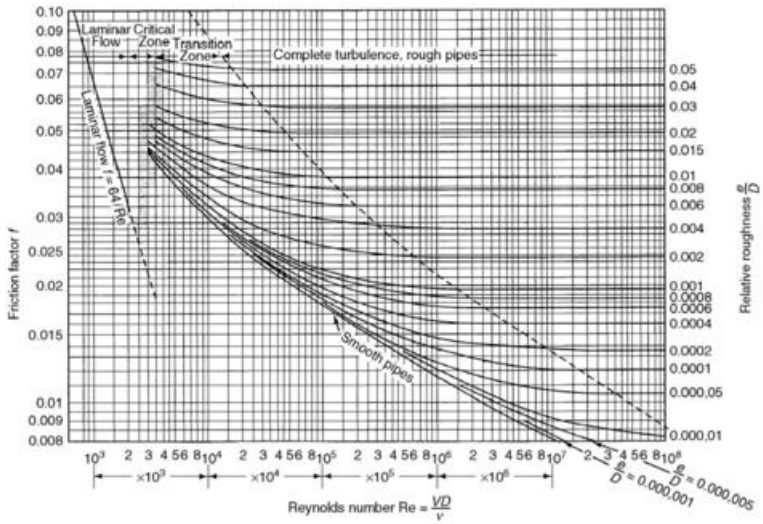


图 5.3.12 莫狄图

②壳程流体阻力

壳程的阻力等于流体在折流板间流动的阻力与流体通过折流板弓形缺口平行于管束流动的阻力和，由埃索法得：

$$\Delta P_s = \left(\Delta P_0 + \Delta P_i\right) N_s F_s$$

式中:ΔP_s——壳程总阻力,Pa

ΔP_0——流体流过管束的阻力,Pa

ΔP_i——流体流过折流板缺口的阻力,Pa

F_S——壳程结垢校正系数，取1.0

流体流过管束的阻力以及流体通过折流板缺口的阻力：

$$\Delta P_0 = F f_0 N_{TC} \left(N_B + 1\right) \frac{u_0^{\ 2} \rho}{2} \qquad \Delta P_i = N_B \left(3.5 - \frac{2B}{D}\right) \frac{u_0^{\ 2} \rho}{2}$$

式中:$N_{TC} = 1.1 N_T^{\ 0.5}$

N_T——每个壳程管子总数

N_B——折流板数目

u_0——壳程流体横过管束最小流速,$m/s\left[S_0 = B\left(D - N_{TC} d_0\right)\right]$

ρ——流体密度,kg/m^3

F——管子排列形式对阻力损失的影响，取0.5

f_0——壳程阻力摩擦因子,$f_0 = 5.0 \times Re_0^{\ -0.228}$

D——壳程内径,m

代入其他参数，解得 $\Delta P_s = 42261 Pa$ 。

③总阻力损失

$\Delta P_i = 2210.66 + 42261 = 44471.7 Pa$ ，符合要求。

5.3.5 换热器主要结构尺寸和计算结果表

如表 5.3.9 所示。

表 5.3.9 换热器主要结构尺寸和计算结果表

		管程	壳程
流率 kg/h		1917.5673	1917.4342
温度 ℃ 进/出		197/488	320/580
压力 MPa		0.1	0.1
物性	定性温度 ℃	342.5	450
	密度 kg/m^3	1.5225	0.8563
	热容 kj/kg·℃	206.165	156.318
	粘度 Pa·s	6.10474×10^{-5}	7.49948×10^{-5}
	导热系数 $w/m^2\cdot℃$	1.47054×10^{-5}	2.18413×10^{-5}
设备结构参数	型式	浮头式	
	壳体内径 mm	250	
	管径 mm	$\Phi 25\times 2.5$	
	管长 mm	1500	
	管数目	54	
	传热面积 m^2	6.33	
	管程数	1	
	壳程数	1	
	台数	1	
	管心距 mm	37.5	
	管子排列	正三角形	
	折流板数	5	
	折流板间距 mm	50	
	材料	碳钢	
主要计算结果		管程	壳程
流速 m/s		22	30
传热膜系数 $w/m^2\cdot℃$		28288	9415
污垢热阻 $m^2\cdot℃/w$		0.000176	0.000176
阻力损失 MPa		2211	42261
热负荷 kw		441.448	
传热温差 ℃		106.54	
传热系数 $w/m^2\cdot℃$		806	
裕度 %		23.15	

5.4 原料泵设计选型

5.4.1 原料液入口管径确定

原料的体积流率由 Aspen 直接读出：

$$q_{VF} = 1.95m^3/h$$

原料液的液体流速取$u = 2m/s$，参考值为$1\sim 3m/s$。

管径为：

$$d = \sqrt{\frac{q_{VF}}{\pi/4 \times u}} \times 1000 = \sqrt{\frac{1.95/3600}{3.14/4 \times 2}} \times 1000 = 18.57mm$$

选用$\phi 32mm \times 3mm$无缝钢管。

钢管内径为：$d_i = 32 - 3 \times 2 = 26mm$。

实际流速为：

$$u = \frac{4q_{VF}}{\pi d_i^2} = \frac{4 \times 1.95}{\pi \times 0.026^2 \times 3600} = 1.021m/s$$

满足$1\sim 3m/s$的参考值。

5.4.2 泵压确定

对于第一个精馏塔，在设备数据表中取的板间距为$0.45m$，Aspen 中设计的塔板数为 24 板，从上到下第 14 板进料，故精馏塔的理论提馏段高度为：

$$h_{理提} = 0.45 \times (24 - 14) = 4.5m$$

设理论板效率为 0.5，则精馏塔的实际提馏段高度为：

$$h_{实提}=\frac{4.5}{0.5}=9m$$

按标准取底部空间高度为 0.37m，裙座高度为 2.5m。

故泵的压头为精馏塔提馏段、底部空间与裙座高度之和：

$$\Delta z=9+0.37+2.5=11.87m$$

局部阻力损失为一个半开截止阀、两个 90 度弯头、进口以及出口：

$$\xi=9.5+2\times0.75+1+0.5=12.5$$

管的绝对粗糙度取$0.2mm$，可求相对粗糙度为$\varepsilon=0.2/26=0.0077$。

雷诺数为：

$$R_e=\frac{d_i u\rho}{\mu}=\frac{0.026\times1.021\times640.591}{0.942\times10^{-3}}=18052$$

上式中，密度与黏度的值均来自于 Aspen 数据。

由莫狄图可查出摩擦因数为$\lambda=0.032$。

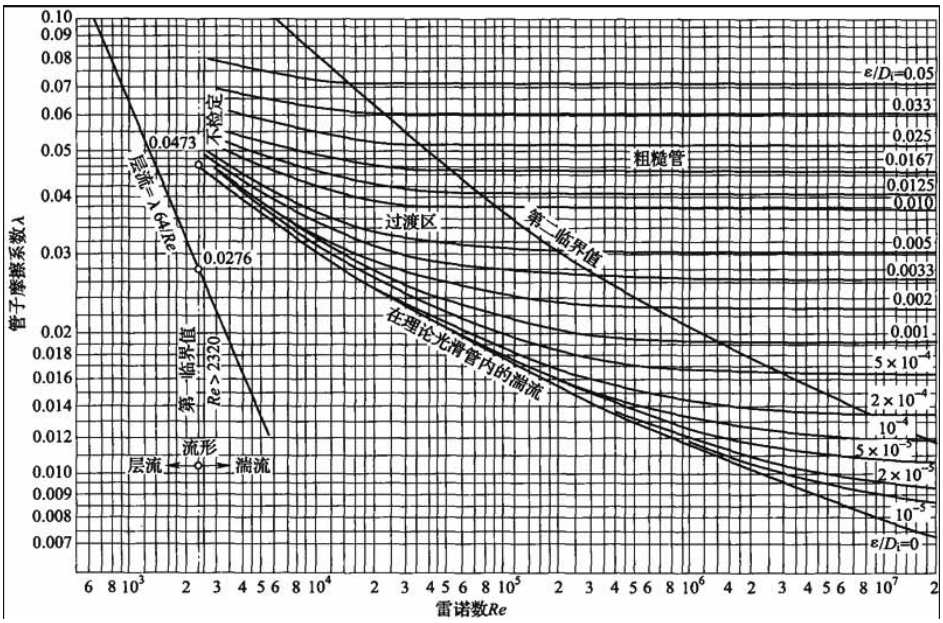


图 5.4.1 莫狄图

总阻力损失为：

$$H_f = \left(\xi + \lambda\frac{l}{d_i}\right)\frac{u^2}{2g} = \left(12.5 + 0.032 \times \frac{25}{0.026}\right) \times \frac{1.021^2}{2 \times 9.81} = 2.3m$$

泵的有效压头为：

$$H_e = \Delta z + H_f = 11.87 + 2.3 = 14.17m$$

5.4.3 原料泵选型

根据上述计算结果，选择$\mathbf{IS50-32-250}$（IS为单级单吸离心泵）。参数如下：

表 5.4.1 离心泵参数汇总表

转速$n/(r/min)$	1450	轴功率/ kW	0.91
流量$q/(m^3/h)$	3.75	必需汽蚀余量/m	2.0
扬程H/m	20.5	质量（泵/底座）/kg	88/64

第六章 工艺控制条件与自控设计

6.1 设计依据标准及规范

《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》 HG/T20505-2014

《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》 HG20519-2009

《过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号》 GB2625-1981

《管道仪表流程图上的物料代号和缩写词》 HG20559.10-93

《管道等级号及管道材料等级表》 HG20519.38-1992

《管道仪表流程图隔热、保温、防火和隔声代号》 HG20559.6-1993

《仪表符号和标志》 SHBZ02-1995

《管道仪表流程图设备位号》 HG20559.7-93

6.2 工艺中主要操作参数的检测条件、控制条件

本流程中选用的仪表主要有三类，一是就地现场仪表，二是现场控制室仪表，三是中央控制室仪表。工艺中参数的检测条件根据管道及设备中物料的性质来确定，根据不同介质的性质和流动性腐蚀性来确定合适的仪表种类，仪表通常在露天环境下使用，工作条件为室温环境。控制条件根据工厂的所需达到的工艺目标决定，主要的被控对象由反应器，精馏塔，泵，压缩机和换热器。

6.2.1 温度仪表

温度仪表主要热电偶，热电阻和温度变送器，它主要是首先测量装置中的温度值，进行显示，变送，有些还会传至下一工段进行信号的读取。

通常接触式测温仪表比较简单、可靠，测量精度比较高，但因测温元件与被测介质需要进行充分地热交换，需要一定的时间才能达到热平衡，所以存在测温的延迟现象，同时还受高温材料的限制，不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表是通过热辐射原理来测量温度的，测温元件不需被测介质接触，测温范围广，不受测温上限的限制，也不会破坏物体的温度场，反应速度一般也比较快，但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水汽等外界因素的影响，其测量误差比较大。

选择测量仪表是主要考虑是否需要提供测量信号，如果只需要温度指示的话，可以选择温包、双金属等膨胀式温度计。如果需要提供标准测量信号则需要考虑是否提供标准信号，例如 4～20mA 信号、毫伏信号、电阻信号等。要求标准信号可选择温度变送器（一体化变送器或外接传感表送器），如果提供非标准信号则可选择热电偶或热电阻。

并且需要考虑测温范围。一般来说，-50℃-150℃可选择铜热电阻，0℃-1500℃可选择热电偶，1500℃以上可选择高温热电偶或辐射温度计。

安装时需要考虑插入长度、安装要求和接线盒形式等。安装方式要求主要是指温度传感器是安装在什么设备上，例如管道、反应器、锅炉炉膛等。此外，有些设备的材质比较特殊，例如搪瓷、铅、耐火材料等，这也需要考虑温度传感器的安装方式。

6.2.2 压力仪表

压力检测与仪表主要由弹性敏感元件，弹性形变测压，应变式压力传感器，霍尔压力传感器和电容式压力传感器。压力计的选择应该根据情况作具体分析，在符合工艺过程、热工过程所提出的技术要求，适应被侧介质的性质和现场环境的条件下，本着节约的原则，合理地选择压力计的种类、仪表型号、量程和精确度等级等，以及是否要带报警、远传、变送等附加装置。

对于弹性式压力计，为了保证弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠工作，在选择量程时必须留有余地。一般被测压力较稳定的情况下，最大压力值应不超过满量程的 3/4，在被测压力波动较大的情况下，最大压力值应不超过满量程的 2/3。为保证测量精确度，被测压力最小值应不低于全量程的 1/3。

其中，压力变送器一般部直接安装在被测设备上，通常是用导压管将压力引到压力变送器上。如果选用压力传感器，由于通常是直接安装在被测设备上，所以要考虑安装现场的条件，例如振动、环境温度、电磁干扰等。而被测介质特性决定了压力传感器与介质接触部分材料的选择，例如被测介质的 pH、介质内是否有悬浮颗粒、是否具有强氧化或还原特性等。

6.2.3 物位检测与仪表

主要的方法有差压法测量液位，电容式液位计，超声波物位计，雷达。物位计等多种种类。其中差压式物位计结构简单、工作可靠、准确度高；缺点是不适用于危险度大的物质。浮力式准确度高，但不适用于高黏度介质。电容式的结构简单，但是灵敏度低，受介质介点常数的影响较大。超声波式的物位计，受温度影响，受介质吸收波性质的影响比较大，但是式非接触式测量，效果比较好。

6.2.4 流量检测与仪表

流量计主要有节流差压法，转子流量计，容积式流量计，电磁流量计、涡街流量计和质量流量计。选择流量仪表的主要考虑因素有精度、压损、低速、高温、检定、无菌、防腐、价格、安装难易和使用寿命。对于清洁，蒸汽等可选择孔板加差压变送器方式；脏污流体、悬浮流体测量可以选择电磁流量计。

6.3 计算机自动化控制

目前化工厂中常用的计算机系统有三种。一是直接数字控制系统，它 DDC 可以分时地对被控对象的状态参数进行测试，并根据测试的结果与给定值 得差值，按照预先制定的控制算法进行数字分析、运算后，控制量输出直接作用在调 节阀等执行机构上，使各个被控参数

保持在给定值上，实现对被控对象的闭环自动调节。二是监督控制系统由若干台 DDC 实现对生产过程的直接控制，再增设一台档次较高的微型计算机 SCC。SCC 和 DDC 计算机之间通过信息进行联系的，可简单地进行数据传送。三是集散型控制系统（DCS），DCS 采用分散控制、 集中操作、综合管理的设计原则，已发展成为生产过程自动化与生产管理信息化相结 合的管控一体化综合集成系统，以分散的控制适应分散的控制对象，以集中的监视、 操作和管理来达到掌管全局的目的。

本设计工厂的所有工艺装置均采用的是 DCS 集散控制系统，实现的是分布式的集中操作。在操作员站中生产操作人员对生产过程进行监视、操作；在控制站中完成生产过程变量的测量与控制；工程师站是用于维护工程师的人-机界面，由通信系统组成完成整改 DCS 系统中的信息传送工作。现场安装仪表安装在现场机柜中，外操室内设置一台只读实现操作站，为现场人员使用。操作员可以通过机柜进行使用，也可用于现场的维护。

6.4 自控回路设计方案

6.4.1 离心泵

泵的控制一是采用直接节流法，在泵的出口管路上安装控制阀，改变控制阀的开度，管路阻力发生变化即改变了管路特性，从而改变了平衡工作点的位置。由于直接节流法控制方案具有系统结构简便的优点，故这种方案在离心泵的控制中是较为常用的，故在本工段调节中主要使用的是直接节流法。二是离心泵采用旁路调节，适用于调节阀的直径小，小流量的情况，这种控制方式有一部分能量损耗在旁路管路和阀上，所产生的机械效率较低，适于使用于小口径控制阀，现在已经不怎么使用，在本流程的控制设计中基本不涉及。

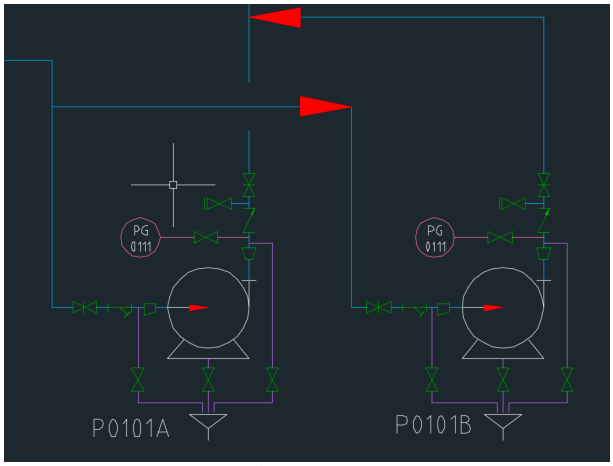


图 6.1 离心泵自控设计

所有泵均设置有就地指示仪表，位于泵出口和第一个阀门之间。其中本流程中的控制阀均安装在泵的出口管线上，而没有安装在泵的吸入管道上，这就很好的避免了“气缚”和“气蚀”现象的出现。设置壳体排净口，并配置有阀门和相应的封闭漏斗以保证排净的顺利。

由于泵的吸入管道和排出管道的管径均有改变，故两管道均使用的是异径管，避免使用时管道的弯曲受损。由于吸入泵的液体中物料可能比较脏，会对离心泵造成损坏，所以在泵

的吸入管路上应该设置一个 Y 型的过滤器，在泵的入口和切断阀之间，以保证泵的正常使用。并通过控制离心泵出口管路的开度在控制泵的出口流量，控制效果较好。

6.4.2 压缩机

离心式压缩机存在有喘振、轴向推力大的特点。在生产过程中离心式压缩机通常是处于大功率、告诉运行运转的状态，所以需要确保它的正常运行。故需要设置气量控制系统、防喘振控制系统和压缩机的油路控制系统。常用的压缩机防喘振系统有固定极限流量防喘振控制和固定极限流量的防喘振控制。由于使用固定极限流量防喘振时，在压缩机低速运行时，虽然压缩机并未进入喘振区，但也会存在部分气体回流，造成了能量的浪费故防喘振系统的适用条件不好。在本流程中主要使用的是可变极限流量，其中的极限流量跟随转速的改变。

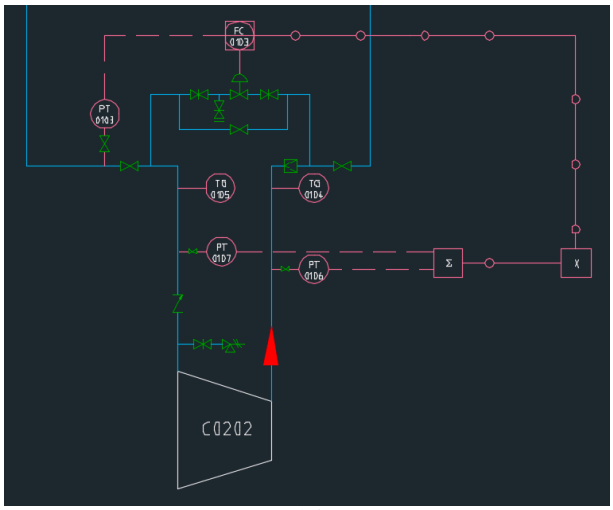


图 6.2：压缩机自控设计

在流程中设置的求和器和乘法器主要是用来确定压缩机的喘振极限线方程，由两个计算器的计算得到的结果，得到喘振极限线即安全操作线的数学表达式。并对压缩机进出口位置处的压力和温度进行控制，靠近压缩机管嘴，在压缩机的进气管道上设置切断阀，一般使用的为阻力较小的闸阀。压缩机均配有角式安全阀，以保证压缩机系统的安全工作。

6.4.3 换热器

换热器的控制方案主要有两类，在本流程中两种均有涉及：一是以载热体的流量为操纵变量，另一个是对工艺介质的旁路控制。通过测定出口物料的温度控制热载体的流量，以保证出口的物料保持一定的温度；这种方案的结构简单，是最常用的控制方法。设计了许多换热器的串级控制系统，可以同时控制工艺介质的入口温度和流量两个变化对系统的影响。流程中的用高压蒸汽和中压蒸汽加热时，其中的载热剂是蒸汽。设计了温度及流量的串级系统，可以控制载热剂的蒸汽流量也可以控制冷凝液的排量，在本流程中的蒸汽加热器采用的是控制蒸汽流量，同时改变传热速率方程中的温度变化量和传热面积，这种控制方案比较灵敏，所以采用此方案。

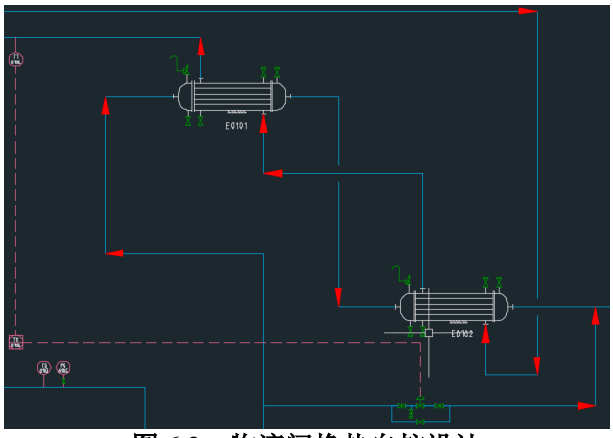


图 6.3：物流间换热自控设计

（1）物料与公用工程物料加热

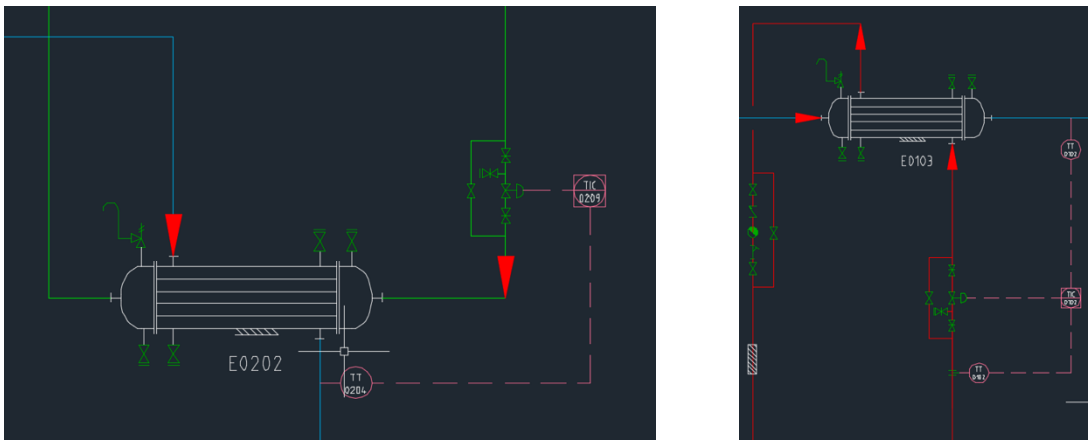


图 6.4：公用工程换热设计

以冷却水作为换热介质时，使冷却水走壳程，热物料走管程，此处采用的是简单单回路控制系统，调节冷却水的入口用量，使得换热器的出口物料温度保持恒定。同时在换热器的上下均设置有排净阀，当换热器需要检修和更换介质时，可以及时排空。以低压或中压蒸汽作为加热介质时，操纵变量为换热器的蒸汽流量，与走冷却水的换热器不同的是，此换热器需要在出口管路上安装疏水阀。在蒸汽的出口管路设置有压力显示阀，用冷凝水进行换热时，没有此要求。

（2）物流间换热流程

由于物流间换热无法调整两股物料的流量，流量的大小已经由工艺决定，所以采用的是旁路调节的方法，当冷物流的温度过高时，可以通过调整旁路上的阀门开度来减少或增加换热量以获得稳定的温度。

6.4.4 精馏塔

精馏塔是一个多变量的被控过程，可供选择的被控变量和操纵变量众多，选定一种变量的配对，就可以组成一种精馏塔的控制方案。在本流程中主要使用了四种精馏塔的控制方案，可大致分为精馏段控制和提馏段控制。质量指标是温度，测温点选择在精馏塔的灵敏板处，操纵变量为 L、D、Q、B，四个操纵变量与三个被控标量配对，富余出一个操纵变量，此操纵变量本身保证其流量恒定，由此组成了经常使用的四种方案，在本流程中的多个精馏塔按照其不同的特点选择了四种方案中最适宜的方案

一是采用物料平衡控制的方法，按精馏段的质量指标控制馏出液 D，并保持 Q 不变，它的优点是物料和能量平衡之间的关联最小，但是质量反馈的控制回路滞后比较大，所以这一控制方案主要适用于馏出液很小且回流罐的容积适中的精馏塔。二是采用能量平衡控制方法，即按精馏段的质量指标来控制回流量 L，保持加热蒸汽 Q 为定值，这样方法的控制作用滞后小，反应迅速，物料与能量之间的关联比较大，但是是精馏塔控制中最常用的方案。三是提馏段温度控制，采用能量平衡控制的方法，即按提馏段的质量指标来控制加热的蒸汽量 Q，而对回流量采用定值控制，反应迅速。四也是提馏段温度控制，采用物料平衡的控制方法，即按提馏段的质量指标控制塔底产品的采出量 B，冰保持回流量的恒定，但是去控制回路的滞后比较大，仅仅使用与 B 很小的塔。

精馏塔通常有三种操作条件，分别是常压、减压和加压。在本流程 Aspen 中的塔均为常压塔，在回流罐上设置有一个通大气的管道在平衡塔内的压力，以保证塔内的压力接近于环境的压力。由于其中各塔对于操作压力的稳定性要求不高，故不需设置压力控制系统。若在流程中设置有加压塔，可以利用气相采出，在出口管线上直接节流的方案，或者改变液相出料的传热量的方式在保证塔中的压力。若流程中有减压塔，需要在管路上加上抽真空系统，以使得体系中的压力保持负压。

本工厂中，保证了再沸器至塔釜的连接管道短，且不设置阀门，停工需要检修时使用 8 字盲板直接切断即可在再沸器的上下两段均设置排净阀。在再沸器的加热管道上设置温度控制阀和蒸汽流量控制阀，通过改变加热的蒸汽量来调节再沸器中的温度。同时设置有串级控制，通过调节蒸汽流量来控制灵敏板的温度。

回流罐可以分为三类：塔顶馏出液体依靠位差回流的回流罐、塔顶流出液体强制回流的回流罐和塔顶馏出气体的回流罐。本设计中采用的均为强制回流的回流罐。在回流罐上安装了排净阀，并且安装有玻璃液位计用来读取回流罐中的液位，安装的液体自控液位计，用来保证回流罐中的液位保持恒定，同时控制回流罐的采出量。

精馏塔取样点许考虑了所需物料的纯度。工艺过程需要从塔顶馏出符合规格的物料，应该讲监测点定在塔顶；要求釜液符合规则，定在塔釜。监测点位置选择在最敏感的塔板上，此时温度或组分的变化在外界扰动或调节作用下最大，有最大的静态影响。为防止塔因超压而发生损坏，每个塔均设计有安全阀，设在塔顶位置处。

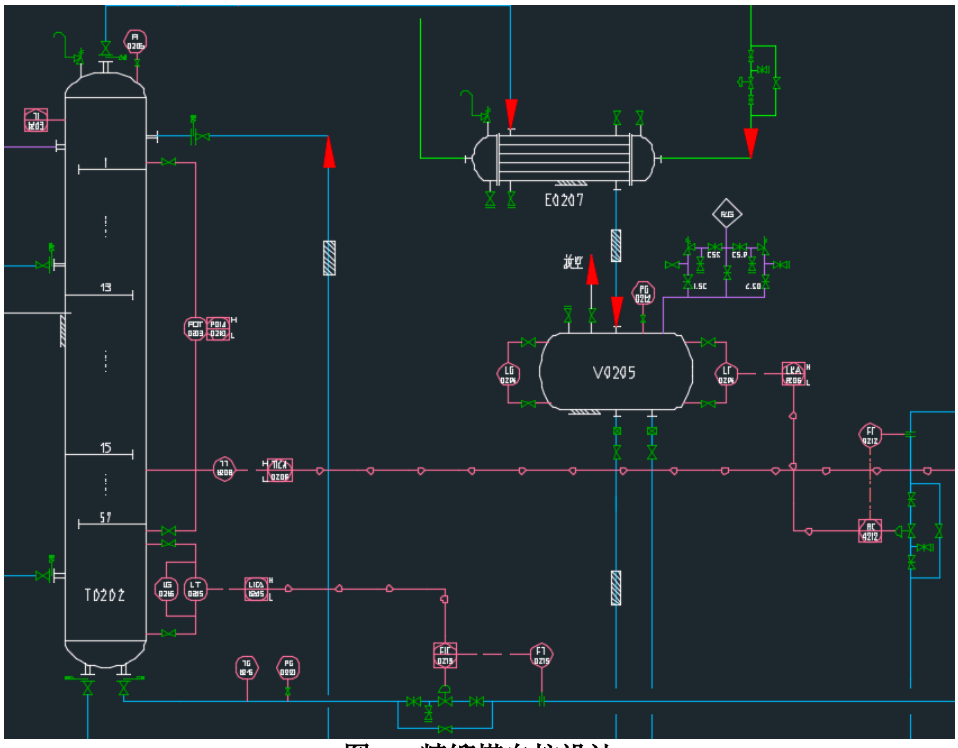


图 5：精馏塔自控设计

6.4.5 化学反应器

反应器的要求一是物料平衡控制，恒定输入的物料量，对不同的物质分别设置了流量的定值控制，对反应器的采出采取液位控制。二是能量平衡控制，控制反应釜中的塔釜的温度控制冷却水的流量，使得进、出釜及反应的生成热达到平衡状态。三是质量控制，可由出料中物料的组成与含量来控制此体系。四是约束条件的控制，要防止工艺参数进入危险区域或者是一些不正常的工况，所以就配置一些连锁装置。化学反应器的质量指标一般是指反应的转化率或者是反应生成物的规定浓度，显然转化率是被控变量。

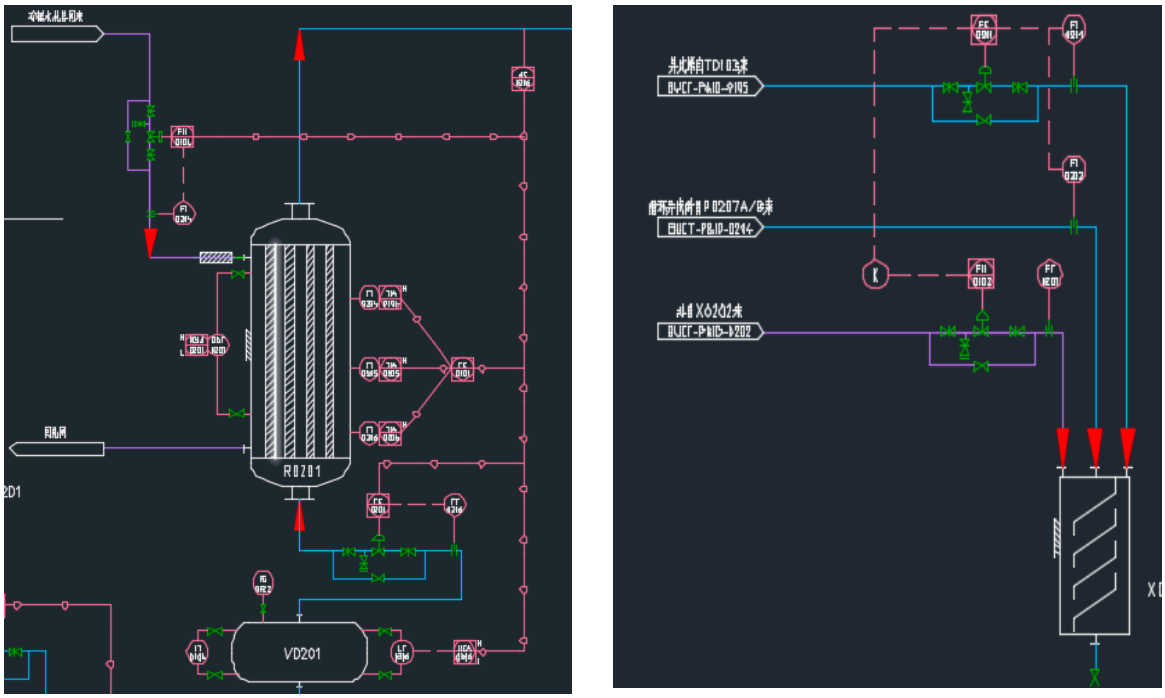


图 6：化学反应器及混合器自控设计

往往转化率不能直接测量，可以选取与它相关的几个参数进行测定，从而来控制转化率。为了放在工艺变量进入危险区域或者是出现不正常的情况，配备有报警、连锁或者是取代控制系统。并且采用了一个成分分析仪表，虽然目前的使用情况不是很好，但是又其他温度压力等测量系统的辅助，可以保证反应器的正常操作。

流程中的两级脱氢反应器为平推流反应器，反应为高温反应，床层温度在径向上的变化不大，温度主要是沿着反应器的轴变化，所以需要在反应器的轴向多设置几个温度传感器，一起控制反应器中的各项参数恒定。为了保证进料个物料的配比合理，设置了比值控制系统，调节合理的水比，反应器采用冷凝水进行撤热，对反应器温度进行控制。

6.5 安全自控设计

6.5.1 火灾报警系统

火气监控系统（FGS），是针对火灾和气体探测的安全管理系统，通过对化工装置现场的消防按钮、烟、火、可燃气体、有毒气体的检测信号的采集，经过软件逻辑输出来控制报警灯、报警铃、雨淋阀、泡沫阀以及空调系统的新风入口阀等。采用专用安全系统生产厂家的设备设置独立的火气系统，从而与 SIS 系统一起构成一体化的工厂综合安全系统。系统安全规范也完全依据 IEC 标准（达到 TUV AK6）并完全符合国家消防安全资格认证(CCCF 认证)。

6.5.2 连锁系统

当生产过程出现剧烈变化，操作人员来不及采取措施时，工艺参数继续上升或下降时，连锁系统必须按照预先设计的逻辑关系自动地采取措施，工艺参数继续上升或下降，连锁系统必须按照预先设计的逻辑关系自动地采取紧急措施，启动（或关闭）某些设备甚至停车，

从而避免发生更大的事故，保证人身和设备的安全。

6.5.2 紧急停车系统（ESD）

ESD 紧急停车系统按照安全独立原则要求，独立于 DCS 集散控制系统，其安全级别高于 DCS。在正常情况下，ESD 系统是处于静态的，不需要人为干预。作为安全保护系统，凌驾于生产过程控制之上，实时在线监测装置的安全性。只有当生产装置出现紧急情况时，不需要经过 DCS 系统，而直接由 ESD 发出保护联锁信号，对现场设备进行安全保护，避免危险扩散造成巨大损失。

当然一般安全联锁保护功能也可由 DCS 来实现。但是由于 DCS 系统是过程控制系统，是动态的，需要人工频繁的干预，这有可能引起人为误动作；而 ESD 是静态的，不需要人为干预，这样设置 ESD 可以避免人为误动作。 目前很多化工厂都是使用的这一系统，它稳定性高，各项硬件配套措施也非常完善。

6.5.3 SIS 安全仪表系统

SIS 即安全仪表系统，主要是为保护化工过程仪表与设备，降低化工生产中存在的风险而设计的一套完善的保护系统，其已在不同的工艺或设备防护等场合获得广泛应用。SIS 包括紧急停车系统（ESD）、燃烧器管理系统（BMS）、火灾和气体安全系统（FGS）、高完整性压力保护系统（HIPPS）等多种安全保护系统。 SIS 定义为用于执行一个或多个安全仪表功能的仪表系统。常见的 SIS 由传感器、逻辑控制器，以及最终执行元件三部分组成。

在实际的工业设计 SIS 流程主要包括对相应危险和风险进行分析、根据危险估计出安全完整性登记、撰写 SIS 安全要求规格书和现场的安装调试。流程十分复杂，需要的专业覆盖面也非常广。在本次设计中也有所涉及，进行了简单的设计。异戊烷一级氧化反应为强放热反应，在反应器上设置了三个温度传感器，传感器通过电缆将信号传递给安全逻辑控制器，安全逻辑控制器通过 1oo2D 系统（1oo2 表示 2 选 1 的表决系统结构， 即两个通道有一个健康操作即能完成所需的安全功能；D 代表该逻辑控制器带有诊断功 能）对信号进行 2oo3 表决和诊断。完成后，输出两个信号，使电磁三通阀带电，从而 使进料管道上的切断阀打开，原料能正常进入反应器。当操作出现异常时，如反应器温度飞升，靠基本过程控制系统无法使反应器温度下降时，反应器温度迅速升高超过设定值，信号传递给安全逻辑控制器，通过 2oo3 表决机制，如果确定有两个温度不正常，逻辑控制器输出信号使三通电磁阀失电，从而使原料（高纯异丁烯，氧气，水蒸气）进料切断阀关闭。与此同时，反应器顶部放空阀打开，将塔内气体排放至总厂火炬。当危险解除后，可通过系统设定恢复正常。在该反应器 SIS 设计中，将 SIS 与基本过程控制系统分开布局设计，以免两者耦合干扰。此外，采用 2oo3 表决机制，使得系统具有容错能力，避免因测量错误等而导致的停车。

6.6 卫生自控设计

6.6.1 通风

空气中含有易燃或爆炸危险物质的厂房、库房，其送、排风系统采用防爆型的通风设备，并设有除静电的接地装置。通风、空气调节系统的风管采用不燃烧材料制作；风管和设备的

保温材料、消声材料及其粘结剂，应采用非燃烧材料或难燃烧材料。研发室和化验室采用专门的通风柜进行通风， 并安装小型的通风设备。设置通风柜的最主要目的是排除实验中长生的有害气体，保护实验人员的健康，通风柜的设置要求有高度的安全性和优越的操作性。

自然通风利用空气的密度差和空气流动的压力差来进行通风，以广州地区常年的主导风向和次主导风向来设置房间的窗户和通风孔。机械通风设置在公用工程、生产车间和罐区的生产干线上。厂区中的自然通风和有毒有害物质的浓度检测系统相连锁，一旦车间中的挥发性物质浓度达到设定的最高值是，机械通风系统就会开始工作，以保证在厂区车间中的浓度合适。并且所有的机械排风设备全部接地，且由于生产的物料及原料比较危险，机械系统同时 采用了防爆设施。局部通风设置在有害气体或者是抱着危险物质散发量最大的地点，排风口设置在人员经过较少的位置，防止对外界人员的安全造成损害。若排放的空气中含有可燃气体和蒸汽，事故通风机位于室内室外设置手动开关。

6.6.2 防雷及防静电

本项目工艺主装置、罐区及其建、构筑物均属第二类防雷建、构筑物，其余辅助 生产装置及其建、构筑物均属第三类防雷建、构筑物。为防直击雷，在房顶上易受雷击的部位设置避雷带，突出屋面的金属设备外壳均应与避雷带相连。在输送、储存易燃易爆的物料管线和设备上均做防静电接地，建筑物按要求设避雷装置，高出厂房的金属设备及管道上做防雷接地，并与全厂接地网相连，接地电阻不大于 4 欧姆。

6.6.3 除尘

产生粉尘、毒物的生产过程和设备，应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作，并应结合生产工艺采取通风措施。厂房内的设备和管道必须采取有效的密封措施，尽量防止物料跑、冒、滴、漏，杜绝无组织排放。

灰尘的组成一般分为手机部分、输送部分动力源和烟囱。采用静电式除尘设备，根据电荷正负相吸的远离，将带有颗粒物的废气再高压电厂下进行店里，使得颗粒物带上电荷，当带有电荷的颗粒物进入静电集尘区域时，颗粒物被吸附在静电板上，完成了静电净化的过程。它的耗能少，除尘效率高，而且可用于延期的温度高、压力大，对制造和操作水平的要求比较高。

6.6.4 降温及暖通

为维持工室内的空气温度和湿度，保证良好的工作环境和产品质量，所以需要进行暖通的设计。按照各房间空气调节的设计参数，提出对空调的要求；相关空调的设计、安装有空调提供方根据相关行业标准及设计规范进行设计。

暖通范围包括各生产车间、空气站、维修站、中央化验室、控制室、行政楼等。在生产车间尽量设置自然通风，并设置事故通风系统，当间内的空气质量不能达标，自动启动事故通风系统。维修站、化验室等，由于空气质量较差且人流密集，均需要设置机械通风系统。生产区和生活区采暖主要以锅炉方式提供热量，使在较低的环境温度下，厂区和生活区能保持适宜的工作或生活条件。根据工艺要求，冬季需要集中采暖的建筑物如行政楼、休息室等，采用散热器热水采暖；车间，工业厂房等以 0.3MPa 蒸汽。从室外安全区取的新鲜空气经过

热风机组的过滤、加热器的加热通过风机经镀锌薄钢板制风管送至室内。热风机组内的风机及电机均为二套，互为自动切换备用。

6.6.5 消防

产品在生产、储存和运输过程中，存在着火灾、爆炸等危险因素，为了保证工厂和员工的安全，本设计按照国家有关政策方针，从全局出发，统筹兼顾，积极采用先进有效的防火技术，做到促进生产、保障安全。其中工厂中的脱氢反应车间，分离车间，精制车间，配电室和罐区均属于严重危险级。软水车间、中控室、中央化验室、消防站、公用工程站和三废处理站和行政楼均属于轻度危险级。分厂中设置了消防站，位于厂区主干道旁，消防车可迅速到达事故点根据本项目 规模及其他因素。管网上设置消防水炮、室外消火栓及室内消火栓。工艺装置内设箱式消火栓。本项目工艺生产装置设泡沫栓泡沫灭火设施：罐区设固定式，半固定式泡沫灭火设施。中央控制室操作间设置 IG-541 绿色环保型洁净气体全淹没式灭火系统。带有重要负荷的变电所的电缆夹层、高低压配电室等处设置固定式 DKL 气溶胶自动灭火装置。

控制中心报警系统设置火灾应急广播，集中报警系统设置火灾应急广播；所设计火灾应急广播设置扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级高于背景噪声 15dB。消防专用电话网络是独立的消防通信系统。消防控制室设有消防专用电话总机，选用对讲通信电话设备。

6.6.6 噪声处理

噪声污染执行《工企业厂雾噪声标准》（GB12348-90）中的 ω 标准。在本工厂中的噪声污染源主要是一些压缩机等大型的转动设备阀门的排气、锅炉燃烧以及气体的放空产生气流动力噪声。

对于压缩机等压缩机组的噪声，应该采用进出口加消音器和加隔音罩的措施。泵选用方木安，应该选用低噪声泵，主要基本的电机应该采用低噪声 YB 系列的防爆电机。流程中所使用的加热炉应该选用低噪声的喷嘴，而对于噪声偏高的风机，应该单独设置仪表间，不需设置操作室。某些不能采取消音设备或者防噪音处理后噪声仍然没有减弱的设备，还需要给工人配备隔音耳塞和耳罩等防护用品，以保持操作工人的身体健康。

另外在厂区早平面设计的过程中，应该选择远离居民区的空地，在满足工艺流程要求的情况下，将生活区、行政办公区和生产区分开布置，将个生产车间集中布置，远离厂内的办公生活区。并且应该多植树，进行绿化，减少噪声对周围环境的影响。

第七章 工程技术经济评价

7.1 设备建设估算：

估算建设该设备投资的费用为材料采购费、安装费合计 428400 元。（其中材料采购费为 425400 元，安装费为 3000 元）

表 7.1 建设估算表（单位：元）

材料	材料购置费	材料	材料购置费	材料	材料购置费	安装费	合计
进料泵	3500	塔	28000	加压泵	2700		
回流泵	1000	进料压缩机	3600	催化剂再生器	10000		
采出泵	3000	预热器	10000	缓冲罐	4500		
全凝器	220000	反应器	30000	分离罐	5000		
再沸器	50000	气液分离器	4000	回收塔	6000		
回流罐	10000	气液混合器	5000	循环泵	10600		
塔前混合器	5000	输送泵	4500	水储罐	9000		
合计	292500		85100		47800	3000	428400

7.2 建设贷款利息估算：

根据该设备资金的使用进行贷款，年利率 5.94%，按单利计息，建设该设备使用贷款的利息为 23760 元。

表 7.2 建设贷款利息估算表（单位：元）

贷款总额	年利率	贷款年限	贷款利息
400000	5.94%	1	23760

7.3 财务效益评价：

该设备财务评价计算期为 11 年，其中 1 年为建设期，预计可生产使用 10 年。

7.3.1 总投资以及投资资金来源

该设备共计投资 452160 元，建设该设备共贷款一年 400000 元，贷款利息 23760 元，其余 28400 元为项目资本金。

7.3.2 原材料

该生产项目主要消耗原料异戊烷 1 万吨/年（3400 元/吨）本项目正常生产所需消耗原料为 34000000 元。

7.3.3 折旧费和期间费用

该设备采用的年限平均法进行折旧，该设备的使用年限为 10 年，预计净残值率为 5%，计算得出该设备年折旧额为 40698 元。

财务费用为贷款利息 23760 元。

销售费用按项目销售总收入的 1%计取，正常生产年份销售费用为 482627 万元。

管理费用取全厂人员工资总额、原材料、固定资产年折旧费的 6%，每年管理费用为 2049641 万元。

表 7.3 产品成本和费用估算（单位:元）

费用项目	估算成本
原材料费用	34000000
直接工资	60000
折旧费	40698
管理费用	2049641
财务费用	23760
销售费用	482627
合计	36656726

7.4 营业收入估算：

该项目每年产主产物异戊二烯 5500 吨，按含税价格 6000 元/吨计算，副产物环戊烷 250 吨，按含税价格 10000 元/吨计算，副产品异丁烷 1590 吨，按含税价格 3530 元/吨计算。按设计产能估算， 本项目年均营业收入为 4111.27 万元。

表 7.4 产品销售收入表

产品	产量（吨/年）	单价（元/吨）	收入
异戊二烯	5500	7300	4015 万元
环戊烷	250	10000	250 万元
异丁烷	1590	3530	561.27 万元
	合计		4826.27 万元

7.5 税金估算：

增值税计算 本项目所用的增值税为 13%。本项目正常年份缴纳增值税约 627.4 万元。城市维护建设费和教育附加费计算城市维护建设费和教育附加费分别按应纳增值税的 5%和 2%计算。本项目所得税按 20%计算（工业类应纳所得税率为 20%）每年所得税额 111.62 元。

表 7.5 税金估算表

税金名称	税率（%）	税金
企业所得税	20	111.62 万元
增值税	13	627.4 万元
教育费附加	2	12.5 万元
城市维护建设税	5	31.37 万元

7.6 税后利润估算：

本项目按所得额的 20%缴纳企业所得税，按税后利润的 10%提取法定盈余公积金， 按税后利润的,5%提取法定盈余公益金。税后利润=产品销售收入-总成本费用-销售税金 及附加-

所得税，经计算，本项目利润总额 446.49 万元，企业所得税 89.30 万元，税后利润为 357.19 万元，具体计算过程如下表所示。

表 7.6 利润与利润分配表

项目	金额
产品销售收入	4826.27 万元
总成本费用	3708.51 万元
税金及附加	671.27 万元
利润总额	446.49 万元
所得税	89.30 万元
税后利润	357.19 万元
法定盈余公积金	35.72 万元
法定盈余公益金	17.86 万元
未分配利润	303.61 万元

参考文献：

[1]C5 混合利用技术进展[J]. 石油化工技术与经济, 2017(1).

[2]赵万恒. 低碳烷烃脱氢技术评述[J]. 化工设计, 2000(03):13-15+38.

[3]异戊烷、异戊烯脱氢反应的热力学[J]. 兰州大学学报, 1959(02):79-84.

[4]周力, 吴肖群, 吕德伟. C5 全组分异构烯烃化过程分析[J]. 工业催化, 1997, 000(001):3.

[5]张永铭. 引进轻石脑油异构化装置的工艺设计[J]. 石油炼制与化工, 2012, 43(8):17-21.

[6]李立, 王路. 结合市场需求探讨碳五深加工方案[J]. 广东化工, 2018, v.45；No.371(09):166-168.

张科. 碳五烃综合利用[J]. 乙烯工业, 1997(04):3-12.

[7]徐东彦. 我国 C5／C6 烷烃异构化催化剂研究进展[J]. 工业催化(5):9-12.

[8]孙怀宇, 陈集, 贾增江,等. C5/C6 烷烃异构化机理与催化剂研究进展[J]. 化工时刊, 2005, 19(1):48-50.

[9]徐铁钢, 贾鹏飞, 董春明,等. C5/C6 正构烷烃异构化催化剂研究进展[J]. 化工中间体, 2014(4):16-19.

[10]杨新康. "碳五分离及综合利用"现状和展望[J]. 上海化工, 1994, 019(006):30-33.

[11]岳鹏. 异戊二烯的生产技术及市场分析[J]. 炼油与化工, 2006(02):6-8+67.

[12]王小强. 碳五分离与综合利用[J]. 甘肃石油和化工, 2009, 023(003):1-3.

[13]A.C.迪克曼, B.M.布西根, X.X.盖尔曼诺夫,等. 异戊二烯的工业生产方法及发展前景[J]. 环球市场信息导报:理论, 2011, 000(009):P.33-34.

[14]何龙, 冯靓婧, 赵存胜. Pd/Ca-Al2O3 催化剂的制备及其 C5 抽余油加氢反应性能研究[J]. 石油炼制与化工, 2018, 049(009):64-68.

[15]谢克令. 对我国裂解碳五馏分分离和利用的探讨[J]. 石油炼制与化工, 1995, 026(012):14-20.

[16]过良. 国内裂解碳五馏分分离技术的研究进展[J]. 石油化工, v.44(02):252-260.

[17]宋金富. 齐鲁裂解碳五馏份分离及综合利用研究[D]. 北京化工大学, 2004.

[18]李振兴, 张秋平, 李金,等. 正戊烷异构化制异戊烷反应热力学分析及实验研究[J]. 石油炼制与化工, 2013, 44(3):21-25.

[19]易玉峰. 非贵金属/沸石型正戊烷异构化催化剂的研究 I. 制备方法及催化剂组成对反应性能的影响[J]. 石油化工(03):224-230.

[20]潘声云, 刘炳麟. 正戊烷在钯/氢型天然丝光沸石催化剂上临氢异构化的动力学[J]. 高校化学工程学报, 1991(01):60-71.

[21]宋华, 陆明庆, 马阿妮,等. 正戊烷异构化反应条件及反应动力学%Conditions and kinetic of n-Pentane isomerization reaction[J]. 东北石油大学学报, 2003, 027(002):31-33,51.

[22]罗洪君, 赵晓非, 甄活良. 正戊烷异构化催化剂活性组分[J]. 黑龙江科技学院学报, 2004(03):13-16.

[23]宋华, 王宝辉, 李峰. 正戊烷异构化反应条件及反应动力学[C]// 第九届全国化学工艺学术年会论文集. 2005.

[24]毛信军. 戊烷异构化装置介绍[J]. 炼油设计, 1987. 彭周人.

[25]祝敬民, 黄国雄, 李承烈,等. 正戊烷在 Pd/氢型丝光沸石催化剂上临氢异构化的动力学[J]. 催化学报, 1985(01):46-51.

[26]周力, 吴肖群. C5 全组分异构烯烃化的催化反应原理与催化剂:II.异戊烷脱氢制…[J]. 石油炼制与化工, 1995, 026(011):30-35.

[27]朱常发, 李沛明, 李奉孝. 异戊烷在 Pt-Sn-碱/γ-Al_2O_3 催化剂上脱氢动力学特性研究[J]. 石油炼制与化工, 1993(07):62-67.

[28]张晓丽, 徐胜利, 郑伟,等. 异戊烷脱氢醚化制取 TAME 工艺技术研究[C]// 第五届全国工业催化技术与应用年会论文集(下册). 2008.

[29]孙俊涛, 毕文波, 邓中林. 异戊二烯生产技术及下游行业发展[C]// 第七届全国工业催化技术及应用年会论文集. 2010.

[30]吴肖群, 周力, 慎炼,等. C_5 全组分界构烯烃化的催化反应原理与催化剂──I. 正戊烷异构化制异戊烷[J]. 石油炼制与化工, 1995(10).

[31]佚名. 异戊烷一步催化脱氢制取异戊二烯——异戊二烯的研究(二)[J]. 辽宁化工, 1974(02):28-34.

[32]吴红飞. 异戊二烯的生产方法[J]. 精细石油化工, 2012, 029(005):77-82.

[33]刘庆利, 苏家凯, 韩振江,等. 异戊二烯的生产方法及用途[J]. 塑料制造, 2016, No.254(03):62-69.

魏祥, 濮仲英. 新型 C5/C6 异构化催化剂应用工艺的研究[J]. 广东化工, 2004, 29(5):2-7.

[34]杨成艺. NNI-1 型 C_5/C_6 异构化催化剂再生性能[J]. 石油炼制与化工, 2017, 48(6):25-29.

[35]李劭, 王昊, 王曼曼. C5/C6 烷烃异构化技术及进展[J]. 当代化工, 2014(5):858-862.

[36]钱伯章. 轻质烃类转化利用的技术进展:1993 年 NPRA 年会专题综述[J]. 齐鲁石油化工, 1994, 22(1):32-40.

[37]濮仲英. C5/C6 Paraffin Isomerization Technology%C5/C6 烷烃异构化技术[J]. 催化重整通讯, 2002, 000(003):44-50,20.

[38]НОВОСЕЛЬЦЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ-ЮРИСТОВ[J]. вестникбурятскогогосударственногоуниверситета, 2014.

[39]Campbell D R , Wojciechowski B W . The catalytic cracking of cumene on aging catalysts: II. An experimental study[J]. journal of catalysis, 1971, 23(3):307-314.

[40]Rita, X, Valenzuela. Isoprene and C5Olefins Production by Oxidative Dehydrogenation of Isopentane†[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2008.

[41]Valenzuela R X , José M. Muñoz Asperilla, Vicente Cortés Corberán. Isoprene and C5 Olefins Production by Oxidative Dehydrogenation of Isopentane†[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2008, 47(21):8037-8042.

[42]R, A, BuyanovN. Catalysts and Processes for Paraffin and Olefin Dehydrogenation1[J]. Kinetics & Catalysis, 2001.

附表 1 工艺设备一览表

表 1 换热器

位号	名称	数量
E101	碳四塔塔顶全凝器	1
E102	碳四塔再沸器	1
E103	异戊烷塔塔顶全凝器	1
E104	异戊烷塔再沸器	1
E105	正戊烷塔塔顶全凝器	1
E106	正戊烷塔再沸器	1
E201	正戊烷预热器	1
E202	氢气预热器	1
E203	异戊烷冷却器	1
E204	加热器	1
E301	异戊烷一级预热器	1
E302	异戊烷二级预热器	1
E303	异戊烷终级预热器	1
E304	异戊烷塔塔顶全凝器	1
E305	异戊烷塔再沸器	1
E306	萃取剂回收塔塔顶全凝器	1
E307	萃取剂回收塔再沸器	1
E308	异戊烯塔塔顶全凝器	1
E309	异戊烯塔再沸器	1
E401	异戊烷二段脱氢反应预热器	1
E402	反应器出口冷却器	1
E403	分水器	1
E404	重组分塔再沸器	1
E405	重组分塔塔顶全凝器	1
E406	异戊二烯塔再沸器	1
E407	异戊二烯塔塔顶全凝器	1
E408	萃取剂回收塔再沸器	1
E409	萃取剂回收塔塔顶全凝器	1

表 2 泵设备

位号	名称	数量
P101AB	碳五烷烃进料泵	2
P102AB	碳四精馏塔回流泵	2
P103AB	碳四采出泵	2
P104AB	塔釜采出泵	2
P105AB	原料进料泵	2
P106AB	异戊烷塔回流泵	2
P107AB	异戊烷塔塔顶采出泵	2
P108AB	异戊烷塔塔釜采出泵	2
P109AB	正戊烷塔回流泵	2
P110AB	正戊烷塔顶采出泵	2

P111AB	正戊烷塔塔釜采出泵	2
P201A/B	气液分离罐液相采出泵	2
P301AB	异戊烷输送泵	2
P302AB	一级脱氢产物输送泵	2
P303AB	气液分离产物加压泵	2
P304AB	异戊烷塔回流泵	2
P305AB	异戊烷塔塔顶采出泵	2
P306AB	异戊烷塔塔釜采出泵	2
P307AB	萃取剂回收塔回流泵	2
P308AB	萃取剂回收塔塔顶采出泵	2
P309AB	萃取剂回收塔釜采出泵	2
P310AB	异戊烯塔回流泵	2
P311AB	异戊烯塔塔顶采出泵	2
P312AB	异戊烯塔塔釜采出泵	2
P401AB	分离罐液相采出泵	2
P402AB	重组分塔进料泵	2
P403AB	重组分塔回流泵	2
P404AB	重组分塔塔顶采出泵	2
P405AB	重组分塔塔釜采出泵	2
P406AB	异戊二烯塔回流泵	2
P407AB	异戊二烯塔塔顶采出泵	2
P408AB	异戊二烯塔塔釜采出泵	2
P409AB	萃取剂回收塔回流泵	2
P410AB	萃取剂循环泵	2
P411AB	异戊二烯输送泵	2

表 3 压缩机

位号	名称	数量
C201	氢气进料压缩机	1
C102	正戊烷进料压缩机	1
C401	异戊烷二段脱氢反应器进料压缩机	1
C402	产物压缩机	1

表 4 储罐

位号	名称	数量
V101	碳四塔回流罐	1
V102	异戊烷塔回流罐	1
V103	正戊烷塔回流罐	1
V301	进料缓冲罐	1
V302	气液分离罐	1
V303	异戊烷塔回流	1
V304	萃取剂回收塔回流罐	1
V305	异戊烯回流罐	1
V401	异戊烷二段脱氢反应器进	1

	料缓冲罐	
V402	气液分离罐	1
V403	水储罐	1
V404	重组分塔回流罐	1
V405	异戊二烯塔回流罐	1
V406	萃取剂回收塔回流罐	1

表 5 混合器

位号	名称	数量
X101	异戊烷塔塔前混合器	1
X201	氢气混合器	1
X301	异戊烷混合器	1
X401	异戊烷二段脱氢原料混合器	1
X402	水混合器	1

表 6 分离器

位号	名称	数量
V201	气液分离器	1

表 7 反应器

位号	名称	数量
R201	异构化反应器	1
R301	异戊烷一段脱氢反应器	1
R302	催化剂再生器	1
R401	异戊烷二段脱氢反应器	1

表 8 塔设备

位号	名称	数量
T101	碳四塔	1
T102	异戊烷塔	1
T103	正戊烷塔	1
T301	异戊烷塔	1
T302	萃取剂回收塔	1
T303	异戊烯塔	1
T401	重组分塔	1
T402	异戊二烯塔	1
T403	萃取剂回收塔	1

附表 2 工艺设备数据表和机泵数据表

表 1 换热器

位号	名称	类型	壳体直径 mm	管长 mm	列管规格 mm	管数	管程数	排列方式	换热面积 m^2
E101	碳四塔塔顶全凝器	固定管板	DN219	3000	φ19×2	33	1	正三角排列	5.7
E102	碳四塔再沸器	固定管板	DN273	2000	φ25×2.5	38	1	正三角排列	5.7
E103	异戊烷塔塔顶全凝器	固定管板	DN500	6000	φ25×2.5	144	4	正三角排列	66.7
E104	异戊烷塔再沸器	固定管板	DN500	4500	φ25×2.5	174	1	正三角排列	60.1
E105	正戊烷塔塔顶全凝器	固定管板	DN400	3000	φ25×2.5	98	1	正三角排列	22.3
E106	正戊烷塔再沸器	固定管板	DN400	3000	φ25×2.5	94	2	正三角排列	21.4
E201	正戊烷预热器	固定管板	DN273	3000	φ19×2	56	2	正三角排列	9.7
E202	氢气预热器	固定管板	DN159	2000	φ25×2.5	11	1	正三角排列	1.6
E203	异戊烷冷却器	固定管板	DN273	3000	φ25×2.5	32	2	正三角排列	7.3
E204	加热器	固定管板	DN325	1500	φ25×2.5	40	4	正三角排列	4.4
E301	异戊烷一级预热器	固定管板	DN400	1500	φ25×2.5	76	4	正三角排列	8.4
E302	异戊烷二级预热器	浮头式	DN250	1500	φ25×2.5	54	1	正三角排列	
E303	异戊烷终级预热器	固定管板	DN400	500	φ25×2.5	98	1	正三角排列	10.8
E304	异戊烷塔塔顶全凝器	固定管板	DN700	4500	φ25×2.5	342	2	正三角排列	118.7
E305	异戊烷塔再沸器	固定管板	DN600	6000	φ25×2.5	245	1	正三角排列	113.5
E306	萃取剂回收塔塔顶全凝器	固定管板	DN273	2000	φ25×2.5	38	1	正三角排列	5.7
E307	萃取剂回收塔再沸器	固定管板	DN400	2000	φ25×2.5	94	2	正三角排列	14.0
E308	异戊烯塔塔顶全凝器	固定管板	DN500	4500	φ25×2.5	174	1	正三角排列	60.1
E309	异戊烯塔再沸器	固定管板	DN600	3000	φ25×2.5	232	2	正三角排列	52.8
E401	异戊烷二段脱氢反应预热器	固定管板	DN1200	9000	φ25×2.5	1026	6	正三角排列	716.8
E402	反应器出口冷却器	固定管板	DN1000	4500	φ25×2.5	698	6	正三角排列	241.1
E403	分水器	固定管板	DN1000	9000	φ25×2.5	710	4	正三角排列	496
E404	重组分塔再沸器	固定管板	DN600	2000	φ25×2.5	222	4	正三角排列	33.1
E405	重组分塔塔顶全凝器	固定管板	DN500	3000	φ25×2.5	144	4	正三角排列	32.8
E406	异戊二烯塔再沸器	固定管板	DN500	2000	φ25×2.5	164	2	正三角排列	24.5
E407	异戊二烯塔塔顶全凝器	固定管板	DN325	3000	φ25×2.5	56	2	正三角排列	12.7
E408	萃取剂回收塔再沸器	固定管板	DN400	3000	φ25×2.5	98	1	正三角排列	22.3
E409	萃取剂回收塔塔顶全凝器	固定管板	DN273	3000	φ25×2.5	32	2	正三角排列	7.3

表 2 泵设备

位号	名称	泵型号	流量 L/s	轴功率/kW	转速 r/min	扬程 m
P101AB	碳五烷烃进料泵	IS50-32-125	2.08	0.96	2900	22
P102AB	碳四精馏塔回流泵	IS50-32-160	1.04	0.25	1450	8.5
P103AB	碳四采出泵	IS50-32-125	1.04	0.13	1450	5.4
P104AB	塔釜采出泵	IS50-32-160	1.04	0.25	1450	8.5
P105AB	原料进料泵	IS50-32-160	3.47	2.02	2900	32

P106AB	异戊烷塔回流泵	IS50-32-125	1.74	0.13	1450	5
P107AB	异戊烷塔塔顶采出泵	IS50-32-125	1.04	0.13	1450	5.4
P108AB	异戊烷塔塔釜采出泵	IS50-32-125	1.04	0.13	1450	5.4
P109AB	正戊烷塔回流泵	IS50-32-200	1.74	0.51	1450	12.5
P110AB	正戊烷塔顶采出泵	IS50-32-200	2.08	0.31	1450	7.5
P111AB	正戊烷塔塔釜采出泵	IS50-32-125	1.04	0.13	1450	5.4
P201A/B	气液分离罐液相采出泵	IS50-32-125	4.17	1.26	2900	18.5
P301AB	异戊烷输送泵	IS50-32-200	4.17	3.95	2900	48
P302AB	一级脱氢产物输送泵	IS50-32-125	4.17	1.26	2900	18.5
P303AB	气液分离产物加压泵	IS50-32-125	3.47	1.13	2900	20
P304AB	异戊烷塔回流泵	IS50-32-125	2.08	0.31	1450	7.5
P305AB	异戊烷塔塔顶采出泵	IS50-32-125	1.04	0.13	1450	5.4
P306AB	异戊烷塔塔釜采出泵	IS50-32-125	4.17	1.26	2900	18.5
P307AB	萃取剂回收塔回流泵	IS50-32-125	2.08	0.31	1450	7.5
P308AB	萃取剂回收塔塔顶采出泵	IS50-32-125	1.04	0.13	1450	5.4
P309AB	萃取剂回收塔釜采出泵	IS50-32-125	1.04	0.13	1450	5.4
P310AB	异戊烯塔回流泵	IS50-32-125	1.74	0.13	1450	5
P311AB	异戊烯塔塔顶采出泵	IS50-32-125	1.04	0.13	1450	5.4
P312AB	异戊烯塔塔釜采出泵	IS50-32-125	1.74	0.13	1450	5
P401AB	分离罐液相采出泵	IS200-150-400	46.7	48.6	1450	55
P402AB	重组分塔进料泵	IS50-32-125	1.74	0.13	1450	5
P403AB	重组分塔回流泵	IS50-32-125	2.08	0.31	1450	7.5
P404AB	重组分塔塔顶采出泵	IS50-32-125	1.04	0.13	1450	5.4
P405AB	重组分塔塔釜采出泵	IS50-32-200	2.08	2.82	2900	52.5
P406AB	异戊二烯塔回流泵	IS50-32-125	1.74	0.13	1450	5
P407AB	异戊二烯塔塔顶采出泵	IS50-32-125	1.04	0.13	1450	5.4
P408AB	异戊二烯塔塔釜采出泵	IS50-32-125	1.74	0.13	1450	5
P409AB	萃取剂回收塔回流泵	IS50-32-125	1.74	0.13	1450	5
P410AB	萃取剂循环泵	IS50-32-125	1.04	0.13	1450	5.4
P411AB	异戊二烯输送泵	IS50-32-200	4.17	3.95	2900	48

表 3 压缩机

位号	名称	类型	型号
C201	氢气进料压缩机	螺杆式	BLT-40A
C102	正戊烷进料压缩机	螺杆式	BLT-15A
C401	异戊烷二段脱氢反应器进料压缩机	螺杆式	BLT-300W
C402	产物压缩机	螺杆式	BLT-15A

表 4 储罐

位号	名称	容积 m^3	直径 mm	筒体长度 mm
V101	碳四塔回流罐	9.90	1930	3380
V102	异戊烷塔回流罐	45.00	3200	5600
V103	正戊烷塔回流罐	30.90	2820	4940
V301	进料缓冲罐	47.60	3260	5710

V302	气液分离罐	1829.00	11000	19250
V303	异戊烷塔回流	48.00	3270	5720
V304	萃取剂回收塔回流罐	40.32	3080	5400
V305	异戊烯回流罐	39.54	3060	5360
V401	异戊烷二段脱氢反应器进料缓冲罐	125.62	4510	7880
V402	气液分离罐	196.25	5000	10000
V403	水储罐	65.00	3620	6330
V404	重组分塔回流罐	282.00	5900	10320
V405	异戊二烯塔回流罐	33.00	2890	5050
V406	萃取剂回收塔回流罐	249.00	5660	9900

表 5 反应器

位号	名称	类型	直径 mm	长度 mm	封头形式	设计压力 MPa	设计温度 C°
R201	异构化反应器	列管式固定床	700	11100	标准椭圆封头	1.87	281
R301	异戊烷一段脱氢反应器	流化床	3000	3500	标准椭圆封头	0.11	600
R302	催化剂再生器	流化床	2000	3000	标准椭圆封头	0.11	600
R401	异戊烷二段脱氢反应器	固定床	7000	12000	标准椭圆封头	0.11	620

表 6 塔设备

位号	名称	类型	塔板数	设计温度 C°	设计压力 MPa	塔内径 mm	塔体高度 mm	封头形式
T101	碳四塔	板式塔	40	70	0.18	900	25000	标准椭圆封头
T102	异戊烷塔	板式塔	70	60	0.11	1800	40000	标准椭圆封头
T103	正戊烷塔	板式塔	70	70	0.11	1200	36000	标准椭圆封头
T301	异戊烷塔	板式塔	105	67	0.11	1400	68660	标准椭圆封头
T302	萃取剂回收塔	板式塔	30	50	0.11	900	16000	标准椭圆封头
T303	异戊烯塔	板式塔	140	90	0.12	1200	42000	标准椭圆封头
T401	重组分塔	板式塔	40	80	0.11	900	18000	标准椭圆封头
T402	异戊二烯塔	板式塔	45	60	0.11	1200	25000	标准椭圆封头
T403	萃取剂回收塔	板式塔	60	165	0.11	1200	28000	标准椭圆封头

附表 4 管道一览表

附表 3 管道一览表

第三工段

序号	物料描述	温度/°C	压力/bar	气相分率	摩尔流量 /(kmol/s)	质量流量 (kg/s)	体积流量 /(m3/s)	管子规格	管子材料	管道号
1	异戊烷循环	28	1	0	0.0040	0.2730	0.0004	65	碳素钢	PL-0301-65-L1B
2	异戊烷分离工段进料	28	1	0	0.0040	0.2640	0.0004	65	碳素钢	PL-0302-65-L1B
3	一级加热异戊烷进料	28	1	0	0.0074	0.5360	0.0013	100	碳素钢	PL-0303-100-L1B
4	二级加热异戊烯进料	197	1	1	0.0074	0.5360	0.2840	500	碳素钢	PG-0301-500-L1B
5	一级换热器加热异戊烯进料	488	1	1	0.0074	0.5360	0.4640	700	不锈钢	PG-0302-700-L1E-H
6	一级换热器异戊烯出料	580	1	1	0.0074	0.5360	0.5200	700	不锈钢	PG-0303-700-L1E-H
7	一级换热器异戊烷出料	580	1	1	0.0074	0.5360	0.5200	700	不锈钢	PG-0304-700-L1E-H
8	二级换热器异戊烷出料	580	1	1	0.0110	0.5360	0.7630	800	不锈钢	PG-0305-800-L1E-H
9	异戊烷终极换热器出料	320	1	1	0.0110	0.5360	0.5290	700	不锈钢	PG-0306-700-L1B-H
10	二级冷却出料	30	1	1	0.0110	0.5360	0.2660	500	碳素钢	PG-0307-500-L1B
11	气液分离罐进料	30	1	1	0.0110	0.5360	0.2660	500	碳素钢	PG-0308-500-L1B
12	气液分离罐气相出料	30	1	1	0.0037	0.0230	0.0930	300	碳素钢	PG-0309-300-L1B
13	气液分离罐液相出料	100	1	0	0.0072	0.5130	0.0500	500	碳素钢	PL-0304-500-L1B
14	异戊烷塔塔顶全凝器进料	28	1	1	0.0684	5.1870	0.4180	600	碳素钢	PG-0310-250-L1B
15	异戊烷塔塔顶冷凝器出料	28	1	0	0.0720	5.4600	0.0088	250	碳素钢	PL-0305-250-L1B
16	异戊烷塔回流管	28	1	0	0.0684	5.1870	0.0084	250	碳素钢	PL-0306-250-L1B
17	异戊烷塔回流加压管	28	1.1	0	0.0684	5.1870	0.0084	250	碳素钢	PL-0307-250-L1B

18	异戊烷塔塔顶采出管	28	1	0	0.0040	0.2730	0.0004	65	碳素钢	PL-0328-65-L1B
19	异戊烷塔塔顶采出加压管	28	1.1	0	0.0040	0.2730	0.0004	65	碳素钢	PL-0329-65-L1B
20	异戊烷塔塔顶再沸器进料	39	1	0	0.0701	4.9070	0.0061	200	碳素钢	PL-0308-200-L1B
21	异戊烷塔塔顶再沸器出料	39	1	1	0.0701	4.9070	0.3065	500	碳素钢	PG-0313-500-L1B
22	异戊烷塔塔釜采出	38.6	1	0	0.0090	0.6470	0.0008	80	碳素钢	PL-0309-80-L1B
23	异戊烷塔塔釜采出加压管	38.6	1.1	0	0.0090	0.6470	0.0008	80	碳素钢	PL-0310-80-L1B
24	萃取剂回收塔塔顶出料管	31	1	1	0.0034	0.2360	0.0370	200	碳素钢	PG-0314-200-L1B
25	萃取回收塔塔顶冷凝器出料	31	1	0	0.0034	0.2360	0.0007	80	碳素钢	PL-0311-80-L1B
26	萃取剂回收塔回流管	31	1	0	0.0034	0.2360	0.0004	50	碳素钢	PL-0312-50-L1B
27	萃取剂回收塔回流加压管	31	1.1	0	0.0034	0.2360	0.0004	50	碳素钢	PL-0313-50-L1B
28	萃取剂回收塔塔顶采出管	31	1	0	0.0034	0.2360	0.0004	50	碳素钢	PL-0314-100-L1B
29	萃取剂回收塔塔顶采出加压管	31	1.1	0	0.0034	0.2360	0.0004	50	碳素钢	PL-0315-50-L1B
30	萃取剂回收塔塔釜采出	31	1	0	0.0029	0.2060	0.0006	80	碳素钢	PL-0316-80-L1B
31	异戊烷塔进料	100	1.1	0	0.0072	0.5130	0.0500	500	碳素钢	PL-0317-500-L1B
32	异戊烷塔萃取剂进料管	30	1	0	0.0056	0.4060	0.0004	60	碳素钢	PL-0318-60-L1B
33	萃取剂回收塔再沸器出料	31	1	0	0.0034	0.2360	0.0370	200	碳素钢	PL-0319-200-L1B
34	萃取剂回收塔再沸器进料	31	1	1	0.0034	0.2360	1.8500	500	碳素钢	PG-0316-500-L1B
35	异戊烯塔进料管	31	1	0	0.0034	0.2360	0.0004	50	碳素钢	PL-0320-50-L1B
36	异戊烯塔塔顶出料管	31	1	1	0.0033	0.2320	0.4000	500	碳素钢	PG-0317-500-L1B
37	异戊烯塔塔顶全凝器	31	1	0	0.0033	0.2320	0.0008	80	碳素钢	PL-0321-80-L1B

38	异戊烯塔回流管	31	1	0	0.0033	0.2320	0.0004	50	碳素钢	PL—0322—50—L1B
39	异戊烯塔回流加压管	31	1.1	0	0.0033	0.2320	0.0004	50	碳素钢	PL—0323—50—L1B
40	异戊烯塔塔顶采出管	31	1	1	0.0033	0.2320	0.0004	50	碳素钢	PG—0318—500—L1B
41	异戊烯塔塔顶采出加压管	31	1.1	0	0.0033	0.2320	0.0004	50	碳素钢	PL—0324—50—L1B
42	异戊烯塔塔釜采出管	77	1	0	0.0001	0.0047	0.0000	80	碳素钢	PL—0325—80—L1B
43	异戊烯塔塔釜采出加压管	77	1.1	0	0.0001	0.0047	0.0000	80	碳素钢	PL—0326—80—L1B
44	异戊烯塔再沸器进料	77	1	0	0.0029	0.2010	0.0007	50	碳素钢	PL—0327—50—L1B
45	异戊烯塔再沸器出料	77	7	1	0.0029	0.2010	0.0350	500	碳素钢	PG—0319—500—L1B

第四工段

序号	物料描述	温度/℃	压力/bar	气相分率	摩尔流量 /(kmol/s)	质量流量 (kg/s)	体积流量 /(m^3/s)	管子规格	管子材料	管道号
1	异戊烯进混合器管道	30	1	0	0.0049	0.3340	0.0049	600	碳素钢	PL-0401-600-L1B
2	循环异戊烯进混合器管	31	1	0	0.0033	0.2320	0.0004	50	碳素钢	PL-0402-50-L1B
3	水混合器管	41	1	0	0.1667	3.0026	0.0036	200	碳素钢	PW-0401-200-L1B
4	混合器出料管	25	1	0.047	0.1748	3.5680	0.1979	1200	碳素钢	PGL-0401-1200-L1B
5	二级脱氢反应器预热器出料管	600	1	1	0.1750	3.5684	21.1450	1400	不锈钢	PG-0401-1400-L1E-H
6	二级脱氢反应器压缩机出料管	600	0.6	1	0.1750	3.5684	21.1450	1400	不锈钢	PG-0402-1400-K1E-H
7	二级脱氢反应器进料管	600	0.6	1	0.1750	3.5684	21.1450	1400	不锈钢	PG-0403-1400-K1E-H
8	二级脱氢反应器出料管	600	0.6	1	0.1780	3.5684	21.5256	1400	不锈钢	PG-0404-1400-K1E-H
9	二级脱氢反应器冷却出料管	120	0.6	1	0.1780	3.5684	9.6515	1400	碳素钢	PG-0405-1400-K1B
10	气液分离器进料管	179	1	1	0.1780	3.5684	6.5651	1400	碳素钢	PG-0406-1400-L1B
11	气液分离器液相出料管	179	1	1	0.1746	3.5481	6.4400	1400	碳素钢	PL-0403-1400-L1B
12	气液分离器采出泵出料管	179	1	1	0.1746	3.5481	6.4400	1400	碳素钢	PL-0404-1400-L1B
13	气液分离器气相出料管	179	1	1	0.0034	0.0203	0.1247	350	碳素钢	PG-0407-350-L1B
14	分水器进料管	179	1	1	0.1746	3.5481	6.4400	1400	碳素钢	PL-0405-1400-L1B
15	分水器物料出料管	30	1	0	0.0079	0.5455	0.0008	80	碳素钢	PL-0406-80-L1B
16	分水器水出料管	30	1	0	0.1667	3.0026	0.0030	150	碳素钢	PW-0402-150-L1B

17	储罐排水管	31	1	0	0.0079	0.5390	0.0008	80	碳素钢	PW-0403-80-L1B
18	水进原料混合器管	30	1	0	0.0833	1.5013	0.0018	125	碳素钢	PW-0404-125-L1B
19	新鲜水进混合器管	30	1	0	0.0833	1.5013	0.0018	125	碳素钢	PW-0405-125-L1B
20	重组分塔釜采出管	74	1	0	0.0001	0.0061	0.0000	30	碳素钢	PL-0407-30-L1B
21	重组分塔进料管	30	1	0	0.0079	0.5455	0.0008	80	碳素钢	PL-0408-80-L1B
22	重组分塔再沸器进料管	74	1	0	0.0159	1.0910	0.0017	125	碳素钢	PL-0409-125-L1B
23	重组分塔再沸器出料管	74	1	1	0.0159	1.0910	0.0843	150	碳素钢	PG-0408-150-L1B
24	重组分塔顶出料管	31	1	1	0.1729	1.1868	0.0920	300	碳素钢	PG-0409-300-L1B
25	重组分塔顶全凝器出料管	31	1	0	0.0173	1.1868	0.0018	125	碳素钢	PL-0410-125-L1B
26	重组分塔回流管	31	1	0	0.0094	0.6474	0.0010	80	碳素钢	PL-0411-80-L1B
27	重组分塔回流加压管	31	1.1	0	0.0094	0.6474	0.0010	80	碳素钢	PL-0412-80-L1B
28	重组分塔塔顶采出管	31	1	0	0.0079	0.5395	0.0008	80	碳素钢	PL-0413-80-L1B
29	重组分塔塔顶采出加压管	31	1.1	0	0.0079	0.5395	0.0008	80	碳素钢	PL-0414-80-L1B
30	储罐进水混合器管	30	1	0	0.1667	3.0025	0.0036	150	碳素钢	PL-0415-150-L1B
31	重组分塔釜采出加压管	73	1.1	0	0.0001	0.0061	0.0000	40	碳素钢	PL-0416-40-L1B
32	异戊二烯塔进料管	31	1	0	0.0079	0.5395	0.0008	80	碳素钢	PL-0417-80-L1B
33	异戊二烯塔塔顶出料管	34	1	1	0.0060	0.4093	0.0360	200	碳素钢	PG-0410-200-L1B
34	异戊二烯塔顶全凝器出料管	34	1	0	0.0060	0.4063	0.0006	200	碳素钢	PL-0418-200-L1B
35	异戊二烯塔塔顶采出管	34	1	0	0.0030	0.2031	0.0003	50	碳素钢	PL-0419-50-L1B
36	异戊二烯塔回流管	34	1	0	0.0030	0.2031	0.0003	50	碳素钢	PL-0420-50-L1B

37	异戊二烯塔回流加压管	34	1.1	0	0.0030	0.2031	0.0003	50	碳素钢	PL-0421-50-L1B
38	异戊二烯塔再沸器进料管	40	1	0	0.0321	2.2305	0.0031	150	碳素钢	PL-0422-150-L1B
39	异戊二烯塔再沸器出料管	40	1	1	0.0321	2.2305	0.1530	350	碳素钢	PG-0411-350-L1B
40	异戊二烯塔塔釜采出管	40	1	0	0.0321	2.2305	0.0031	150	碳素钢	PL-0423-150-L1B
41	异戊二烯塔釜采出加压管	40	1.1	0	0.0321	2.2305	0.0031	150	碳素钢	PL-0424-150-L1B
42	萃取剂回收塔塔顶出料管	151	1	1	0.0200	1.4611	0.1190	350	碳素钢	PG-0412-350-L1B
43	萃取剂回收塔塔顶全凝器出料管	151	1	0	0.0200	1.4611	0.0024	150	碳素钢	PL-0425-150-L1B
44	萃取剂回收塔塔回流管	151	1	0	0.0100	0.7305	0.0012	80	碳素钢	PL-0426-80-L1B
45	萃取剂回收塔塔回流加压管	151	1.1	0	0.0100	0.7305	0.0012	80	碳素钢	PL-0427-80-L1B
46	萃取剂回收塔塔顶采出管	151	1	0	0.0100	0.7305	0.0012	80	碳素钢	PL-0428-80-L1B
47	萃取剂回收塔塔顶采出加压管	151	1.1	0	0.0100	0.7305	0.0012	80	碳素钢	PL-0429-80-L1B
48	萃取剂回收塔塔釜采出管	31	1	0	0.0033	0.2320	0.0004	50	碳素钢	PL-0430-50-L1B
49	萃取剂回收塔再沸器进料管	31	1	1	0.0033	0.2320	0.0200	100	碳素钢	PL-0431-50-L1B
50	萃取剂回收塔再沸器出料管	31	1	0	0.0033	0.2320	0.0004	100	碳素钢	PG-0413-100-L1B
51	异戊二烯塔塔顶采出加压管	34	1.1	0	0.0030	0.2031	0.0003	50	碳素钢	PL-0432-50-L1B
52	萃取剂进料	31	1	0	0.0100	0.7309	0.0008	65	碳素钢	PL-0433-65-L1B

注：工艺流程图、工艺管道及仪表流程图、设备布置图、主要设备的工艺条件图等见图纸文件部分。